Pelotheta Θ

Documentación del sistema

Boca Juniors básquet, Liga Nacional 2026-27 · v1.0.0

Índice

1. Pelotheta Θ · Básquet
2. Visión del producto (16.8)
3. Requisitos y trazabilidad
4. Casos de uso
5. Arquitectura, despliegue, red y linaje
6. Diagrama entidad-relación
7. Diagramas de flujo
8. Diagramas de secuencia
9. Diccionario de datos
10. Métricas propias (secciones 6 y 6.1)
11. Ficha del modelo: Elo de clubes
12. Ficha del modelo: victorias pitagóricas
13. Ficha del modelo: Mejoría y Potencial (sección 6.1)
14. Auditoría de fuentes (Fase 0)
15. Manual de usuario
16. Manual técnico y de operación
17. API de solo lectura (16.2)
18. Guía de Power BI
19. Objetivos de servicio (SLO)
20. Recuperación ante desastres (16.5)
21. Modelo de amenazas
22. Respuesta a incidentes
23. Plan e informe de pruebas
24. Gestión del proyecto (16.9)
25. Gantt (planificado frente a real)
26. Informe de cierre (4-nov-2026)
27. Extras de la sección 16 e ideas propias
28. Caso de estudio: Pelotheta Θ básquet
29. Guía de entrevista: 30 preguntas sobre el proyecto
30. Qué demuestra el proyecto para cada puesto
31. Glosario
32. ADR 0001: tablas en esquema privado `core` y lectura pública por vistas en `api`
33. ADR 0002: todo el cálculo en el pipeline, la web solo lee
34. ADR 0003: CSP con nonce por request
35. ADR 0004: Liga Nacional como fuente principal y «Actualizar» de solo lectura
36. ADR 0005: Next.js en Vercel frente a Streamlit
37. ADR 0006: dos variantes (α y β) de Mejoría y Potencial
38. ADR 0007: publicar la clave publicable de Supabase
39. ADR 0008: no evadir protecciones de las fuentes
40. ADR 0009: conciliar el play-by-play con el box score antes de publicar tácticas
41. ADR 0010: Pelotheta básquet como sistema hermano de Pelotheta fútbol

Pelotheta Θ · Básquet

La temporada de Boca Juniors en la Liga Nacional de Básquet en datos: gráficos, tablas, situaciones y comparaciones, cada número con su fuente y rastreable hasta el partido que lo origina. Sistema hermano de Pelotheta fútbol: la misma experiencia, con datos de básquet.



En vivo: https://pelotheta-basket-dva.vercel.app · English version

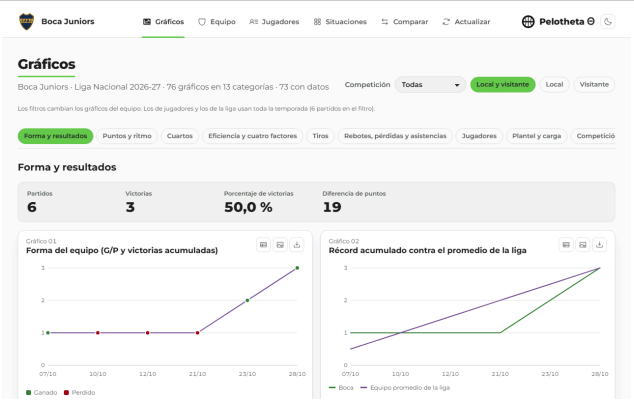
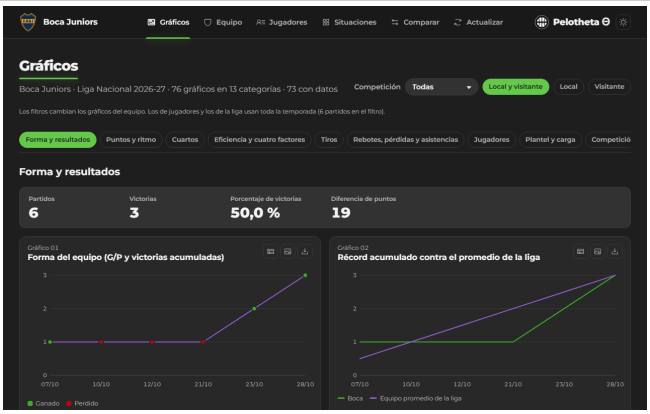
Qué problema resuelve

Las planillas de la LNB muestran el box score de cada partido, pero no permiten ver una estadística en el tiempo, compararla contra el plantel ni saber cuándo un número es confiable. Pelotheta Θ junta la temporada de Boca en un solo lugar, gratis y sin cuentas, y explica cada número: de qué fuente sale, si lo calcula el sistema (nivel A, B o C), si es estimado y de qué partidos viene. Incluye análisis que la liga no publica: posesiones, ratings ofensivo y defensivo, cuatro factores, quintetos, On/Off, Elo y métricas propias.

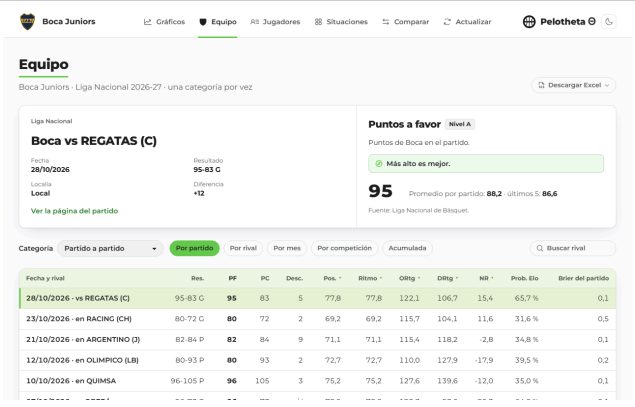
Funciones principales

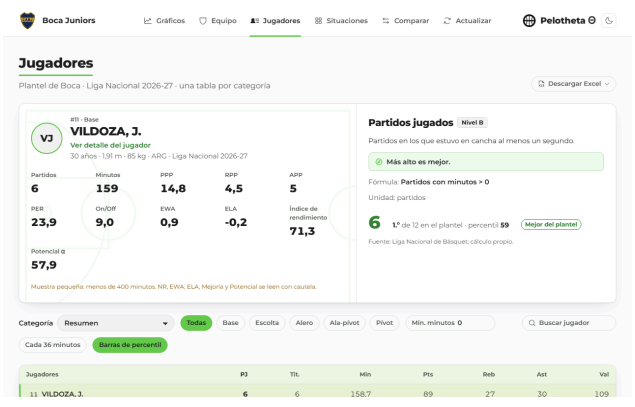
Interfaz	Qué hace
Gráficos	76 gráficos en 13 categorías (73 con datos), con PNG, CSV, tabla y «Ver origen»
Equipo	Boca por partido, rival, mes, competición o acumulado, 15 categorías
Jugadores	Tabla maestra del plantel con percentiles, cada 36 y el panel del jugador, 21 categorías
Situaciones	118 tarjetas («cuando pasa X, ¿cómo le va a Boca?»), calculadas en SQL, 107 con casos
Comparar	Un jugador contra plantel, zona, posición u otro jugador
Actualizar	Fecha de la última carga e historial; detecta una carga nueva sin escribir
Estadística desglosada	Doble clic en cualquier número: ventanas de tiempo, gráficos y partidos

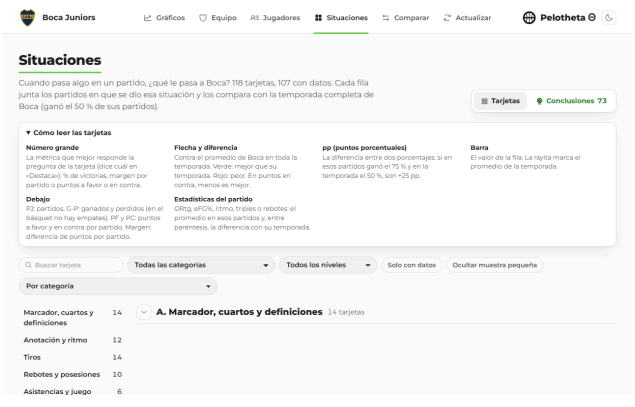
Además: libro de Excel con gráficos nativos y hojas interactivas, modelo de Power BI en estrella, una API de solo lectura y métricas propias (índice de rendimiento, Mejoría y Potencial α y β, NR en cancha, On/Off, EWA, ELA y Elo).

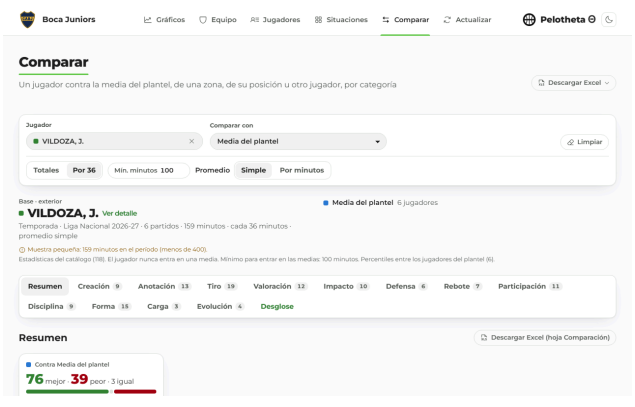
Claro	Oscuro
	

Claro

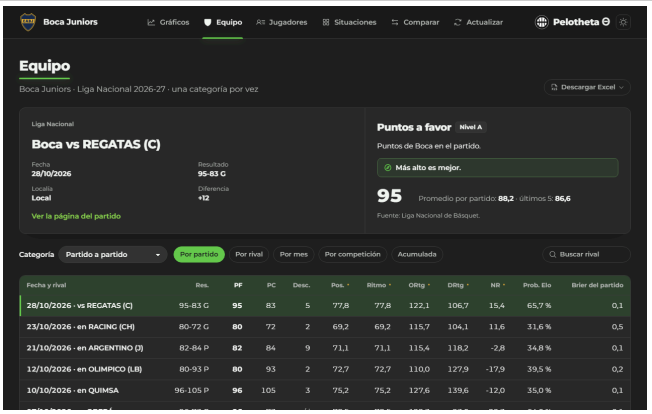




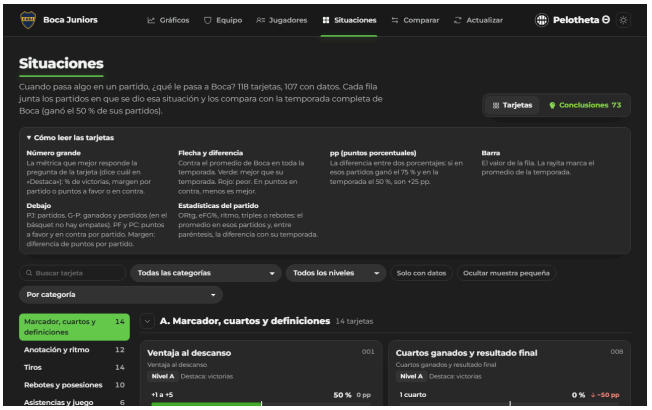


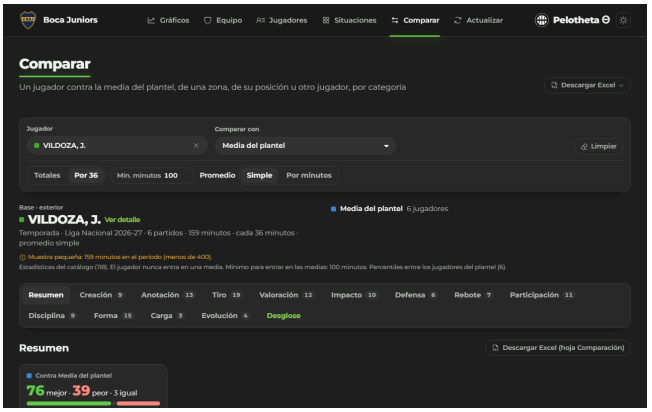


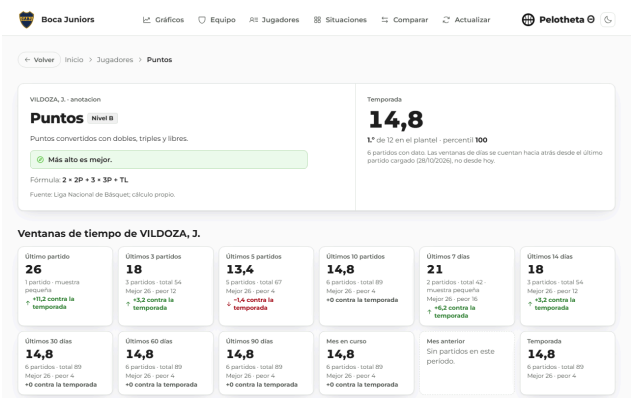
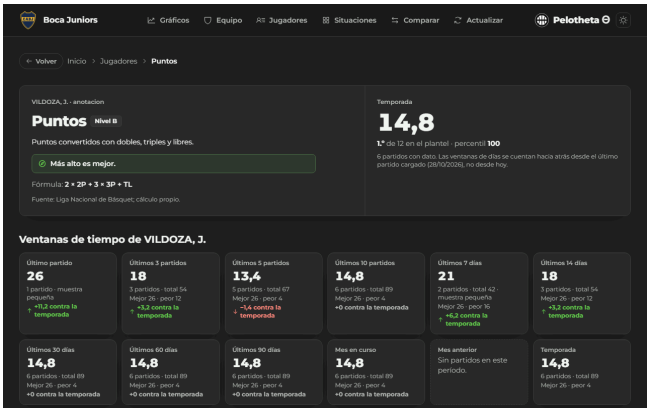
Oscuro







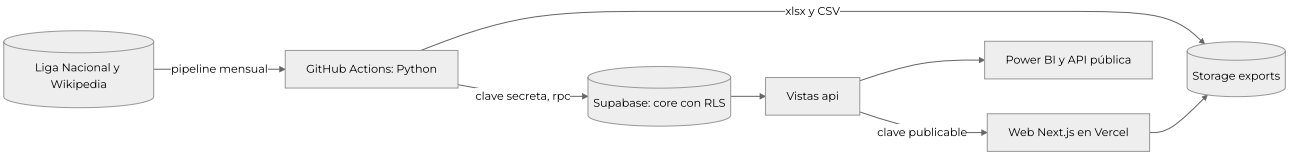


Claro	Oscuro
	

Stack

Datos: Python 3.13 (httpx, Pydantic, xlsxwriter), uv, ruff y mypy estricto; GitHub Actions. **Base:** Supabase (Postgres con RLS, Data API, Storage). **Web:** Next.js 16, React 19, TypeScript estricto, Tailwind v4, Motion, Phosphor; Vitest y Playwright con axe. **Análisis:** Excel (xlsxwriter) y Power BI.

Arquitectura



Más diagramas en docs/diagramas/.

Inicio rápido

```
git clone https://github.com/altamirandapatricioseb/Pelotheta-Basket-.git && cd Pelotheta-Basket-
cp .env.example .env && cp web/.env.example web/.env.local      # completar las claves
uv sync && (cd web && corepack pnpm@10.34.9 install)            # dependencias
uv run --env-file .env python -m pipeline.run --liga && uv run --env-file .env python -m pipeline.load
just dev                                                        # http://localhost:3000
```

Estructura del repositorio

```
sources/        adaptadores de la LNB y Wikipedia (cliente educado: pausa, robots.txt, caché)
pipeline/       validación, conciliación del play-by-play, métricas, carga, Excel y Power BI
sql/            Situaciones escritas a mano (un archivo por marco)
supabase/       migraciones y pruebas pgTAP
web/            sitio Next.js (app, components, lib, e2e)
data/           catálogos (estadísticas, conjuntos, gráficos, situaciones) y CSV de Power BI
powerbi/        medidas DAX y temas
docs/           documentación (ver abajo)
scripts/        diccionario, matriz de pruebas, PDF de entrega y backup
```

Seguridad

Base de solo lectura para el público (RLS verificada con pgTAP 10/10), CSP con nonce, HSTS y cabeceras estrictas, ninguna clave secreta en el repositorio (gitleaks), CodeQL, Semgrep, Dependabot, ZAP semanal, backup cifrado mensual con restauración probada, modelo de amenazas y plan de respuesta a incidentes. Ver `SECURITY.md` y `docs/security/`.

Documentación

Tema	Documento
Producto	Visión, personas, KPIs y hoja de ruta
Requisitos	Requisitos y trazabilidad · Casos de uso
Datos	DER · Diccionario · Glosario · Inventario de estadísticas · Fuentes · API
Arquitectura	Arquitectura, red y linaje · Flujos · Secuencias · ADRs · Red y dominio
Métricas	Métricas propias · Fichas de modelos
Uso	Manual de usuario · Power BI · Soporte
Operación	Manual técnico · SLOs · Recuperación
Pruebas	Plan e informe · Matriz de casos
Gestión	Gestión · Gantt · Informe de cierre · Ideas extra · Changelog
Portfolio	Caso de estudio · Guía de entrevista · Puestos
Entrega	PDF único

Decisiones clave

- Sistema hermano de Pelotheta fútbol: se porta, no se rediseña (ADR 0010).
- La LNB como fuente principal, toda la liga, y Actualizar de solo lectura (ADR 0004).
- Tácticas solo de partidos cuyo play-by-play cuadra con el box score (ADR 0009).
- Tablas privadas y vistas `api` de solo lectura (ADR 0001).
- CSP con nonce por request (ADR 0003).
- No se evaden protecciones de las fuentes (ADR 0008).

Hoja de ruta

Primera carga mensual automática con datos nuevos, página de estado como la de fútbol y, al cerrar la temporada, calibración del Elo y validación de Mejoría y Potencial. Detalle en `docs/producto/vision.md`.

Licencia y fuentes

Código bajo MIT. Los datos pertenecen a sus fuentes y conservan sus licencias: Liga Nacional de Básquet (laliganacional.com.ar; se publican solo estadísticas derivadas), Wikipedia (CC BY-SA 4.0), y SportScore y TheSportsDB para validar marcadores. Proyecto de portfolio sin fines comerciales.

Visión del producto (16.8)

Problema. Los datos de Boca básquet están en las planillas de cada partido de la Liga Nacional: se puede ver un box score, pero no mirar una estadística en el tiempo, compararla contra el plantel o saber cuándo un número es confiable. Los análisis avanzados (posesiones, ratings, quintetos, On/Off) no están publicados para la LNB.

Usuarios.

Persona	Quiere	Usa
Hincha analítico	Entender por qué Boca gana o pierde, más allá del resultado	Gráficos, Situaciones, estadística desglosada
Periodista deportivo	Un dato verificable, con fuente y fecha, para una nota	Tablas, «Ver origen de los datos», Excel
Reclutador técnico	Ver cómo trabaja quien hizo el sistema	La documentación, la seguridad, el pipeline y el sistema hermano de fútbol

Propuesta de valor. Toda la temporada de Boca en la LNB en un solo lugar, con cada número explicado (fuente, nivel A, B o C, si es estimado) y rastreable hasta el partido que lo origina, gratis, sin cuentas y con la misma experiencia que Pelotheta fútbol.

Qué no es. No es un sitio de apuestas ni de pronósticos, no tiene cuentas de usuario ni comentarios y no cubre otros equipos más que como rivales.

KPIs de producto (4-nov-2026)

KPI	Meta	Valor
Estadísticas con datos	≥ 90 % del catálogo	267 de 275 (97 %)
Gráficos con datos	≥ 90 %	73 de 76 (96 %)
Tarjetas de situaciones con datos de entrada	≥ 90 %	112 de 118 (95 %); 107 ya tienen casos
Valores `n/d` en la tabla del plantel	≤ 10 %	6,5 % (muestra pequeña al principio de la temporada)
Frescura de los partidos	≤ 35 días	7 días (último partido el 28-oct)
Tamaño de la base	≤ 400 MB	24 MB

Backlog priorizado (MoSCoW)

Prioridad	Ítem	Estimación
Must	Correr el workflow mensual con datos nuevos y verificar Situaciones y Comparar con más jugadores	0,5 días
Must	Notebooks de calibración del Elo y backtesting de 6.1 al cerrar la temporada (16.3)	2 días, en 2027
Should	Página `/estado` como la de fútbol (corridas, fuentes y KPIs en vivo)	1 día
Should	Fuente para BCL y Liga Sudamericana si aparece una con permiso	2 días
Could	Regresión visual con Playwright, como fútbol	0,5 días
Won't	Cuentas de usuario, comentarios, otros equipos	—

Hoja de ruta

Cuándo	Qué
Noviembre de 2026	Cierre de la etapa 11 y primera carga mensual automática
Diciembre de 2026	Revisión de las métricas con la primera mitad de la fase regular
Mayo de 2027	Cierre de la temporada: notebooks, calibración y backup con datos completos
Febrero de 2027	Revisión trimestral de accesos

Requisitos y trazabilidad

Funcionales

Id	Requisito	Caso de uso
RF01	Mostrar al menos 50 gráficos de la temporada por categoría, con filtros y «Ver origen»	CU1
RF02	Tablas de jugadores y del equipo con una categoría visible a la vez, orden por columna y panel del jugador y la estadística actuales	CU2
RF03	Abrir la estadística desglosada con doble clic desde tablas, gráficos, tarjetas y comparación	CU3
RF04	Al menos 100 tarjetas de situaciones calculadas en SQL, con «Ver los partidos»	CU4
RF05	Comparar un jugador contra plantel, zona, posición y otro jugador, sin incluirlo en su referencia	CU5
RF06	Descargar el libro de Excel con gráficos nativos y hojas interactivas, y exportar la vista actual	CU6
RF07	Publicar los datos para Power BI (CSV en estrella) y por una API de solo lectura documentada	CU7
RF08	Mostrar la última actualización y detectar una carga nueva sin escribir en la base	CU8
RF09	Cargar la temporada desde la LNB con validación, conciliación del play-by-play, cuarentena y carga idempotente	CU9
RF10	Calcular Mejoría α y β y Potencial α y β sin datos futuros, con su aviso de estimación	CU2, CU3

No funcionales

Id	Tipo	Requisito
RNF01	Seguridad	Con la clave pública se lee y no se escribe (RLS); ninguna clave secreta en el repositorio ni en el navegador
RNF02	Seguridad	CSP con nonce, HSTS, nosniff, COOP y Permissions-Policy en todas las páginas
RNF03	Seguridad	Parámetros de URL validados con Zod; un valor inválido vuelve al de defecto
RNF04	Accesibilidad	WCAG 2.2 AA (axe sin violaciones) en todas las rutas, en los dos temas y en celular
RNF05	Accesibilidad	Las animaciones respetan «reducir movimiento»
RNF06	Disponibilidad	99 % mensual medido cada 6 horas; frescura de datos de 35 días o menos
RNF07	Responsive	Ninguna página se desplaza de costado en 375 px
RNF08	Datos	Solo estadísticas derivadas: el play-by-play crudo y las coordenadas de los tiros no se publican
RNF09	Recuperación	Backup mensual cifrado y restauración probada
RNF10	Diseño	Igual que Pelotheta fútbol: Montserrat, paleta y componentes compartidos, tema claro y oscuro

Historias de usuario

```
Característica: Estadística desglosada
  Escenario: Abrir una estadística desde la tabla de jugadores
    Dado que estoy en /jugadores con la categoría Anotación
    Cuando hago doble clic en la celda de puntos de un jugador
    Entonces veo /estadistica/pts con sus ventanas de tiempo
    Y la ventana «Últimos 5 partidos» muestra n y la diferencia contra la temporada

Característica: Comparar
  Escenario: El jugador no entra en su propia media
```

```
    Dado que comparo a un base contra la media de exteriores
    Cuando miro la cantidad de jugadores de la referencia
    Entonces no lo cuenta a él

Característica: Seguridad de la API pública
  Escenario: Intento de escritura con la clave publicable
    Dado que tengo la clave publicable de docs/api.md
    Cuando envío un POST a /rest/v1/system_status
    Entonces la base lo rechaza
    Y ninguna fila cambia

Característica: Tácticas verificadas
  Escenario: Un partido cuyo play-by-play no cuadra
    Dado un partido donde el marcador reconstruido no coincide con el box score
    Cuando corre el pipeline
    Entonces el partido va a cuarentena
    Y sus tácticas quedan en n/d
```

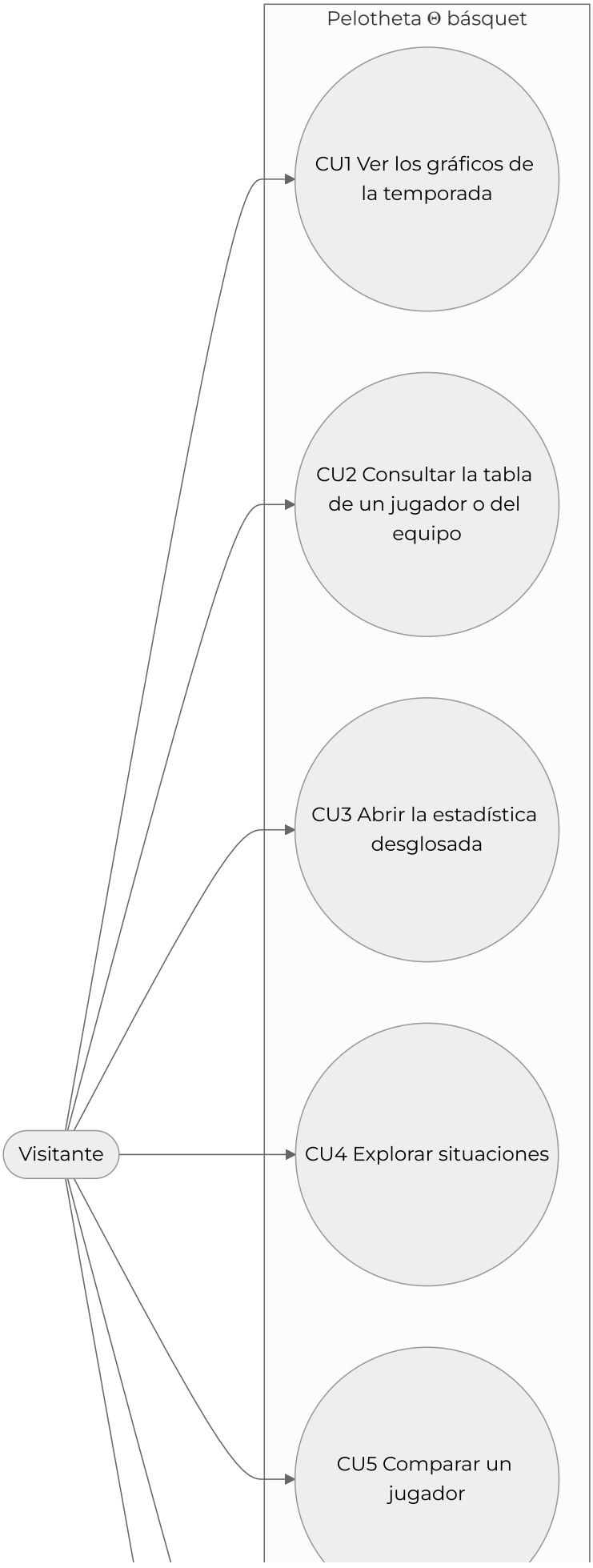
Matriz de trazabilidad

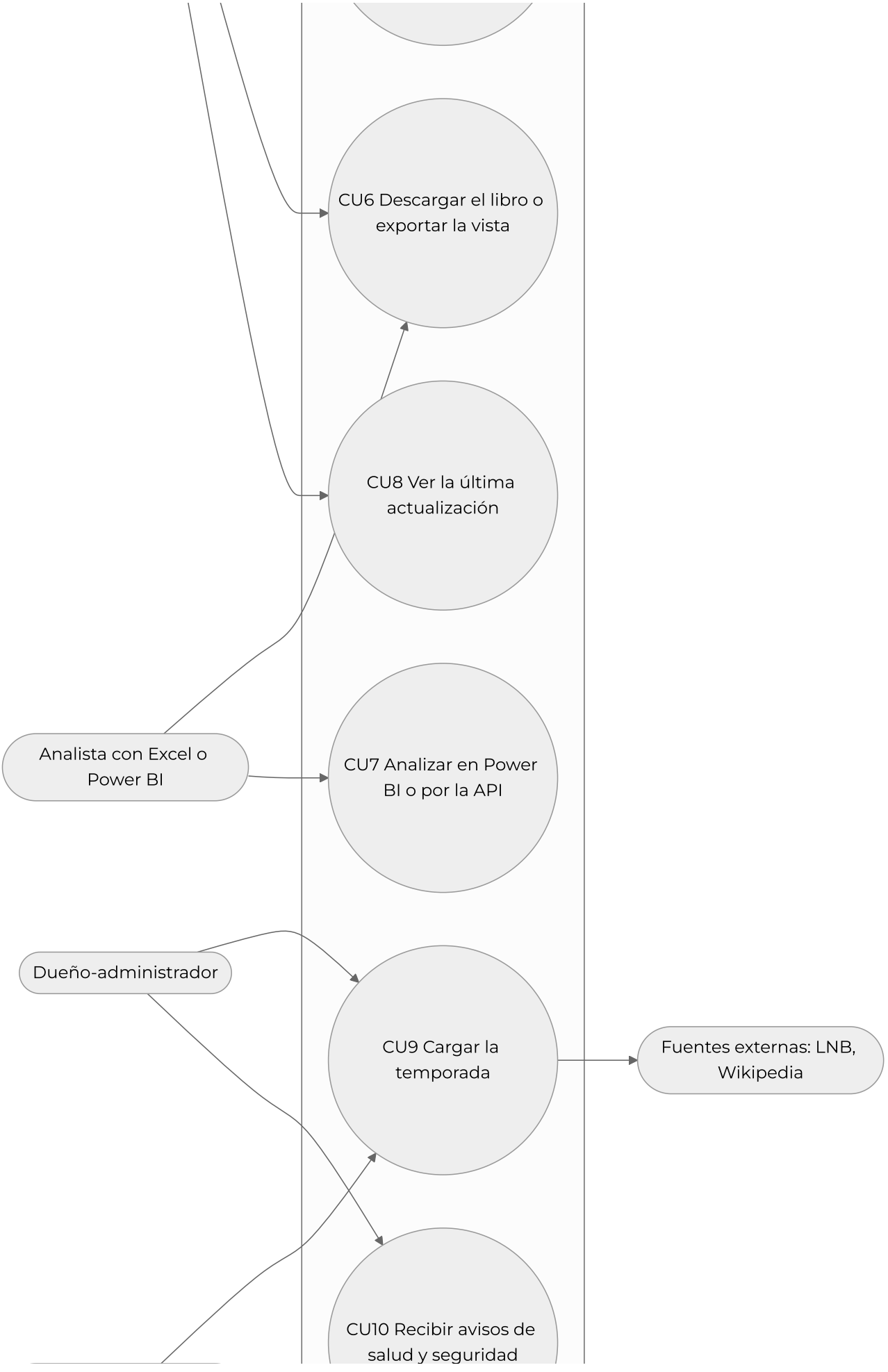
Requisito	Caso de uso	Prueba	Código
RF01	CU1	`tests/test_chart_catalog.py`, `web/lib/charts/transform.test.ts`	`web/components/charts/`, `data/chart_catalog.csv`
RF02	CU2	`web/lib/stats/sort.test.ts`, `web/lib/stats/catalog.test.ts`, `web/lib/stats/team-groups.test.ts`	`web/components/players/player-master.tsx`, `web/components/team/team-table.tsx`
RF03	CU3	`web/lib/stats/detail.test.ts`, `tests/test_excel.py` (hoja Desglosada)	`web/app/estadistica/[stat]/page.tsx`, `api.stat_series`, `api.stat_match_series`
RF04	CU4	`tests/test_situations.py`, `web/lib/situations/board.test.ts`	`sql/situational/`, `web/components/situations/board.tsx`
RF05	CU5	`web/lib/compare/compare.test.ts`, `web/lib/compare/breakdown.test.ts`	`web/lib/compare/`, `web/components/compare/`
RF06	CU6	`tests/test_excel.py`, `web/lib/export/xlsx.test.ts`	`pipeline/excel.py`, `web/lib/export/xlsx.ts`
RF07	CU7	`tests/test_powerbi.py`, `tests/test_rls.py`	`pipeline/powerbi.py`, `docs/api.md`
RF08	CU8	`web/e2e/a11y.spec.ts` (ruta /actualizar)	`web/app/actualizar/page.tsx`, `web/app/api/ultima-actualizacion/route.ts`
RF09	CU9	`tests/test_lnb.py`, `tests/test_http_client.py`, `tests/test_load.py`, `tests/test_season.py`	`sources/lnb.py`, `pipeline/run.py`, `pipeline/pbp.py`, `pipeline/load.py`
RF10	CU2, CU3	`tests/test_projection.py`, `tests/test_metrics.py`	`pipeline/projection.py`, `pipeline/own_metrics.py`
RNF01	CU7	`tests/test_rls.py`, `supabase/tests/database/security.test.sql`	`supabase/migrations/`
RNF02	—	`web/lib/security/csp.test.ts`, control semanal de cabeceras	`web/proxy.ts`, `web/next.config.ts`
RNF03	—	`web/lib/security/blocklist.test.ts`	Validación Zod en `web/app/*/page.tsx`
RNF04	Todos	`web/e2e/a11y.spec.ts`	`web/app/globals.css`
RNF05	—	`web/e2e/a11y.spec.ts` (emula reducir movimiento)	`web/components/motion-provider.tsx`

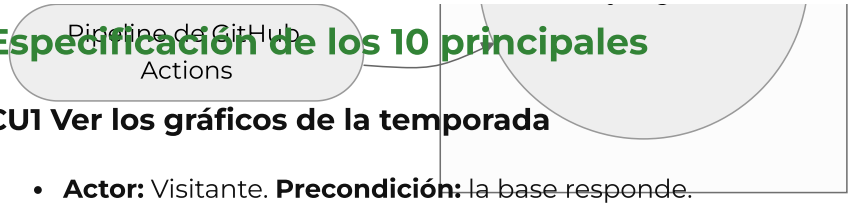
Requisito	Caso de uso	Prueba	Código
RNF06	CU8	`.github/workflows/health.yml`	`web/app/api/health/route.ts`
RNF07	—	`web/e2e/a11y.spec.ts` (sin desplazamiento horizontal)	`web/app/globals.css`
RNF08	CU9	`supabase/tests/database/security.test.sql` (prueba 7)	`api` sin vistas de `play_by_play_event` ni `shot`
RNF09	—	`scripts/backup.py --verify` (4-nov-2026)	`scripts/backup.py`, `.github/workflows/backup.yml`
RNF10	Todos	Capturas de `web/scripts/capturas.ts`	`web/styles/tokens.css`, `web/app/globals.css`

Casos de uso

El diagrama está en Mermaid, como en Pelotheta fútbol: la sección 15 pide PlantUML solo cuando Mermaid no alcanza, y acá alcanza y GitHub lo muestra directo.


Pelotheta Θ básquet
CU1 Ver los gráficos de la temporada
CU2 Consultar la tabla de un jugador o del equipo
CU3 Abrir la estadística desglosada
CU4 Explorar situaciones
CU5 Comparar un jugador
Visitante


CU6 Descargar el libro o exportar la vista
CU8 Ver la última actualización
Analista con Excel o Power BI
CU7 Analizar en Power BI o por la API
Dueño-administrador
CU9 Cargar la temporada
Fuentes externas: LNB, Wikipedia
CU10 Recibir avisos de salud y seguridad



Especificación de los 10 principales

CU1 Ver los gráficos de la temporada

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** la base responde.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/`. 2. El sistema muestra 13 categorías con números destacados y 76 gráficos. 3. Elige filtros (competición, localía). 4. El sistema redibuja los gráficos.
- **Alternativos:** 2a. La base no responde: aviso `PEL-DB-001`. 3a. Un gráfico sin datos muestra «Sin datos» con el motivo.
- **Postcondición:** ninguna (solo lectura).

CU2 Consultar la tabla de un jugador o del equipo

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** hay partidos cargados.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/jugadores` o `/equipo`. 2. Elige la categoría en el desplegable. 3. El sistema muestra una sola tabla. 4. Selecciona una fila y una columna. 5. El panel alto muestra al jugador y la descripción de la estadística.
- **Alternativos:** 3a. Sin minutos suficientes: aviso de muestra pequeña. 4a. Clic en un encabezado: ordena; el segundo clic invierte.
- **Postcondición:** el estado queda en la URL.

CU3 Abrir la estadística desglosada

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** la estadística tiene datos por partido.
- **Flujo principal:** 1. Doble clic (o tecla D) en una celda, un gráfico, una tarjeta o una fila de Comparar. 2. El sistema abre `/estadistica/<id>` con la entidad. 3. Muestra ventanas, gráficos y partidos. 4. «Volver» regresa al origen.
- **Alternativos:** 2a. Sin serie por partido: muestra el valor de temporada y lo dice.

CU4 Explorar situaciones

- **Actor:** Visitante.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/situaciones`. 2. Filtra por marco o busca. 3. Lee las conclusiones y las tarjetas. 4. «Ver los partidos» en una fila.
- **Alternativos:** 3a. Una fila con menos de 2 partidos no entra en las conclusiones.

CU5 Comparar un jugador

- **Actor:** Visitante.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/comparar` (arranca con el de más minutos contra el plantel). 2. Elige jugador y referencia (plantel, zona, posición u otro jugador). 3. Lee el resumen y una categoría. 4. Abre el desglose de una estadística.
- **Alternativos:** 2a. La referencia no se puede usar (posición sin informar): se avisa y no se usa.
- **Postcondición:** el jugador nunca entra en su propia media.

CU6 Descargar el libro o exportar la vista

- **Actor:** Visitante o Analista.
- **Flujo principal:** 1. «Descargar Excel». 2. El sistema entrega `pelotheta-basquet.xlsx` desde el bucket público. 3. En el libro, elige jugadores y conjunto en el Comparador; el radar cambia.
- **Alternativos:** 1a. Exportar la vista de Comparar: el navegador arma el xlsx sin tocar el servidor.

CU7 Analizar en Power BI o por la API

- **Actor:** Analista. **Precondición:** Power BI Desktop o un cliente HTTP.
- **Flujo principal:** 1. Baja los CSV de `exports/powerbi/` o consulta la Data API con la clave publicable. 2. Arma el modelo con `docs/powerbi_guia.md`.
- **Alternativos:** 1a. Conexión por PostgreSQL con `powerbi_reader` (solo lectura, cuando el dueño le pone contraseña).

CU8 Ver la última actualización

- **Actor:** Visitante. **Flujo principal:** 1. Abre `/actualizar`. 2. Ve la fecha y hora en formato argentino y el historial de cargas. 3. Toca «Actualizar»: si hay una carga nueva, la página se refresca.
- **Alternativos:** 3a. Sin carga nueva: lo dice. El botón no escribe en la base.

CU9 Cargar la temporada

- **Actor:** Pipeline (cron mensual) o Dueño (Run workflow). **Precondición:** secretos cargados.
- **Flujo principal:** 1. Baja los partidos nuevos de la LNB. 2. Valida y concilia el play-by-play. 3. Calcula las tablas de temporada. 4. Carga en Supabase, recalcula las situaciones y revalida la web. 5. Arma y sube el libro y los CSV.
- **Alternativos:** 1a. La fuente falla: se conserva lo cargado y se registra en `ingest_log`. 2a. Un partido no cuadra: cuarentena y tácticas en `n/d`.
- **Postcondición:** `ingest_log` con inicio, fin, filas y tamaño de la base.

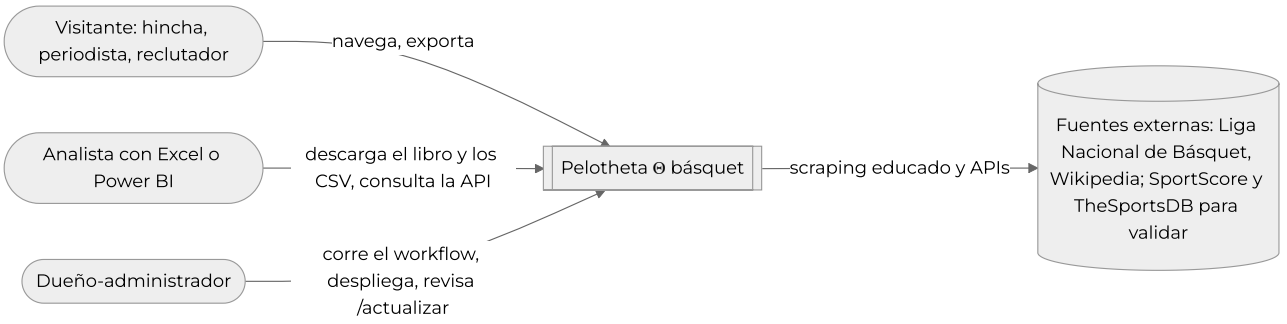
CU10 Recibir avisos de salud y seguridad

- **Actor:** Dueño, con el Pipeline de GitHub Actions.
- **Flujo principal:** 1. `health.yml` consulta `/api/health` cada 6 h. 2. `security_weekly.yml` corre gitleaks, auditorías, cabeceras, RLS, ZAP y accesibilidad. 3. Si algo falla, se abre un issue (`salud` o `security`).
- **Postcondición:** el issue queda para el triage de `docs/soporte/README.md`.

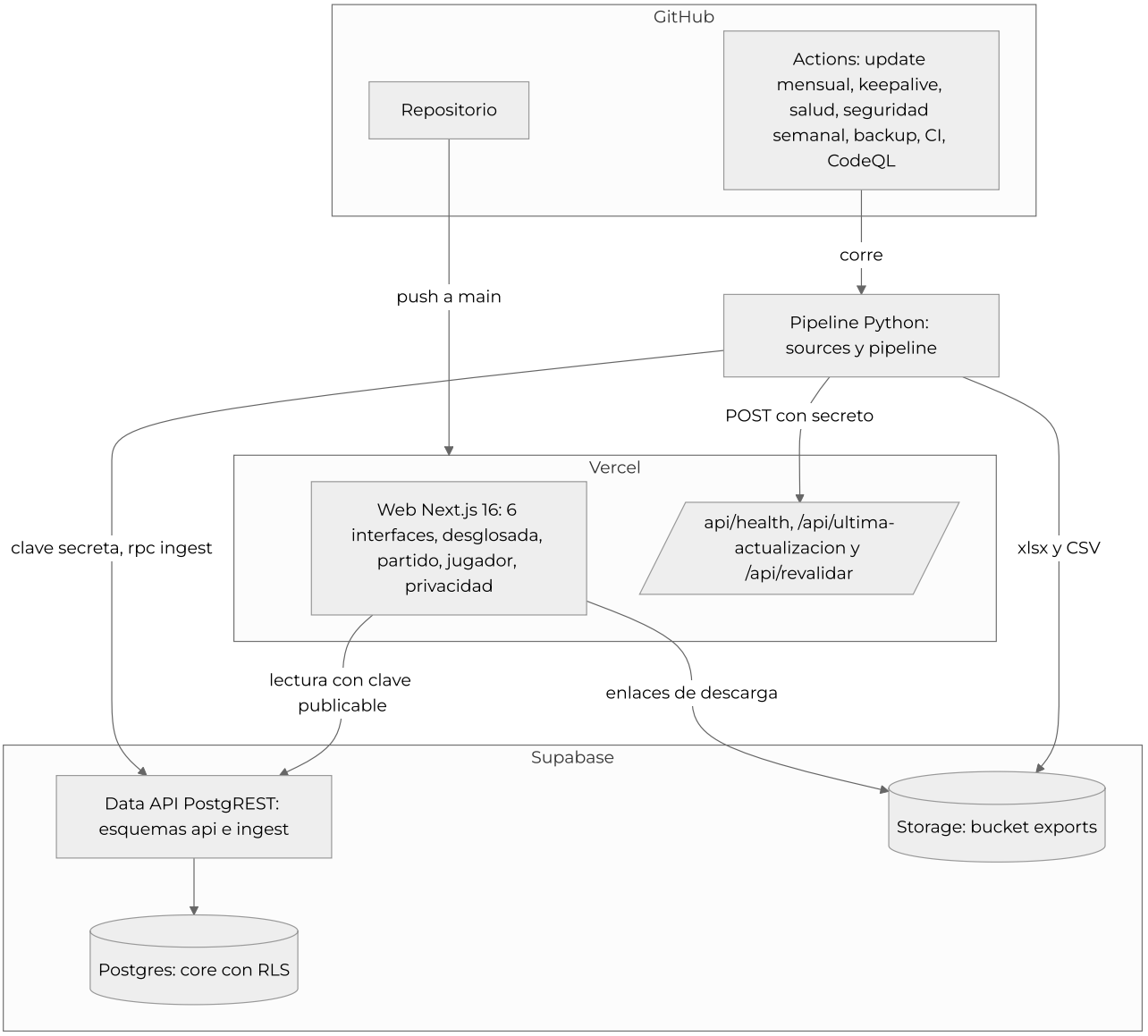
Arquitectura, despliegue, red y linaje

La misma arquitectura que Pelotheta fútbol (sistema madre), con las fuentes del básquet.

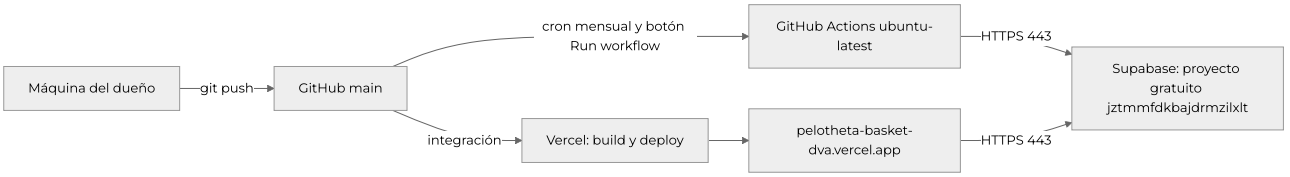
C4: contexto



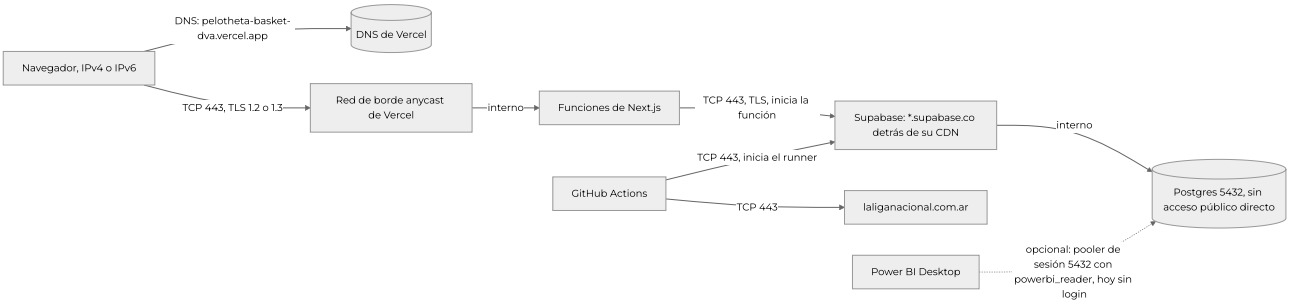
C4: contenedores



Despliegue



Red



Todas las conexiones salen del cliente hacia el servidor: ni Vercel ni Supabase abren conexiones hacia la máquina del dueño. La conexión directa a Postgres es solo IPv6; Vercel y Actions usan IPv4, por eso todo va por la Data API (HTTPS) o por el pooler. Dominio propio en `docs/red/dominio.md`.

Linaje de datos

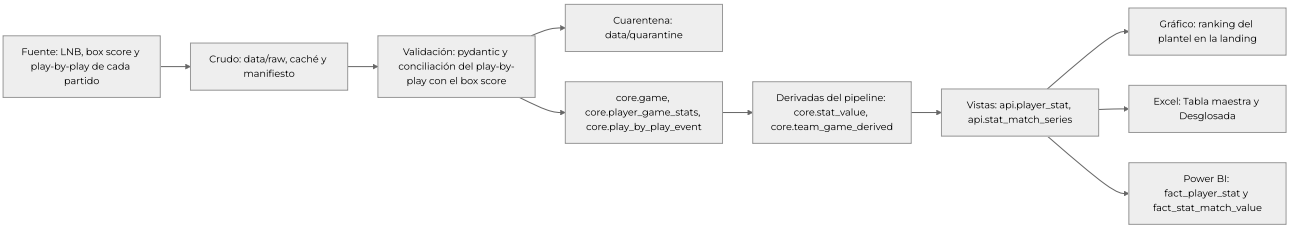
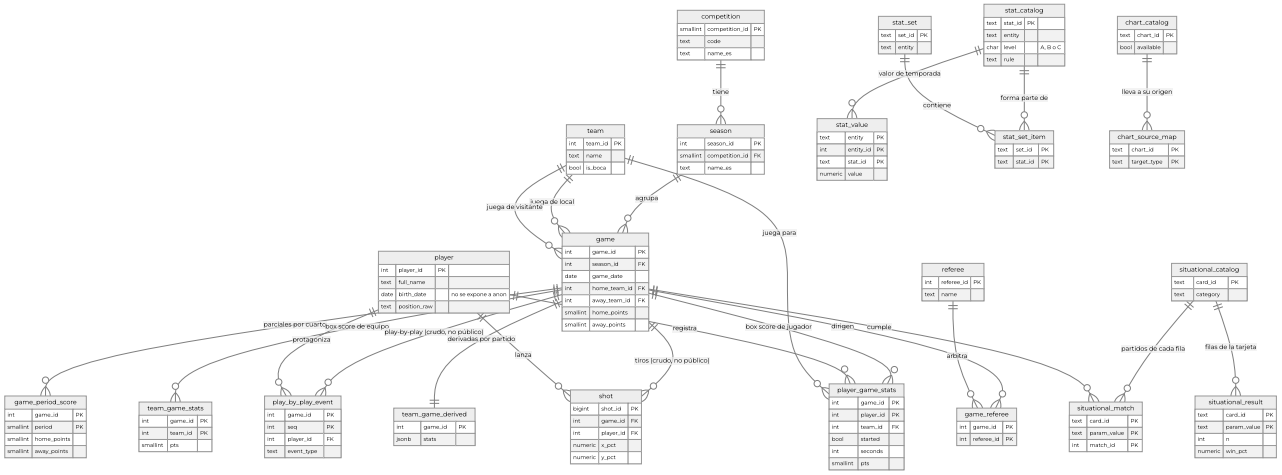


Diagrama entidad-relación

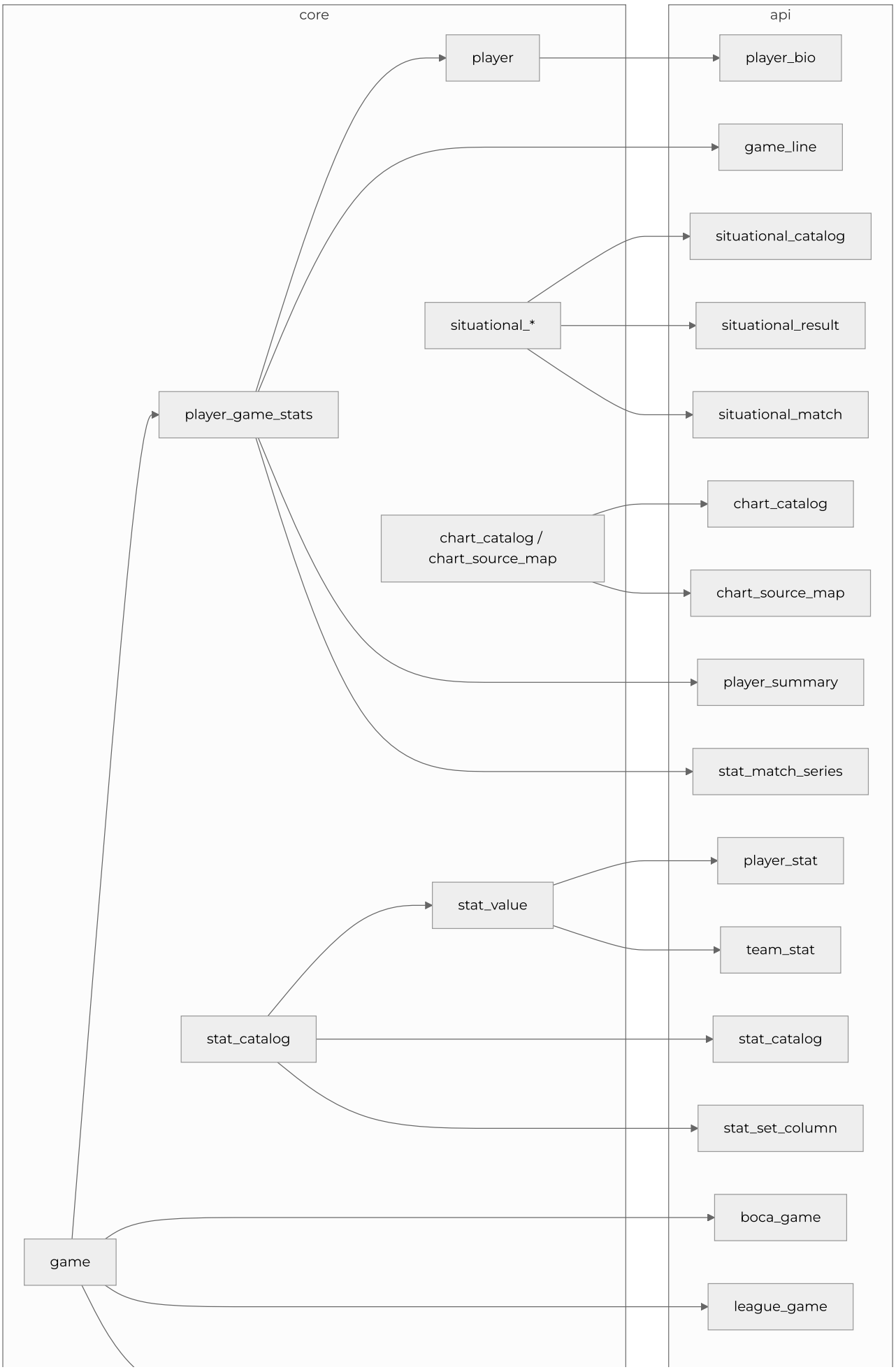
Dos esquemas, como en Pelotheta fútbol: `core` (privado, con RLS, solo lo escribe el pipeline con la clave secreta) y `api` (vistas `security_invoker` que lee la web con la clave publicable). Columnas completas y tipos en `docs/diccionario_datos.md`.

Esquema privado `core`



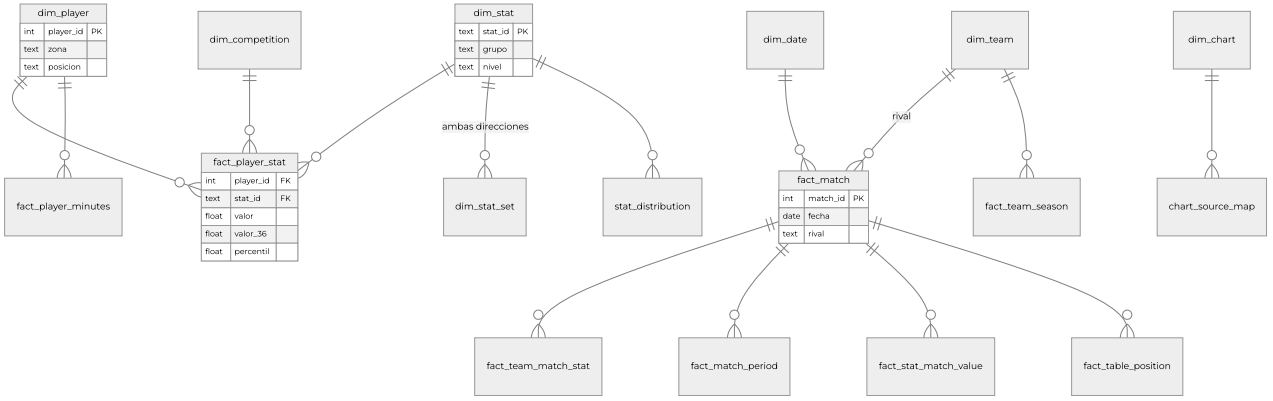
Tablas sin relaciones (operación): `ingest_log` (cada corrida con inicio, fin, filas y tamaño de la base), `audit_log` (SHA del commit, tablas tocadas y hashes de entrada), `system_status`, `source_id_map` (ids de cada fuente) y `boca_lineup` (quintetos). `situ_base` es una vista materializada con una fila por partido de Boca, base de las Situaciones.

Esquema público `api` (vistas)


core
api
player
player_bio
game_line
situational_catalog
situational_*
situational_result
situational_match
player_game_stats
chart_catalog
chart_catalog /
chart_source_map
chart_source_map
player_summary
stat_match_series
player_stat
stat_value
team_stat
stat_catalog
stat_catalog
stat_set_column
boca_game
game
league_game



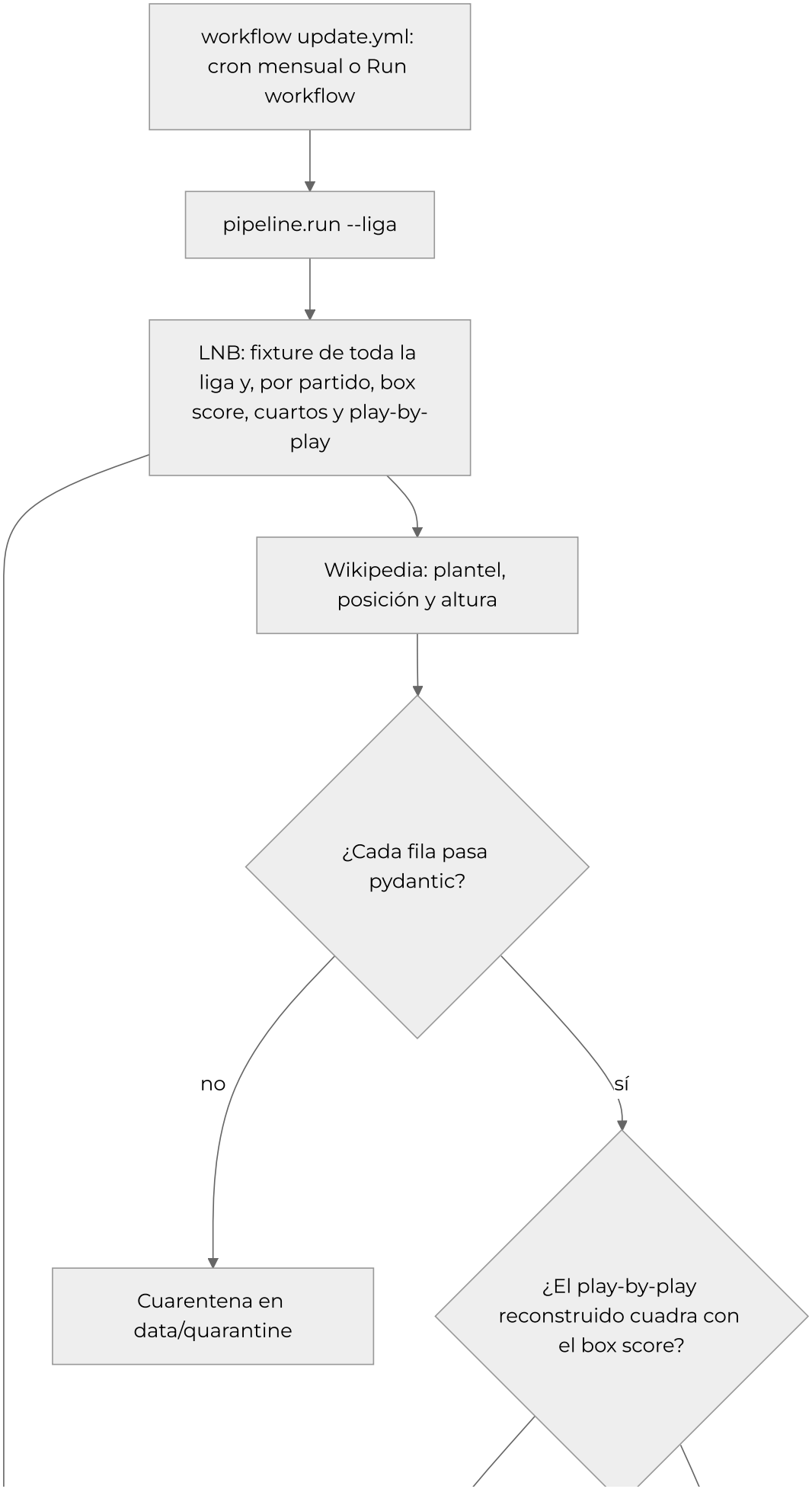
Modelo estrella de Power BI

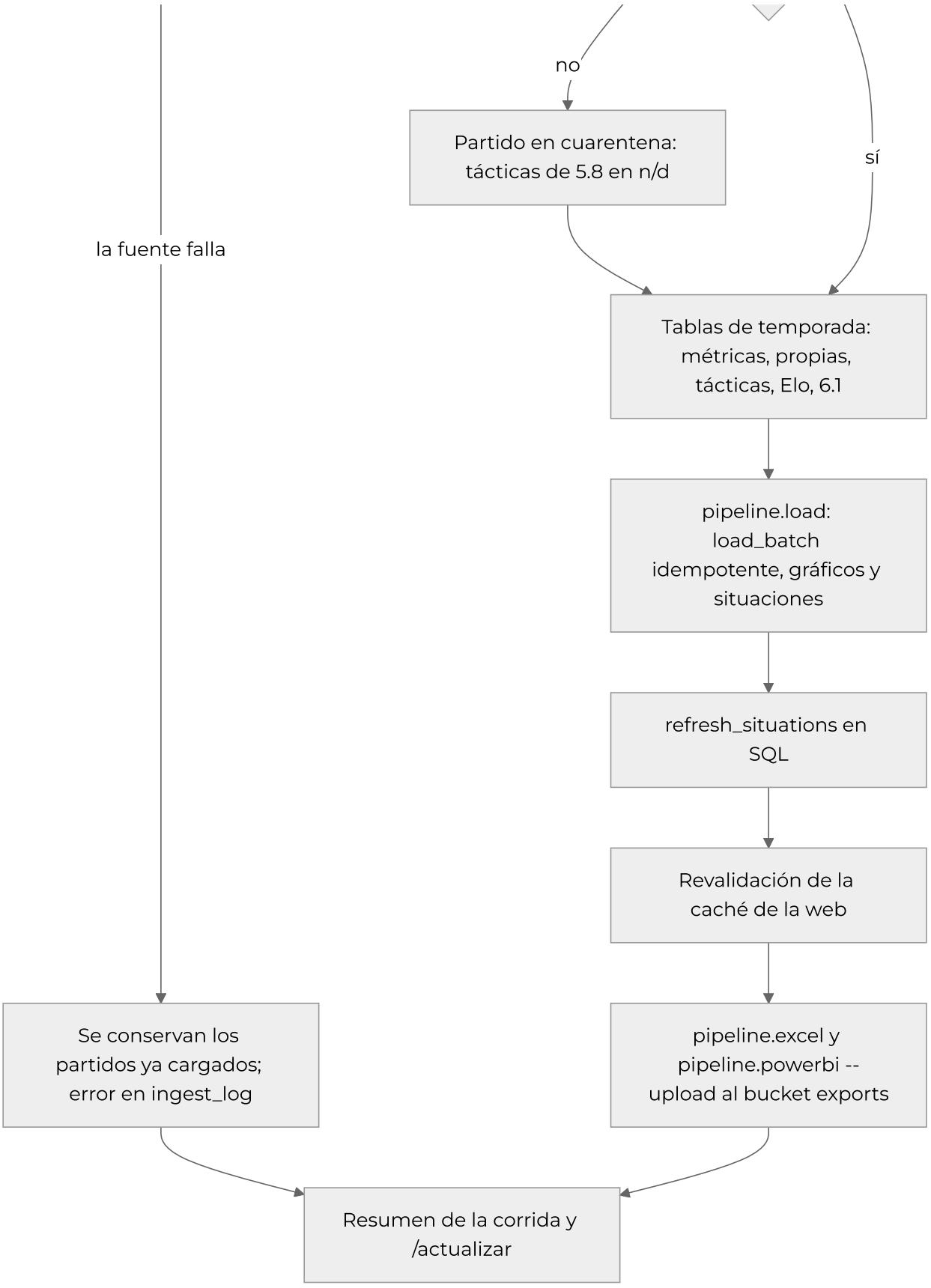


`stat_correlation`, `fact_situational` y las tablas calculadas (`Eje X`, `Eje Y`, `Mínimo de minutos`) no se relacionan: se filtran con sus propias columnas (ver `docs/powerbi_guia.md`).

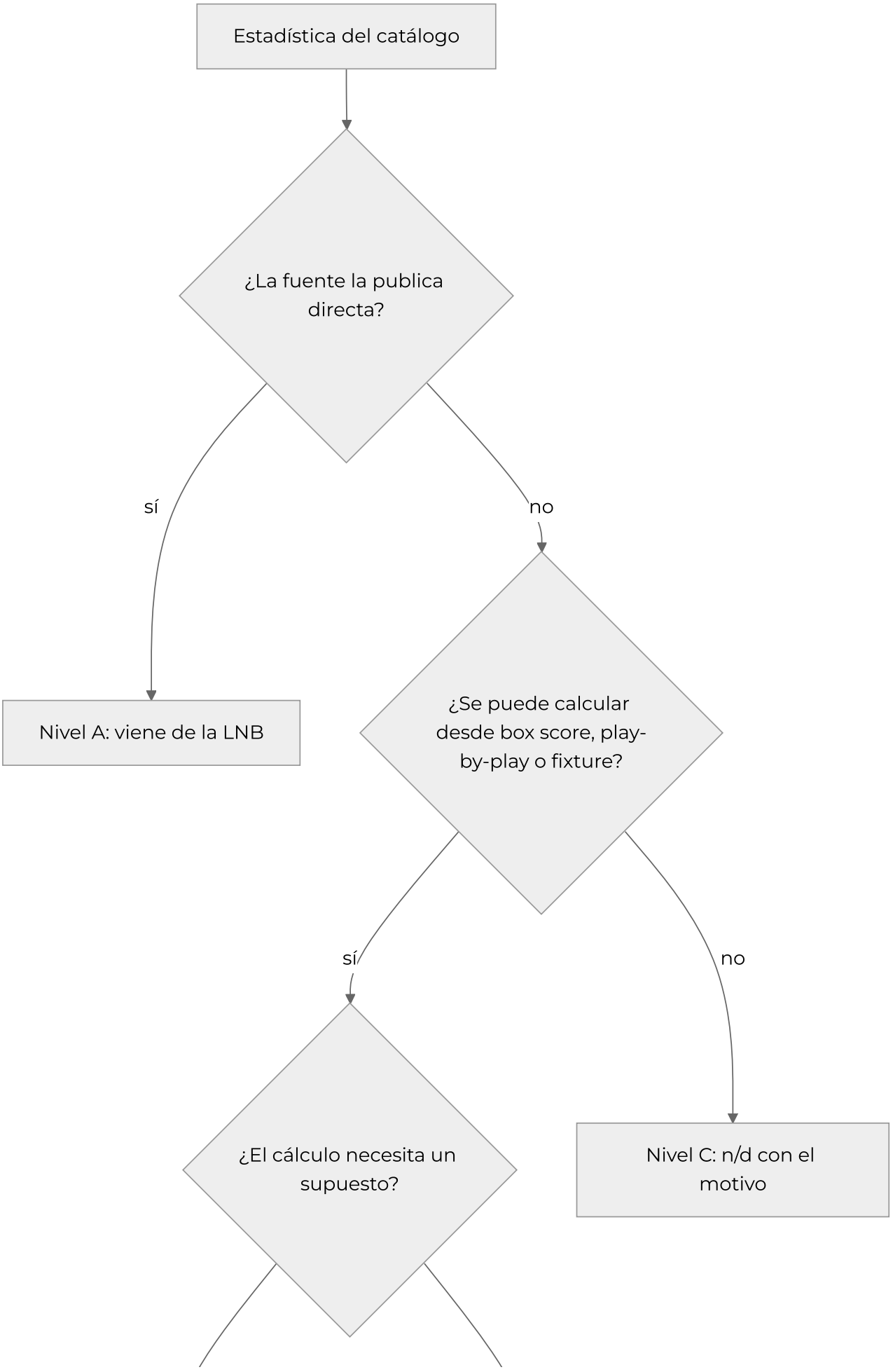
Diagramas de flujo

Carga mensual completa


workflow update.yml: cron mensual o Run workflow
pipeline.run --liga
LNB: fixture de toda la liga y, por partido, box score, cuartos y play-by-play
Wikipedia: plantel, posición y altura
¿Cada fila pasa pydantic?
no
sí
Cuarentena en data/quarantine
¿El play-by-play reconstruido cuadra con el box score?

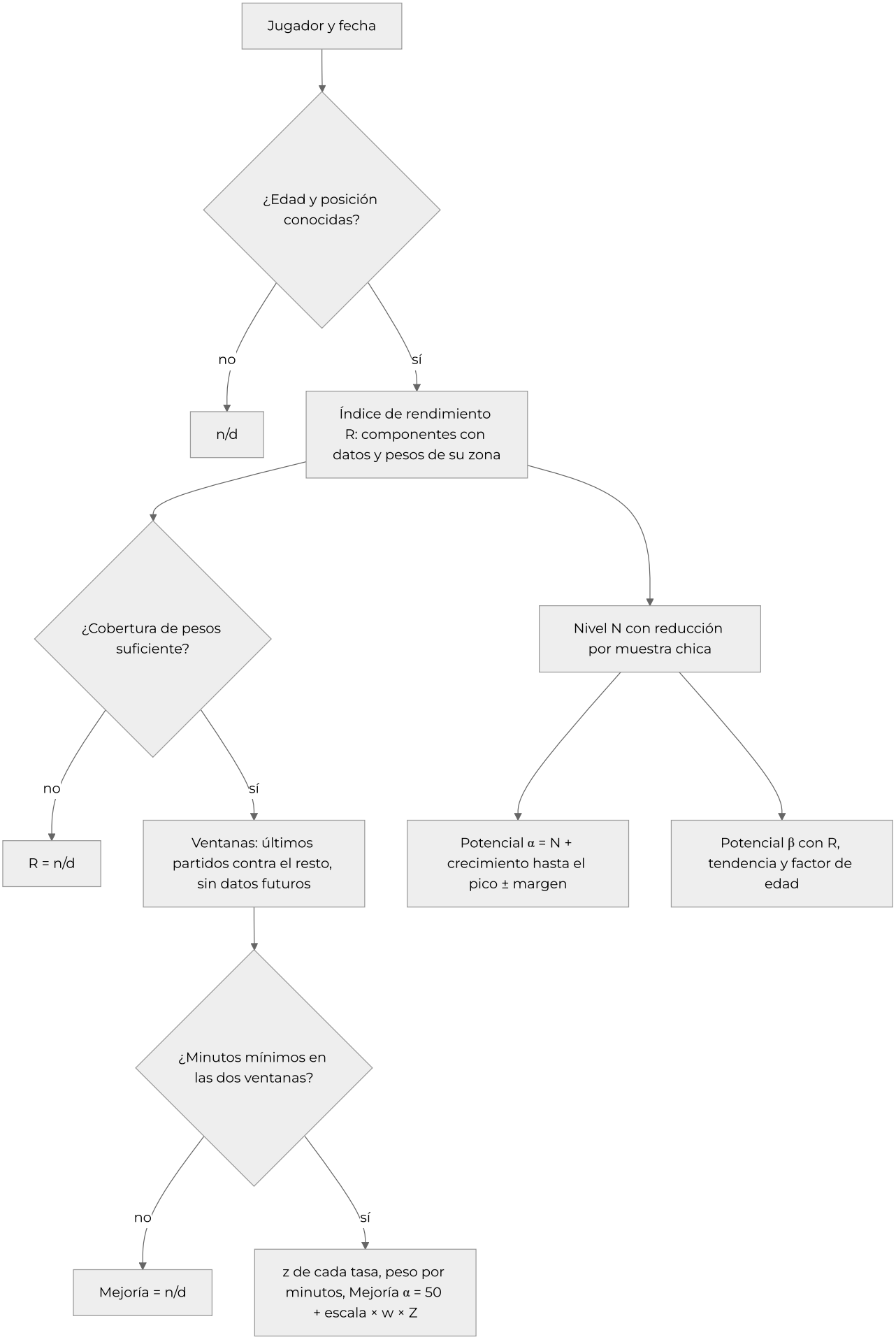


Nivel A, B o C de una estadística

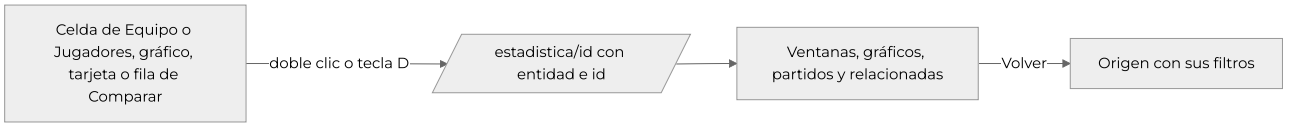

Estadística del catálogo
¿La fuente la publica directa?
sí
no
Nivel A: viene de la LNB
¿Se puede calcular desde box score, play-by-play o fixture?
sí
no
¿El cálculo necesita un supuesto?
Nivel C: n/d con el motivo



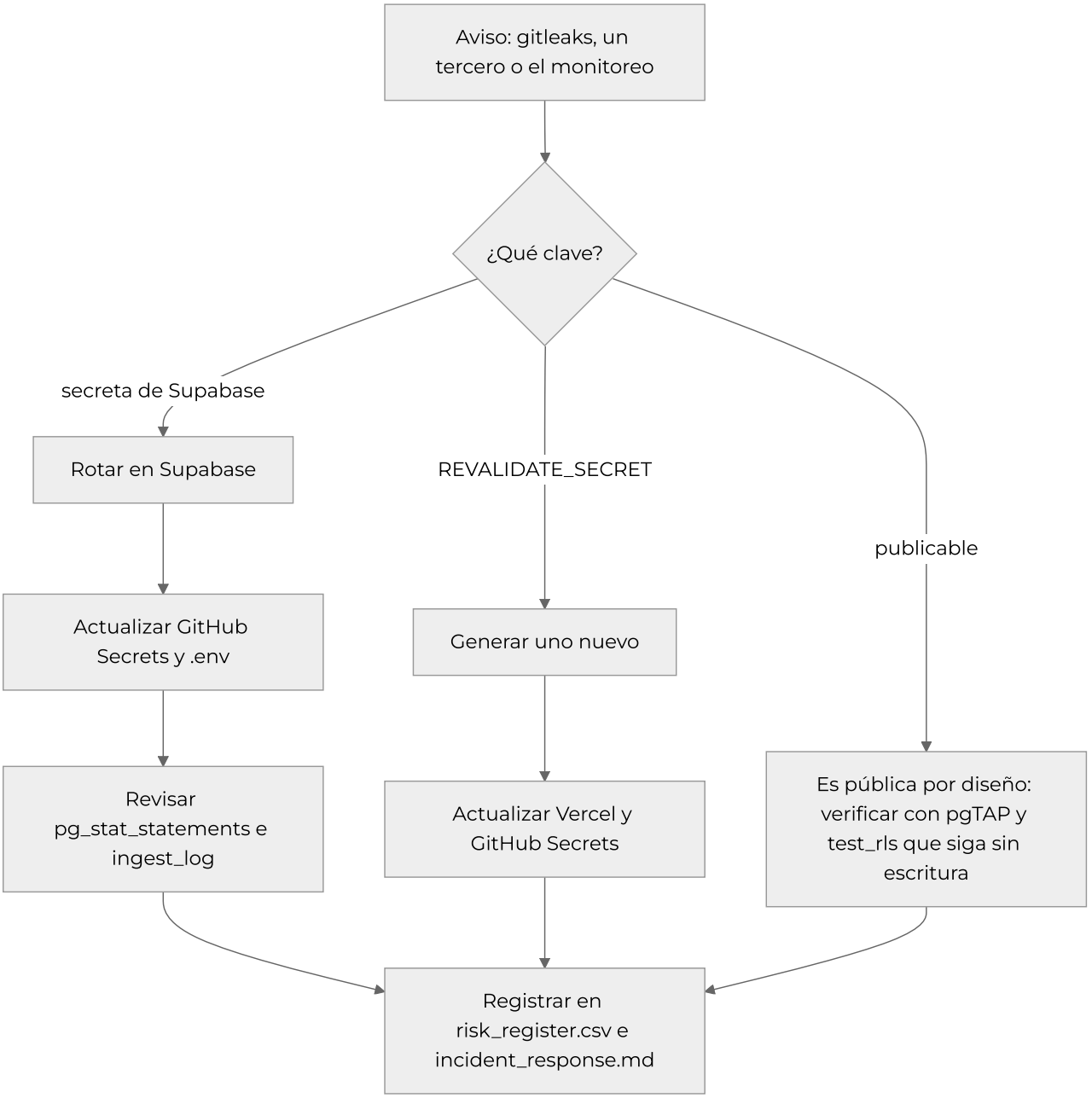
Mejoría α y β y Potencial α y β


Jugador y fecha
¿Edad y posición conocidas?
no
sí
n/d
Índice de rendimiento R: componentes con datos y pesos de su zona
¿Cobertura de pesos suficiente?
Nivel N con reducción por muestra chica
no
sí
R = n/d
Ventanas: últimos partidos contra el resto, sin datos futuros
Potencial α = N + crecimiento hasta el pico ± margen
Potencial β con R, tendencia y factor de edad
¿Minutos mínimos en las dos ventanas?
no
sí
Mejoría = n/d
z de cada tasa, peso por minutos, Mejoría α = 50 + escala × w × Z

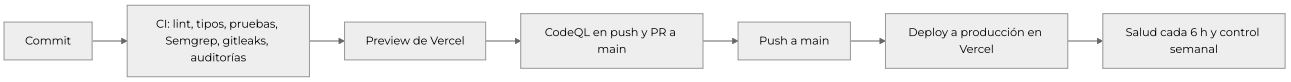
Doble clic a la estadística desglosada



Playbook: clave filtrada

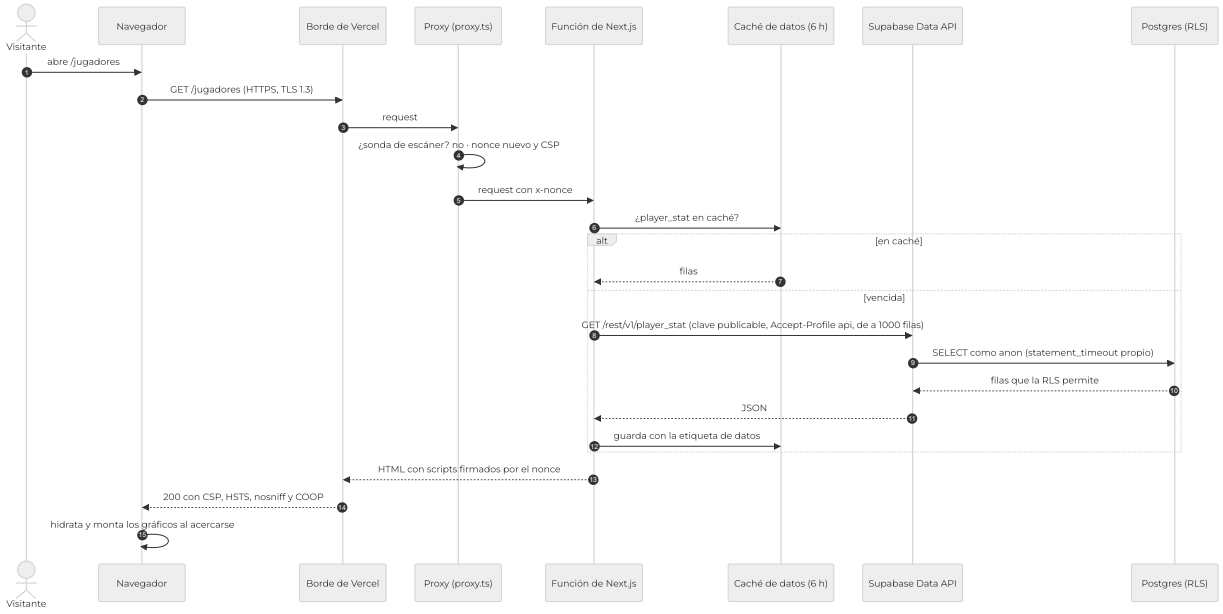


Ramas, previews y producción

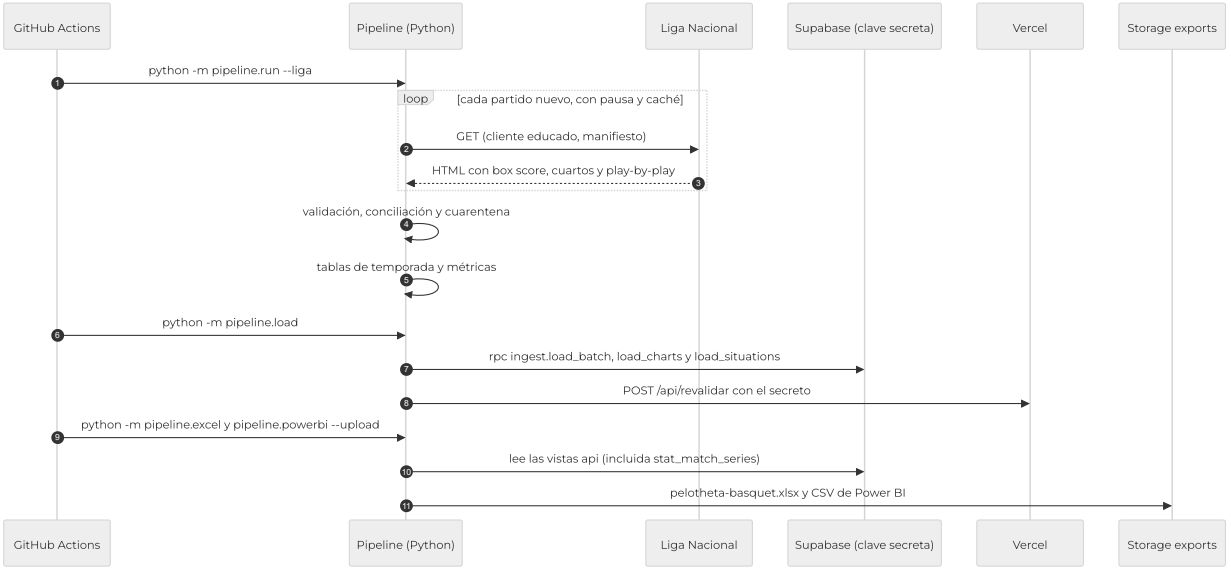

Commit
CI: lint, tipos, pruebas, Semgrep, gitleaks, auditorías
Preview de Vercel
CodeQL en push y PR a main
Push a main
Deploy a producción en Vercel
Salud cada 6 h y control semanal

Diagramas de secuencia

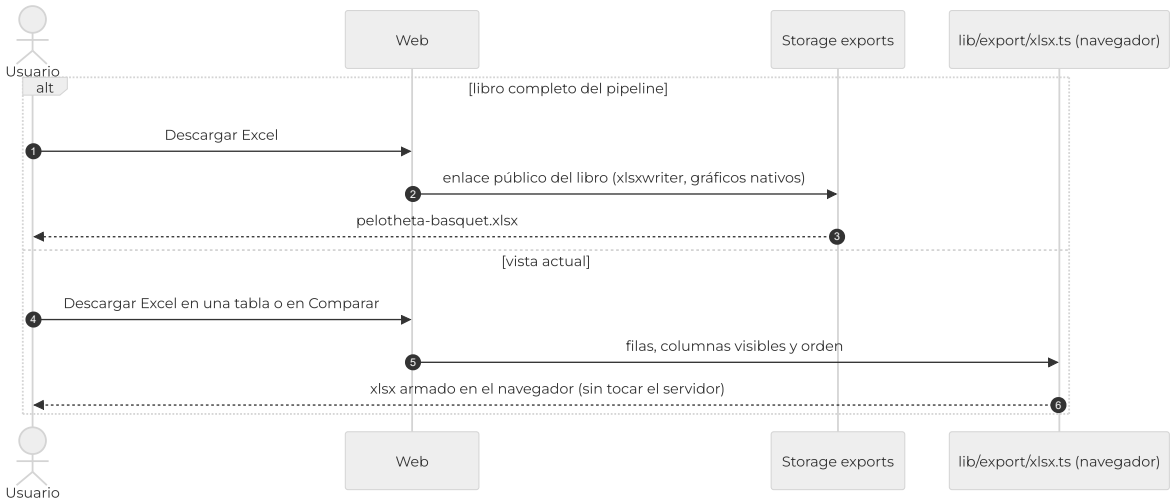
Carga de una página con datos



Corrida del workflow mensual



Exportación a Excel


Usuario
Web
Storage exports
lib/export/xlsx.ts (navegador)
alt
[libro completo del pipeline]
Descargar Excel
1
enlace público del libro (xlsxwriter, gráficos nativos)
2
pelotheta-basquet.xlsx
3
[vista actual]
Descargar Excel en una tabla o en Comparar
4
filas, columnas visibles y orden
5
xlsx armado en el navegador (sin tocar el servidor)
6
Usuario
Web
Storage exports
lib/export/xlsx.ts (navegador)

Diccionario de datos

Generado por `scripts/diccionario.py` desde la especificación de la API y el catálogo de estadísticas. 20 vistas del esquema `api` y 275 estadísticas. Las vistas no declaran nulabilidad: toda columna puede venir vacía (n/d). Las tablas privadas de `core` están en `docs/diagramas/der.md`.

Vistas del esquema `api`

`boca_game`

Partidos de Boca: fecha, localía, rival, puntos a favor y en contra y estadísticas del partido (JSON).

Columna	Tipo	Nota
`game_id`	int32	Note: This is a Primary Key.
`game_date`	date	
`tip_off_at`	timestamp with time zone	
`is_home`	boolean	
`opponent`	text	
`points_for`	int32	
`points_against`	int32	
`stats`	jsonb	

`boca_lineup`

Quintetos, tríos y duplas de Boca reconstruidos desde el play-by-play, con su muestra.

Columna	Tipo	Nota
`lineup_key`	text	Note: This is a Primary Key.
`players`	text	
`stats`	jsonb	
`small_sample`	boolean	

`chart_catalog`

Catálogo de gráficos de la landing (9.2.1): categoría, tipo, disponibilidad en Power BI y Excel y motivo si no hay datos.

Columna	Tipo	Nota
`chart_id`	text	Note: This is a Primary Key.
`category`	text	
`title_es`	text	
`chart_type`	text	
`required_data`	text	
`origin_ref`	text	
`powerbi`	text	

Columna	Tipo	Nota
excel	text	
available	boolean	
reason_es	text	
sort_order	int32	

chart_source_map

Destino de «Ver origen de los datos» de cada gráfico (9.9).

Columna	Tipo	Nota
chart_id	text	Note: This is a Primary Key. This is a Foreign Key to chart_catalog.chart_id.
target_type	text	Note: This is a Primary Key.
target_ref	text	Note: This is a Primary Key.
params	text	Note: This is a Primary Key.
label_es	text	

game_line

Box score por jugador de cada partido de la liga (sin play-by-play crudo).

Columna	Tipo	Nota
game_id	int32	Note: This is a Primary Key. This is a Foreign Key to boca_game.game_id.
game_date	date	
team_id	int32	
team	text	
is_boca	boolean	
player_id	int32	Note: This is a Primary Key. This is a Foreign Key to player_bio.player_id.
player	text	
shirt_number	int32	
started	boolean	
minutes	numeric	
pts	int32	
fg2m	int32	
fg2a	int32	
fg3m	int32	
fg3a	int32	
ftm	int32	
fta	int32	
orb	int32	
drb	int32	
reb	int32	
ast	int32	
stl	int32	

Columna	Tipo	Nota
tov	int32	
blk	int32	
pf	int32	
pf_drawn	int32	
efficiency	int32	
plus_minus	int32	

game_period

Puntos de Boca y del rival en cada cuarto de cada partido.

Columna	Tipo	Nota
game_id	int32	Note: This is a Primary Key. This is a Foreign Key to boca_game.game_id.
period	int32	Note: This is a Primary Key.
points_for	int32	
points_against	int32	

ingest_history

Historial de cargas del pipeline (Interfaz 6): inicio, fin, estado, filas y partidos nuevos.

Columna	Tipo	Nota
started_at	timestamp with time zone	
finished_at	timestamp with time zone	
trigger	text	
status	text	
rows_loaded	int32	
games_added	int32	
duration_s	int32	
db_size_mb	numeric	

league_game

Resultados de todos los partidos de la liga (local, visitante y puntos).

Columna	Tipo	Nota
game_id	int32	Note: This is a Primary Key.
game_date	date	
home	text	
away	text	
home_points	int32	
away_points	int32	

player_bio

Ficha del plantel: nombre, posición, nacionalidad, altura y peso. Sin fecha de nacimiento.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	Note: This is a Primary Key.
full_name	text	
known_as	text	
position_raw	text	
nationality	text	
height_cm	int32	
weight_kg	int32	

player_stat

Valor de temporada de cada estadística de cada jugador de Boca (formato largo).

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
full_name	text	
stat_id	text	Note: This is a Foreign Key to stat_catalog.stat_id.
value	numeric	
is_estimated	boolean	

player_summary

Resumen del plantel de Boca: partidos, minutos, puntos, rebotes, asistencias y valoración.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	Note: This is a Primary Key.
full_name	text	
known_as	text	
position_raw	text	
height_cm	int32	
shirt_number	int32	
matches	int32	
starts	int32	
minutes	int32	
pts	int32	
reb	int32	
ast	int32	
efficiency	int32	

situational_catalog

Catálogo de las tarjetas de Situaciones (9.6): marco, condición y datos que necesita.

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Note: This is a Primary Key.
category	text	
title_es	text	
condition_es	text	
params_es	text	
measured_es	text	
required_data	text	
level	text	
available	boolean	
estimated	boolean	
reason_es	text	
sort_order	int32	
main_metric	text	
extra_metrics	text	

situational_match

Partidos que cumplen cada fila de cada tarjeta de Situaciones («Ver los partidos»).

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Note: This is a Primary Key.
param_value	text	Note: This is a Primary Key.
match_id	int32	Note: This is a Primary Key. This is a Foreign Key to boca_game.game_id.
match_date	date	
opponent	text	
home	boolean	
points_for	int32	
points_against	int32	
result	text	

situational_result

Resultado de cada fila de cada tarjeta: partidos, victorias, derrotas, % de victorias y diferencia contra la base.

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Note: This is a Primary Key.
param_value	text	Note: This is a Primary Key.
param_order	int32	
n	int32	
w	int32	
d	int32	
l	int32	

Columna	Tipo	Nota
win_pct	numeric	
pf_avg	numeric	
pa_avg	numeric	
margin	numeric	
base_win_pct	numeric	
delta	numeric	
base_pf	numeric	
base_pa	numeric	
base_margin	numeric	
stats	jsonb	
base_stats	jsonb	
computed_at	timestamp with time zone	

stat_catalog

Catálogo de estadísticas: nombre, descripción, cómo leerla, grupo, unidad, fuente, nivel A/B/C, fórmula y regla de agregación.

Columna	Tipo	Nota
stat_id	text	Note: This is a Primary Key.
name_es	text	
description_es	text	
stat_group	text	
entity	text	
unit	text	
source	text	
level	character	
formula	text	
higher_is_better	boolean	
available	boolean	
short_name	text	
reading_es	text	
estimated	boolean	
per_unit	boolean	
rule	text	
arg1	text	
arg2	text	
factor	numeric	

stat_match_series

Valor de cada estadística por partido (Boca y jugadores del plantel), con las reglas de api.stat_series.

Columna	Tipo	Nota
stat_id	text	
entity	text	
entity_id	int32	
match_id	int32	
match_date	date	
value	numeric	
num	numeric	
den	numeric	
factor	numeric	

stat_set_column

Columnas de cada conjunto de estadísticas (el desplegable de categoría de Equipo y Jugadores).

Columna	Tipo	Nota
set_id	text	Note: This is a Primary Key.
entity	text	
set_name	text	
set_order	int32	
stat_id	text	Note: This is a Foreign Key to stat_catalog.stat_id.
sort_order	int32	
scope	text	

system_status

Estado público del sistema. Fila de prueba de la etapa 1.

Columna	Tipo	Nota
key	text	Note: This is a Primary Key.
value	text	
updated_at	timestamp with time zone	

team_stat

Valor de temporada de cada estadística de cada equipo de la liga (formato largo).

Columna	Tipo	Nota
team_id	int32	
team	text	
is_boca	boolean	
stat_id	text	Note: This is a Foreign Key to stat_catalog.stat_id.
value	numeric	
is_estimated	boolean	

v_last_update

Última corrida y última carga exitosa: una fila global y una por fuente.

Columna	Tipo	Nota
source	text	
is_global	boolean	
trigger	text	
last_status	text	
last_run_started_at	timestamp with time zone	
last_run_finished_at	timestamp with time zone	
rows_loaded	int32	
games_added	int32	
duration_s	int32	
last_success_at	timestamp with time zone	

Estadísticas del catálogo

Nivel A: viene de una fuente. B: calculada desde datos crudos. C: sin dato (n/d). «Estimada»: el cálculo usa un supuesto y la web lo marca.

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
games	jugador	Partidos jugados	partidos	lnb	B	no	Partidos con minutos > 0
starts	jugador	Titularidades	partidos	lnb	A	no	
minutes	jugador	Minutos	minutos	lnb	B	no	Σ minutos por partido
pts	jugador	Puntos	puntos	lnb	B	no	2 × 2P + 3 × 3P + TL
trb	jugador	Rebotes	rebotes	lnb	B	no	ORB + DRB
orb	jugador	Rebotes ofensivos	rebotes	lnb	A	no	
drb	jugador	Rebotes defensivos	rebotes	lnb	A	no	
ast	jugador	Asistencias	asistencias	lnb	A	no	
stl	jugador	Robos	robos	lnb	A	no	
blk	jugador	Tapas	tapas	lnb	A	no	
tov	jugador	Pérdidas	pérdidas	lnb	A	no	
pf	jugador	Faltas cometidas	faltas	lnb	A	no	
fg_pct	jugador	% de campo	%	lnb	B	no	FG / FGA
fg3_pct	jugador	% de triples	%	lnb	B	no	3P / 3PA
ft_pct	jugador	% de libres	%	lnb	B	no	TL / TLI
efg	jugador	eFG%	%	lnb	B	no	(FG + 0,5 × 3P) / FGA
ts	jugador	TS%	%	lnb	B	no	PTS / (2 × (FGA + 0,44 × FTA))
points_per_shot	jugador	Puntos por tiro de campo	puntos	lnb	B	no	(2 × (FG − 3P) + 3 × 3P) / FGA

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
three_rate	jugador	3PAr	proporción	lnb	B	no	3PA / FGA
ft_rate	jugador	FTr	proporción	lnb	B	no	FTA / FGA
ast_to	jugador	Asistencias por pérdida	proporción	lnb	B	no	AST / TOV
tov_pct	jugador	TOV%	%	lnb	B	no	100 × TOV / (FGA + 0,44 × FTA + TOV)
usg_pct	jugador	USG%	%	lnb	B	no	100 × ((FGA + 0,44 FTA + TOV) × MinEq/5) / (MP × (FGA_eq + 0,44 FTA_eq + TOV_eq))
ast_pct	jugador	AST%	%	lnb	B	no	100 × AST / ((MP / (MinEq/5)) × FG_eq − FG)
orb_pct	jugador	ORB%	%	lnb	B	no	100 × (ORB × MinEq/5) / (MP × (ORB_eq + DRB_rival))
drb_pct	jugador	DRB%	%	lnb	B	no	100 × (DRB × MinEq/5) / (MP × (DRB_eq + ORB_rival))
trb_pct	jugador	TRB%	%	lnb	B	no	100 × (TRB × MinEq/5) / (MP × (TRB_eq + TRB_rival))
stl_pct	jugador	STL%	%	lnb	B	no	100 × (STL × MinEq/5) / (MP × Pos_rival)
blk_pct	jugador	BLK%	%	lnb	B	no	100 × (BLK × MinEq/5) / (MP × 2PA_rival)
game_score_avg	jugador	Game Score medio	puntos	lnb	B	no	PTS + 0,4 FG − 0,7 FGA − 0,4 (FTA − FT) + 0,7 ORB + 0,3 DRB + STL + 0,7 AST + 0,7 BLK − 0,4 PF − TOV
game_score_stdev	jugador	Consistencia (desvío del Game Score)	puntos	lnb	B	no	Desvío estándar muestral
pie	jugador	PIE	proporción	lnb	B	no	Suma del jugador / misma suma de ambos equipos
double_doubles	jugador	Dobles-dobles	partidos	lnb	B	no	Conteo
triple_doubles	jugador	Triples-dobles	partidos	lnb	B	no	Conteo
pts_per36	jugador	Puntos cada 36 minutos	puntos	lnb	B	no	PTS × 36 / MP
team_points_share	jugador	% de los puntos del equipo	%	lnb	B	no	PTS / PTS_eq

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
streak_10_pts	jugador	Racha de 10 o más puntos	partidos	lnb	B	no	Racha máxima
efficiency	jugador	Valoración	puntos	lnb	A	no	
plus_minus	jugador	+/−	puntos	lnb	A	no	
possessions	equipo	Posesiones	posesiones	lnb	B	sí	0,5 × (FGA + 0,44 FTA − ORB + TOV de ambos equipos)
pace	equipo	Ritmo	posesiones	lnb	B	sí	40 × Pos / (MinEq/5)
ortg	equipo	ORtg	puntos	lnb	B	sí	100 × PTS / Pos
drtg	equipo	DRtg	puntos	lnb	B	sí	100 × PTS_rival / Pos
net_rating	equipo	Net Rating	puntos	lnb	B	sí	ORtg − DRtg
mov	equipo	MOV	puntos	lnb	B	no	(PF − PA) / PJ
pyth_wins	equipo	Victorias pitagóricas	victorias	lnb	B	no	PJ × PF^x / (PF^x + PA^x), x calibrado con la tabla
srs	equipo	SRS	puntos	lnb	B	no	MOV + SOS, iterado hasta converger
sos	equipo	SOS	puntos	lnb	B	no	Promedio del SRS de los rivales
gb	equipo	Partidos detrás del líder	partidos	lnb	B	no	((W_líder − W) + (L − L_líder)) / 2
elo	equipo	Elo	puntos	lnb	B	no	R + K × (S − E), K = 20, V = 100
elo_win_prob	equipo	Probabilidad de ganar antes del partido	%	lnb	B	no	1 / (1 + 10^((R_rival − R − V) / 400))
brier_mean	equipo	Brier del Elo	puntos	lnb	B	no	Promedio de (p − resultado)²
efg_against	equipo	eFG% del rival	%	lnb	B	no	(FG + 0,5 × 3P) / FGA del rival
orb_pct_team	equipo	ORB% del equipo	%	lnb	B	no	ORB / (ORB + DRB_rival)
ft_per_fga	equipo	Libres por tiro de campo	proporción	lnb	B	no	FT / FGA
scorer_herfindahl	equipo	Concentración del ataque	índice	lnb	B	no	Σ (PTS_jugador / PTS_eq)²
per	jugador	PER	puntos	lnb	B	no	uPER × ritmo liga / ritmo equipo × 15 / aPER medio de la liga
win_shares	jugador	Win Shares	victorias	lnb	B	no	Metodología de Basketball-Reference (aproximación para la LNB)

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
bpm	jugador	BPM	puntos	lnb	B	no	Metodología de Basketball-Reference (aproximación para la LNB)
play_types	equipo	Tipos de jugada		n/d	C	no	
defensive_scheme	equipo	Esquema defensivo		n/d	C	no	
contested_shots	equipo	Tiros contestados		n/d	C	no	
media_rating	jugador	Calificación de medios	puntos	n/d	C	no	
played	equipo	Partidos jugados (equipo)	partidos	lnb	B	no	Conteo de resultados
wins	equipo	Victorias	partidos	lnb	B	no	Conteo de resultados
losses	equipo	Derrotas	partidos	lnb	B	no	Conteo de resultados
win_pct	equipo	% de victorias	%	lnb	B	no	W / PJ
points_for_pg	equipo	Puntos a favor por partido	puntos	lnb	B	no	PF / PJ
points_against_pg	equipo	Puntos en contra por partido	puntos	lnb	B	no	PA / PJ
points_for	equipo	Puntos a favor	puntos	lnb	A	no	
points_against	equipo	Puntos en contra	puntos	lnb	A	no	
rest_days	equipo	Días de descanso	días	lnb	B	no	Fecha del partido − fecha del anterior
tov_pct_against	equipo	TOV% del rival	%	lnb	B	no	100 × TOV / (FGA + 0,44 × FTA + TOV) del rival
orb_pct_against	equipo	ORB% del rival	%	lnb	B	no	ORB_rival / (ORB_rival + DRB)
ft_per_fga_against	equipo	Libres por tiro del rival	proporción	lnb	B	no	FT / FGA del rival
brier	equipo	Brier del partido	puntos	lnb	B	no	$(p - \text{resultado})^2$
possessions_on	jugador	Posesiones en cancha	posesiones	lnb	B	sí	0,5 × (FGA + 0,44 FTA − ORB + TOV) de los tramos con él en cancha
ortg_on	jugador	ORtg en cancha	puntos	lnb	B	sí	100 × PTS_eq en cancha / Pos en cancha
drtg_on	jugador	DRtg en cancha	puntos	lnb	B	sí	100 × PTS_rival en cancha / Pos en cancha

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
net_rating_on	jugador	NR en cancha	puntos	lnb	B	no	ORtg en cancha − DRtg en cancha
net_rating_off	jugador	NR fuera de cancha	puntos	lnb	B	no	ORtg fuera − DRtg fuera
on_off	jugador	On/Off	puntos	lnb	B	no	NR en cancha − NR fuera
ewa	jugador	EWA	victorias	lnb	B	no	(Min / 40) × [P(ORtg_on) − P(ORtg_rep)], P(a) = a^x / (a^x + L^x)
ela	jugador	ELA	derrotas	lnb	B	no	(Min / 40) × [Q(DRtg_on) − Q(DRtg_rep)], Q(g) = g^x / (g^x + L^x)
rendimiento_indice	jugador	Índice de rendimiento	índice	lnb	B	no	Σ peso × promedio de percentiles por componente (pesos sin posición)
rendimiento_cobertura	jugador	Cobertura del índice	proporción	lnb	B	no	Σ pesos de los componentes con datos
mejoria_alpha	jugador	Mejoría α	índice	n/d	B	no	50 + 16,7 × w × Z
mejoria_beta	jugador	Mejoría β	puntos	n/d	B	no	R_reciente − R_anterior
potencial_alpha	jugador	Potencial α	percentil	lnb	B	no	min(100, N + G × años × (1 + λ × M))
potencial_beta	jugador	Potencial β	índice	lnb	B	no	0,60 R* + 0,25 T + 0,15 × 100 × F_edad
ast_per36	jugador	Asistencias cada 36 minutos	asistencias	lnb	B	no	AST × 36 / MP
pf_per36	jugador	Faltas cada 36 minutos	faltas	lnb	B	no	PF × 36 / MP
game_score_per36	jugador	Game Score cada 36 minutos	puntos	lnb	B	no	Σ Game Score × 36 / MP
team_minutes_share	jugador	% de los minutos del equipo	%	lnb	B	no	MP / minutos de juego del equipo
max_run	equipo	Mayor corrida a favor	puntos	lnb	B	no	Máximo de puntos consecutivos
max_run_rival	equipo	Mayor corrida en contra	puntos	lnb	B	no	Máximo de puntos consecutivos del rival
big_runs	equipo	Corridas de 8-0 o más	corridas	lnb	B	no	Conteo de corridas ≥ 8

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
big_runs_rival	equipo	Corridas de 8-0 o más en contra	corridas	lnb	B	no	Conteo de corridas ≥ 8 del rival
lead_changes	equipo	Cambios de líder	cambios	lnb	B	no	Conteo
max_lead	equipo	Mayor ventaja	puntos	lnb	B	no	Máximo de (PTS − PTS_rival)
max_deficit	equipo	Mayor desventaja	puntos	lnb	B	no	Máximo de (PTS_rival − PTS)
minutes_leading	equipo	Minutos arriba	minutos	lnb	B	no	Σ tiempo con ventaja
minutes_trailing	equipo	Minutos abajo	minutos	lnb	B	no	Σ tiempo con desventaja
minutes_tied	equipo	Minutos empatado	minutos	lnb	B	no	Σ tiempo empatado
pts_assisted_share	equipo	% de puntos asistidos	%	lnb	B	no	Puntos de canastas asistidas / PTS
pts_3_share	equipo	% de puntos de triple	%	lnb	B	no	3 × 3P / PTS
pts_ft_share	equipo	% de puntos de libre	%	lnb	B	no	TL / PTS
pts_second_chance	equipo	Puntos de segunda oportunidad	puntos	lnb	B	no	Puntos tras ORB hasta el cambio de posesión
pts_second_chance_rival	equipo	Puntos de segunda oportunidad del rival	puntos	lnb	B	no	Puntos del rival tras su ORB
quarter_start_diff	equipo	Diferencia en los arranques de cuarto	puntos	lnb	B	no	Σ (PTS − PTS_rival) en los minutos 0 a 3
quarter_end_diff	equipo	Diferencia en los cierres de cuarto	puntos	lnb	B	no	Σ (PTS − PTS_rival) en los últimos 3 minutos
clutch_net	equipo	Diferencia en el clutch	puntos	lnb	B	no	PTS − PTS_rival en el clutch
timeouts	equipo	Tiempos muertos pedidos	tiempos muertos	lnb	A	no	
possessions_pbp	equipo	Posesiones (desde las jugadas)	posesiones	lnb	B	no	0,5 × (FGA + 0,44 FTA − ORB + TOV) desde el play-by-play
age	jugador	Edad	años	wikipedia	A	no	
height_cm	jugador	Altura	cm	wikipedia	A	no	
weight_kg	jugador	Peso	kg	wikipedia	A	no	
pts_per40	jugador	Puntos cada 40 minutos	puntos	lnb	B	no	PTS × 40 / MP

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
stl_per36	jugador	Robos cada 36 minutos	robos	lnb	B	no	STL × 36 / MP
blk_per36	jugador	Tapas cada 36 minutos	tapas	lnb	B	no	BLK × 36 / MP
tov_per36	jugador	Pérdidas cada 36 minutos	pérdidas	lnb	B	no	TOV × 36 / MP
fg2_pct	jugador	% de dobles	%	lnb	B	no	2P / 2PA
mpg	jugador	Minutos por partido	minutos	lnb	B	no	MP / PJ
ppg	jugador	Puntos por partido	puntos	lnb	B	no	PTS / PJ
rpg	jugador	Rebotes por partido	rebotes	lnb	B	no	TRB / PJ
apg	jugador	Asistencias por partido	asistencias	lnb	B	no	AST / PJ
spg	jugador	Robos por partido	robos	lnb	B	no	STL / PJ
bpg	jugador	Tapas por partido	tapas	lnb	B	no	BLK / PJ
tpg	jugador	Pérdidas por partido	pérdidas	lnb	B	no	TOV / PJ
bench_pts_share	equipo	% de puntos de la banca	%	lnb	B	no	PTS suplentes / PTS
bench_ppg	equipo	Puntos de la banca por partido	puntos	lnb	B	no	PTS suplentes / PJ
rotation_depth	equipo	Profundidad de la rotación	jugadores	lnb	B	no	Conteo de jugadores con MP/PJ ≥ 10
pyth_losses	equipo	Derrotas pitagóricas	derrotas	lnb	B	no	PJ − victorias pitagóricas
longest_win_streak	equipo	Racha de victorias	partidos	lnb	B	no	Racha máxima
home_win_pct	equipo	% de victorias de local	%	lnb	B	no	W local / PJ local
away_win_pct	equipo	% de victorias de visitante	%	lnb	B	no	W visitante / PJ visitante
net_rating_stdev	equipo	Consistencia del NR	puntos	lnb	B	no	Desvío estándar muestral del NR por partido
position	equipo	Posición en la tabla	puesto	lnb	B	no	Orden por % de victorias y MOV
fgm	jugador	Tiros de campo convertidos	tiros	lnb	B	no	2P + 3P
fga	jugador	Tiros de campo intentados	tiros	lnb	B	no	2PA + 3PA
fg2m	jugador	Dobles convertidos	tiros	lnb	A	no	

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
fg2a	jugador	Dobles intentados	tiros	lnb	A	no	
fg3m	jugador	Triples convertidos	tiros	lnb	A	no	
fg3a	jugador	Triples intentados	tiros	lnb	A	no	
ftm	jugador	Libres convertidos	tiros	lnb	A	no	
fta	jugador	Libres intentados	tiros	lnb	A	no	
pf_drawn	jugador	Faltas recibidas	faltas	lnb	A	no	
bench_games	jugador	Partidos desde el banco	partidos	lnb	B	no	PJ − titularidades
fpg	jugador	Faltas por partido	faltas	lnb	B	no	PF / PJ
pts_per100	jugador	Puntos cada 100 posesiones	puntos	lnb	B	no	100 × PTS / posesiones en cancha
trb_per100	jugador	Rebotes cada 100 posesiones	rebotes	lnb	B	no	100 × TRB / posesiones en cancha
ast_per100	jugador	Asistencias cada 100 posesiones	asistencias	lnb	B	no	100 × AST / posesiones en cancha
minutes_last_7d	jugador	Minutos en los últimos 7 días	minutos	lnb	B	no	Σ MP de los últimos 7 días
minutes_last_14d	jugador	Minutos en los últimos 14 días	minutos	lnb	B	no	Σ MP de los últimos 14 días
minutes_last_28d	jugador	Minutos en los últimos 28 días	minutos	lnb	B	no	Σ MP de los últimos 28 días
streak_double_double	jugador	Racha de dobles-dobles	partidos	lnb	B	no	Racha máxima
streak_three_40	jugador	Racha de 40 % en triples	partidos	lnb	B	no	Racha máxima
rank_ppg	jugador	Puesto en puntos por partido	puesto	lnb	B	no	Orden de PTS/PJ en la liga
rank_rpg	jugador	Puesto en rebotes por partido	puesto	lnb	B	no	Orden de TRB/PJ en la liga
rank_apg	jugador	Puesto en asistencias por partido	puesto	lnb	B	no	Orden de AST/PJ en la liga
rank_spg	jugador	Puesto en robos por partido	puesto	lnb	B	no	Orden de STL/PJ en la liga
rank_bpg	jugador	Puesto en tapas por partido	puesto	lnb	B	no	Orden de BLK/PJ en la liga

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
rank_per	jugador	Puesto en PER	puesto	lnb	B	no	Orden de PER en la liga
is_foreign	jugador	Extranjero	sí/no	wikipedia	A	no	
team_fga	equipo	Tiros de campo del equipo	tiros	lnb	B	no	2PA + 3PA
team_fg3a	equipo	Triples del equipo	tiros	lnb	A	no	
team_fta	equipo	Libres del equipo	tiros	lnb	A	no	
team_orb	equipo	Rebotes ofensivos del equipo	rebotes	lnb	A	no	
team_drb	equipo	Rebotes defensivos del equipo	rebotes	lnb	A	no	
team_ast	equipo	Asistencias del equipo	asistencias	lnb	A	no	
team_stl	equipo	Robos del equipo	robos	lnb	A	no	
team_blk	equipo	Tapas del equipo	tapas	lnb	A	no	
team_tov	equipo	Pérdidas del equipo	pérdidas	lnb	A	no	
team_pf	equipo	Faltas del equipo	faltas	lnb	A	no	
team_ftr	equipo	FTr del equipo	proporción	lnb	B	no	FTA / FGA
team_drb_pct	equipo	DRB% del equipo	%	lnb	B	no	DRB / (DRB + ORB_rival)
extra_possessions	equipo	Posesiones extra	posesiones	lnb	B	no	(ORB + STL − TOV) − lo mismo del rival
surprise	equipo	Sorpresa	puntos	lnb	B	no	Resultado (1/0) − prob. Elo
net_rating_vs_last5	equipo	NR frente a los 5 anteriores	puntos	lnb	B	no	NR − promedio de los 5 anteriores
q1_diff	equipo	Diferencia en el 1.er cuarto	puntos	lnb	B	no	Promedio de (PTS − PTS_rival) del cuarto
q2_diff	equipo	Diferencia en el 2.º cuarto	puntos	lnb	B	no	Promedio de (PTS − PTS_rival) del cuarto
q3_diff	equipo	Diferencia en el 3.er cuarto	puntos	lnb	B	no	Promedio de (PTS − PTS_rival) del cuarto
q4_diff	equipo	Diferencia en el 4.º cuarto	puntos	lnb	B	no	Promedio de (PTS − PTS_rival) del cuarto
last5_wins	equipo	Victorias en los últimos 5	partidos	lnb	B	no	Conteo

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
last5_net_rating	equipo	NR de los últimos 5	puntos	lnb	B	no	Promedio del NR
net_rating_vs_top	equipo	NR contra el tercio alto	puntos	lnb	B	no	Promedio del NR
net_rating_vs_mid	equipo	NR contra el tercio medio	puntos	lnb	B	no	Promedio del NR
net_rating_vs_bottom	equipo	NR contra el tercio bajo	puntos	lnb	B	no	Promedio del NR
coverage_box_score	equipo	Cobertura de box score	%	lnb	B	no	Partidos con box score / jugados
coverage_pbp	equipo	Cobertura de play-by-play	%	lnb	B	no	Partidos validados / con box score
starters_jaccard	equipo	Estabilidad del quinteto titular	índice	lnb	B	no	Promedio de Jaccard entre partidos consecutivos
min_share_age_21	equipo	% de minutos de hasta 21 años	%	lnb	B	no	Minutos del tramo / minutos totales
min_share_age_22_26	equipo	% de minutos de 22 a 26 años	%	lnb	B	no	Minutos del tramo / minutos totales
min_share_age_27_31	equipo	% de minutos de 27 a 31 años	%	lnb	B	no	Minutos del tramo / minutos totales
min_share_age_32	equipo	% de minutos de 32 años o más	%	lnb	B	no	Minutos del tramo / minutos totales
home_advantage	equipo	Ventaja de localía	%	lnb	B	no	W% local − W% visitante
team_fgm	equipo	Dobles y triples convertidos	tiros	lnb	A	no	2PM + 3PM
team_fg2m	equipo	Dobles convertidos	tiros	lnb	A	no	
team_fg2a	equipo	Dobles intentados	tiros	lnb	A	no	
team_fg3m	equipo	Triples convertidos	tiros	lnb	A	no	
team_ftm	equipo	Libres convertidos	tiros	lnb	A	no	
team_trb	equipo	Rebotes totales	rebotes	lnb	A	no	ORB + DRB
team_fg_pct	equipo	% de campo	%	lnb	B	no	FGM / FGA
team_fg3_pct	equipo	% de triples	%	lnb	B	no	3PM / 3PA
team_ft_pct	equipo	% de libres	%	lnb	B	no	FTM / FTA
team_ast_fgm	equipo	Canastas asistidas	%	lnb	B	no	AST / FGM
rival_fgm	equipo	Canastas del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_fga	equipo	Tiros del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_fg2m	equipo	Dobles del rival	tiros	lnb	A	no	

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
rival_fg2a	equipo	Dobles intentados del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_fg3m	equipo	Triples del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_fg3a	equipo	Triples intentados del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_ftm	equipo	Libres del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_fta	equipo	Libres intentados del rival	tiros	lnb	A	no	
rival_orb	equipo	Rebotes ofensivos del rival	rebotes	lnb	A	no	
rival_drb	equipo	Rebotes defensivos del rival	rebotes	lnb	A	no	
rival_trb	equipo	Rebotes del rival	rebotes	lnb	A	no	ORB + DRB
rival_ast	equipo	Asistencias del rival	asistencias	lnb	A	no	
rival_stl	equipo	Robos del rival	robos	lnb	A	no	
rival_blk	equipo	Tapas del rival	tapas	lnb	A	no	
rival_tov	equipo	Pérdidas del rival	pérdidas	lnb	A	no	
rival_pf	equipo	Faltas del rival	faltas	lnb	A	no	
rival_fg3_pct	equipo	% de triples del rival	%	lnb	B	no	3PM rival / 3PA rival
won	equipo	Victorias	%	lnb	A	no	Ganados / jugados
net_points	equipo	Diferencia de puntos	puntos	lnb	B	no	PTS − PTS rival
reb_margin	equipo	Diferencia de rebotes	rebotes	lnb	B	no	TRB − TRB rival
tov_margin	equipo	Diferencia de pérdidas	pérdidas	lnb	B	no	TOV rival − TOV
ast_margin	equipo	Diferencia de asistencias	asistencias	lnb	B	no	AST − AST rival
h1_diff	equipo	Diferencia en el 1.er tiempo	puntos	lnb	B	no	Suma de Q1 y Q2
h2_diff	equipo	Diferencia en el 2.º tiempo	puntos	lnb	B	no	Suma de Q3 y Q4
team_efg_num	equipo	Auxiliar: numerador de eFG%	tiros	lnb	B	no	FGM + 0,5 × 3PM
rival_efg_num	equipo	Auxiliar: numerador de eFG% rival	tiros	lnb	B	no	FGM + 0,5 × 3PM

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
team_ts_den	equipo	Auxiliar: denominador de TS%	tiros	lnb	B	no	2 × (FGA + 0,44 × FTA)
rival_ts_den	equipo	Auxiliar: denominador de TS% rival	tiros	lnb	B	no	2 × (FGA + 0,44 × FTA)
team_tov_den	equipo	Auxiliar: jugadas de Boca	jugadas	lnb	B	no	FGA + 0,44 × FTA + TOV
rival_tov_den	equipo	Auxiliar: jugadas del rival	jugadas	lnb	B	no	FGA + 0,44 × FTA + TOV
orb_chances	equipo	Auxiliar: rebotes en el aro de Boca	rebotes	lnb	B	no	ORB + DRB rival
drb_chances	equipo	Auxiliar: rebotes en el aro rival	rebotes	lnb	B	no	DRB + ORB rival
ppg_home	jugador	Puntos por partido de local	puntos	lnb	B	no	PTS / PJ de local
ppg_away	jugador	Puntos por partido de visitante	puntos	lnb	B	no	PTS / PJ de visitante
ppg_wins	jugador	Puntos por partido en victorias	puntos	lnb	B	no	PTS / PJ en partidos ganados
ppg_losses	jugador	Puntos por partido en derrotas	puntos	lnb	B	no	PTS / PJ en partidos perdidos
pm_wins	jugador	Más/menos en victorias	puntos	lnb	B	no	+/- / PJ en partidos ganados
pm_losses	jugador	Más/menos en derrotas	puntos	lnb	B	no	+/- / PJ en partidos perdidos
pm_per_game	jugador	Más/menos por partido	puntos	lnb	A	no	+/- / PJ
ppg_last5	jugador	Puntos, últimos 5	puntos	lnb	B	no	PTS / 5 de sus últimos 5 partidos
rpg_last5	jugador	Rebotes, últimos 5	rebotes	lnb	B	no	TRB / 5 de sus últimos 5 partidos
apg_last5	jugador	Asistencias, últimos 5	asistencias	lnb	B	no	AST / 5 de sus últimos 5 partidos
mpg_last5	jugador	Minutos, últimos 5	minutos	lnb	B	no	Minutos / 5 de sus últimos 5 partidos
max_pts	jugador	Máximo de puntos	puntos	lnb	A	no	
max_trb	jugador	Máximo de rebotes	rebotes	lnb	A	no	
max_ast	jugador	Máximo de asistencias	asistencias	lnb	A	no	
max_efficiency	jugador	Mejor valoración	puntos	lnb	A	no	

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
aro_fga_share	jugador	Tiros cerca del aro	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
aro_fg_pct	jugador	Acierto cerca del aro	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
pintura_fga_share	jugador	Tiros en el resto de la pintura	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
pintura_fg_pct	jugador	Acierto en el resto de la pintura	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
media_fga_share	jugador	Tiros de media distancia	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
media_fg_pct	jugador	Acierto de media distancia	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
esquina3_fga_share	jugador	Tiros de triple desde la esquina	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
esquina3_fg_pct	jugador	Acierto de triple desde la esquina	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
frontal3_fga_share	jugador	Tiros de triple frontal o de 45°	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
frontal3_fg_pct	jugador	Acierto de triple frontal o de 45°	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
team_aro_fga_share	equipo	Tiros cerca del aro	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
team_aro_fg_pct	equipo	Acierto cerca del aro	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
team_pintura_fga_share	equipo	Tiros en el resto de la pintura	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
team_pintura_fg_pct	equipo	Acierto en el resto de la pintura	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
team_media_fga_share	equipo	Tiros de media distancia	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
team_media_fg_pct	equipo	Acierto de media distancia	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
team_esquina3_fga_share	equipo	Tiros de triple desde la esquina	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA
team_esquina3_fg_pct	equipo	Acierto de triple desde la esquina	%	Inb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
team_frontal3_fga_share	equipo	Tiros de triple frontal o de 45°	%	Inb	B	no	Tiros de la zona / FGA

Id	Entidad	Nombre	Unidad	Fuente	Nivel	Estimada	Fórmula
`team_frontal3_fg_pct`	equipo	Acierto de triple frontal o de 45°	%	lnb	B	no	Convertidos / intentados de la zona
`elo_pre`	equipo	Elo de Boca antes del partido	puntos	lnb	B	no	Elo previo de la corrida de toda la liga
`elo_rival_pre`	equipo	Elo del rival antes del partido	puntos	lnb	B	no	Elo previo de la corrida de toda la liga

Métricas propias (secciones 6 y 6.1)

Todas son **estimadas** y propuestas de este sistema, no estándares. Se calculan en el pipeline (`pipeline/metrics.py`, `pipeline/tactics.py`, `pipeline/projection.py`, `pipeline/own_metrics.py`) y la web las marca como estimadas. Estado al 3-nov-2026: 6 partidos de Boca con play-by-play validado.

Posesiones y ratings

`Pos ≈ 0,5 × [(FGA + 0,44 × FTA − ORB + TOV) del equipo + lo mismo del rival]`. `ORtg = 100 × PTS / Pos`, `DRtg = 100 × PTS_rival / Pos`, `NR = ORtg − DRtg`.

Ejemplo (Boca 95-83 Regatas, 28-oct-2026): jugadas de Boca 68 + 0,44 × 16 − 13 + 17 = 79,04; de Regatas 76,6 → Pos = 77,82 → ORtg 122,1, DRtg 106,7, NR +15,4.

NR por jugador y On/Off

Se reconstruye quién estaba en cancha en cada jugada (los cinco «entran» al empezar cada cuarto y se siguen los cambios). En cada tramo se suman los puntos de los dos equipos y las jugadas que terminan posesiones; las posesiones del tramo salen con la misma fórmula de arriba.

- `NR en cancha = 100 × (PTS_eq − PTS_rival) / Pos` con el jugador en cancha; `NR fuera` igual con él en el banco; `On/Off = NR en cancha − NR fuera`.
- Control: la suma de minutos en cancha de todos los jugadores da exactamente 5 × 40 × partidos (240 minutos en 6 partidos).
- Límite: es el resultado del equipo con el jugador en cancha, no su producción individual. Con pocos minutos el ruido es enorme (aviso de muestra pequeña por debajo de 400 minutos).

EWA y ELA

- `EWA = (Min / 40) × [P(ORtg_on) − P(ORtg_rep)]`, con `P(a) = a^x / (a^x + L^x)`.
- `ELA = (Min / 40) × [Q(DRtg_on) − Q(DRtg_rep)]`, con `Q(g) = g^x / (g^x + L^x)`. Positivo suma derrotas (malo); negativo las evita.
- `x`: exponente pitagórico calibrado por mínimos cuadrados con la tabla de la LNB (grilla de 5 a 25, paso 0,1). Hoy da 18,1 con pocas fechas jugadas: es ruidoso y se muestra el valor usado. Supuesto de partida: 14.
- `L`: puntos cada 100 posesiones de los dos equipos en los partidos de Boca (no hay box score de toda la liga todavía).
- **Reemplazo:** el prompt pide «los suplentes de su posición», pero la LNB no publica posiciones. Se usa el promedio ponderado por minutos de los suplentes del plantel (jugadores que empezaron menos de la mitad de sus partidos). Es un supuesto declarado.

Ejemplo de la fórmula: 400 minutos, ORtg con él 115, reemplazo 105, liga 110, x = 14 → `EWA = 10 × (0,651 − 0,343) ≈ 3,1`.

Índice de rendimiento (6.1.1)

Promedio ponderado de percentiles por componente (A anotación, C creación, B rebote, D defensa, E eficiencia e impacto con el On/Off como NR relativo, P participación). Referencia: el plantel de Boca con al menos 40 minutos, porque solo hay box scores de los partidos de Boca. Sin posición publicada se usan los pesos «sin posición» (0,25 · 0,20 · 0,15 · 0,20 · 0,15 · 0,05). Con cobertura menor a 0,6 queda

`n/d`. El ejemplo del prompt (base: 70, 80, 30, 50, 75, 60 → 68,5) está reproducido en `tests/test_projection.py`.

Mejoría α y β, Potencial α y β (6.1.2 a 6.1.5)

Las fórmulas están implementadas y probadas con los ejemplos del prompt (Mejoría α 55,6; Mejoría β +7,5; Potencial α ≈ 62 con rango 54 a 70; Potencial β 65,8 y 74,0). Con los datos de hoy quedan `n/d`, con el motivo en el catálogo:

Métrica	Por qué hoy es n/d	Qué la habilita
Mejoría α	El set de estadísticas depende de la posición, y pide 8 partidos recientes y 12 de base	Posición (Wikipedia o Latinbasket) y 20 partidos
Mejoría β	Pide dos bloques de 6 apariciones o más	12 partidos con minutos
Potencial α	Necesita posición y edad	Fecha de nacimiento y posición
Potencial β	Necesita la edad	Fecha de nacimiento

Variantes descartadas (6.1): (a) «Game Score promedio × percentil / 100 × (27 − edad) / 8»: mezcla unidades, se vuelve negativa desde los 27 años, depende del volumen de minutos y no está acotada. (b) «Game Score de los últimos N − Game Score de la temporada»: ya existe como ventana en la estadística desglosada (etapa 6).

Lo que no se calcula (nivel C)

Tipos de jugada, esquemas defensivos, tiros contestados y calidad de tiro con tracking: ninguna fuente gratuita los publica y estimarlos exigiría supuestos que no se pueden defender.

Ficha del modelo: Elo de clubes

Campo	Valor
Propósito	Fuerza relativa de cada equipo de la Liga Nacional y probabilidad de victoria antes de cada partido
Fórmula	E = 1 / (1 + 10^((R_rival − R_propio − V) / 400)); R_nuevo = R + K × (S − E), con S = 1 si gana y 0 si pierde (en el básquet no hay empates)
Parámetros	Inicio 1500, K = 20, V (localía) = 100 (`pipeline/metrics.py`); supuestos de arranque de la sección 6
Datos	Resultados de todos los partidos de la liga (fixture de la LNB), en orden de fecha
Supuestos	Todos los equipos arrancan iguales; la localía vale lo mismo en todas las canchas
Validación	Pendiente: con 49 partidos de la liga no hay muestra para calibrar K y V ni medir Brier y log-loss (en fútbol, notebook 03). Se hace al cerrar la temporada
Límites	Los primeros partidos sirven para que el Elo se acomode; no mira lesiones ni rotaciones
Se muestra	Elo del rival y probabilidad previa en Situaciones y en la tabla de la liga, como estimado

Ficha del modelo: victorias pitagóricas

Campo	Valor
Propósito	Victorias que «merecía» un equipo según sus puntos a favor y en contra
Fórmula	PF^x / (PF^x + PC^x) × partidos jugados
Exponente	Se calibra en cada carga sobre la tabla de la liga: el x que minimiza **Σ** (victorias reales − pitagóricas)², en una grilla de 5 a 25 con paso 0,1 (`pipeline/metrics.py: calibrate_pythagorean`). Supuesto de arranque: 14
Datos	Puntos a favor y en contra de cada equipo (fixture de la LNB)
Supuestos	La diferencia de puntos explica las victorias; los partidos ajustados se reparten por azar
Validación	La calibración misma: el exponente que mejor explica la tabla real. Con pocas fechas varía mucho
Límites	A principio de temporada el exponente es inestable; no mira la calidad del rival
Se muestra	Gráfico 9 (reales frente a pitagóricas), Excel (G09) y Power BI, como estimado

Ficha del modelo: Mejoría y Potencial (sección 6.1)

Propósito

Ordenar y explicar la evolución reciente y la proyección de los jugadores del plantel de Boca. Son **estimaciones** para conversar sobre el plantel, no predicciones ni valuaciones de mercado. La misma metodología que Pelotheta fútbol, con componentes y pesos del básquet. Detalle de cada fórmula en `docs/metricas_propias.md`.

Métrica	Pregunta	Escala
Índice de rendimiento	¿Qué tan bien rinde frente al plantel?	0 a 100
Mejoría α	¿Rinde mejor ahora que antes, en sus propias estadísticas?	0 a 100; 50 = sin cambio
Mejoría β	¿Cuántos puntos del índice subió o bajó entre dos bloques?	−100 a +100
Potencial α	¿A qué percentil puede llegar en su pico de edad?	0 a 100, con rango
Potencial β	¿Qué tan prometedor es hoy (nivel, tendencia y edad)?	0 a 100

Datos

Box score por partido de la LNB, minutos, posición del plantel (Wikipedia) y edad a la fecha. Temporada 2026-27 de la Liga Nacional.

Método

- **Índice:** componentes A (anotación), C (creación), B (rebote), D (defensa), E (eficiencia e impacto) y P (participación), cada uno el promedio de los percentiles de sus estadísticas. Pesos por posición (`pipeline/projection.py: WEIGHTS`): base y escolta, alero, interno y sin posición. Un componente sin datos se saca y los pesos se reescalan; con cobertura menor a 0,6 el índice es `n/d`.
- **Mejoría α:** últimos partidos contra el resto de la temporada, con confiabilidad por minutos (K = 120).
- **Mejoría β:** dos bloques de al menos 6 apariciones cada uno.
- **Potencial α:** nivel con reducción por muestra chica (K = 400), crecimiento de 2 puntos de percentil por año hasta el pico (26 años) y tendencia con peso 0,5.
- **Potencial β:** combinación fija de nivel, tendencia y factor de edad.

Supuestos y límites

- Todos los parámetros son supuestos de arranque de la sección 6.1, sin calibrar: con 6 partidos de Boca no hay muestra para backtesting.
- Sin datos futuros: cada valor usa solo los partidos anteriores a su fecha (`tests/test_projection.py` reproduce los ejemplos numéricos de 6.1).
- Con poca muestra, la web y los exportes muestran «muestra pequeña» y el aviso de estimación.

Sesgos

- Los que juegan más minutos tienen percentiles más estables.
- Sin la posición del plantel, el jugador usa los pesos «sin posición».

Auditoría de fuentes (Fase 0)

Sondas reales del 3-nov-2026, con User-Agent identificable (`PelothetaBot/0.1`), pausa de 3 segundos o más entre requests y una o dos requests por endpoint. Temporada vigente de la LNB: **2026-27** (6 partidos de Boca jugados al 28-oct-2026).

Conclusión

Sí existe box score por jugador de la LNB en una fuente gratuita: el sitio oficial (`laliganacional.com.ar`). Además publica play-by-play completo y mapa de tiro **con coordenadas**, así que las estadísticas tácticas de 5.8 y las zonas de tiro son calculables. Es la única fuente con estadísticas de la temporada actual: API-Basketball tiene la cobertura pero su plan gratuito no da acceso a temporadas posteriores a 2024. Las demás fuentes automatizables solo traen marcadores y sirven de validación.

Resumen por fuente

Fuente	Acceso	Consultar	Automatizar	Reutilizar en sitio público	Estado en el sistema
LNB oficial	HTML + 1 endpoint JSON, sin login	Sí	Sí: `robots.txt` permite `/` a `User-agent: *`; no hay página de términos de uso (solo política de privacidad)	Solo derivadas con atribución (ver riesgos)	**Principal**, activa
API-Basketball	API con clave gratuita	Sí	Sí (100 req/día)	Según términos de api-sports	**Desactivada**: plan gratis sin acceso a 2026-27
SportScore	API sin clave	Sí	Sí (≈10.000 req/día por IP, 15 req/s)	Sí, con enlace visible «Powered by SportScore»; no redistribuir datasets en bloque	Validación de marcadores, activa
TheSportsDB	API, clave de prueba `123`	Sí	Sí, solo la API (no el sitio)	Sí para sitio web no comercial	Validación de marcadores, activa
Sofascore	Endpoints no oficiales	Sí	Sus términos lo limitan	No	Desactivada (decisión del dueño, regla del prompt)
FIBA.basketball	HTML	Sí	No: el pie prohíbe duplicar o redistribuir	No	Solo chequeo manual
365Scores, Proballers, RealGM, Latinbasket, TeamKeys	No sondeadas	—	—	—	Sin verificar; solo contraste manual
Basketball-Reference	—	—	No (pide no armar sitios con sus datos)	No	Solo glosario de fórmulas
Wikipedia y Wikidata	API abierta	Sí	Sí	Sí, citando (CC BY-SA)	Apoyo: fecha de nacimiento y altura

LNB oficial: lo que devuelve de verdad

`robots.txt` (gestionado por Cloudflare): `User-agent: *` → `Allow: /`, con `Content-Signal: search=yes, ai-train=no, use=reference`. Bloquea por nombre a crawlers de entrenamiento de IA (GPTBot, ClaudeBot, CCBot y otros). El pipeline no entrena modelos ni es uno de esos agentes, y usa su propio User-Agent. Nada prohíbe una consulta mensual cacheada.

Fixture (JSON): `GET /api/fixture/laliga?fechaInicio=YYYY-MM-DD&fechaFin=YYYY-MM-DD` → `{"partidos": [...], "total": n}`. Cada partido trae `idPartido` (cadena opaca), `fecha` (`dd/mm/aaaa hh:mm`, hora argentina), equipos con `idEquipo*`, `idClub*` y `*Ruta`, y `resultadoLocal` / `resultadoVisitante`. Boca: `idClub = 19`, `idEquipo = 114735`, ruta `boca`. Del 1-oct al 3-nov-2026: 48 partidos de la liga, 6 de Boca.

Página de partido (HTML, ≈1,3 MB): `/laliga/partido/{idPartido}/{local}-vs-{visitante}`. Probado con Boca 95-83 Regatas (28-oct-2026):

Bloque	Formato	Campos verificados
Box score (2 tablas, una por equipo)	`<table>` HTML	dorsal, titular (`*`), nombre, minutos (`mm:ss`), puntos, 2P C/I y %, 3P C/I y %, TL C/I y %, rebotes defensivos, ofensivos y totales, asistencias, recuperaciones, pérdidas, tapones dados y recibidos, faltas cometidas y recibidas, valoración, +/−
Parciales por cuarto	JSON embebido (`periodos`)	puntos por cuarto de cada equipo
Planteles del partido	JSON embebido (`jugadoresLocales`, `jugadoresVisitantes`)	`componente_id` (id estable del jugador), nombre, dorsal
Mapa de tiro	JSON embebido (`tiros`, 137 tiros)	equipo, jugador, cuarto, tipo (`TIRO2/3-METIDO/FALLADO`), `posicion_x` y `posicion_y` en %, `zona` (`Z1`…`Z14` con lado)
Zonas por jugador	JSON embebido (`tirosZonaLocal`, `tirosZonaVisitante`)	tiros metidos, fallados y totales por zona, dorsal y cuarto
Play-by-play	`<li class="accion {local|visitante} {TIPO}">` HTML, 624 eventos	tipo, jugador, dorsal, cuarto, reloj (`hh:mm:ss` en cuenta regresiva), marcador corrido en las canastas, orden (`accion-N`)

Tipos de evento vistos: `INICIO/FINAL-PARTIDO`, `INICIO/FINAL-PERIODO`, `CANASTA-1P/2P/3P`, `TIRO1/2/3-FALLADO`, `1-TIRO-LIBRE`, `2-TIROS-LIBRES`, `REBOTE-OFENSIVO/DEFENSIVO`, `ASISTENCIA`, `RECUPERACION`, `PERDIDA`, `TAPON-COMETIDO/RECIBIDO`, `FALTA-COMETIDA/RECIBIDA`, `CAMBIO-JUGADOR-ENTRA/SALE`, `TIEMPO-MUERTO-SOLICITADO` (con equipo: sí se sabe quién lo pidió), `FLECHA-ALTERNANCIA-LOCAL/VISITANTE`.

Detalles técnicos para el adaptador:

- La página es UTF-8 (cabecera y `<meta charset>`); en el JSON embebido los acentos llegan escapados (`ACUÑA`), así que se decodifica con `json` y no con expresiones regulares.
- El orden del play-by-play viene en el número `accion-N` (creciente), así que no hace falta invertir la lista para desempatar eventos del mismo segundo.
- No hay JSON para el box score ni para el play-by-play: se parsea HTML. Es el mayor riesgo de mantenimiento (cambio de maquetación). Mitigación: tests con páginas guardadas y validación del box score contra el play-by-play (5.8).
- Hay un handler `?handler=Recargar` (refresco en vivo); el pipeline no lo usa.
- Los tiros convertidos del mapa de tiro llegan como `CANASTA-2P/3P` y los errados como `TIRO2/3-FALLADO`.
- Al empezar cada cuarto, los cinco de cada equipo figuran como `CAMBIO-JUGADOR-ENTRA` con el reloj en 10:00; al terminar no hay salidas, el cuarto se cierra con `FINAL-PERIODO`.

Validación del play-by-play contra el box score (6 partidos de Boca, 3-nov-2026): marcador, puntos, tiros, rebotes, asistencias, robos, pérdidas, tapones, minutos (al segundo) y +/− coinciden en los 6. Lo único que no cierra son las **faltas personales**: en cada partido a 1 a 3 jugadores les faltan 1 o 2 faltas en las jugadas. La numeración `accion-N` tiene huecos (73 de 624 en Boca-Regatas) que no aparecen en ningún lugar de la página: la fuente omite algunas jugadas, y entre ellas hay faltas (probablemente técnicas o antideportivas). Decisión: esa diferencia no invalida el play-by-play

(posesiones, quintetos, minutos y +/− no dependen de las faltas); solo deja `n/d` las tácticas de faltas y bonus de ese partido. Se vuelve a la regla estricta de 5.8 vaciando `FOUL_STATS` en `pipeline/pbp.py`.

Riesgo legal (sin cambios respecto del prompt): según la prensa del sector, Genius Sports captura y comercializa estos datos (FIBA LiveStats) con un acuerdo exclusivo con la ADC. Por eso el sitio muestra solo estadísticas derivadas con atribución a la LNB, **no republica el play-by-play crudo** y el dueño puede pedir autorización escrita a la ADC (Av. Belgrano 1354, CABA, dueña del sitio según su política de privacidad).

Fuentes de validación

- **SportScore:** cubre la LNB (`competition = "Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol"`, equipo `boca-juniors`). El detalle de partido devuelve marcador y estado; `stats`, `incidents` y `lineups` llegan vacíos para la LNB. Sirve para validar marcadores. Exige el enlace «Powered by SportScore» en las páginas que usen sus datos.
- **TheSportsDB:** equipo 139585 = Boca Juniors, liga «Argentine LNB». Con la clave de prueba `eventslast` devuelve un solo partido (27-sep-2026, Intercontinental Cup, 93-62). Sirve como respaldo de resultados de otras competiciones.
- **API-Basketball:** la liga 18 («Liga A», Argentina) declara `statistics.players = true` para 2023-24, 2024-25, 2025-26 y 2026-27, pero el plan gratuito responde `Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024`. Queda desactivada; se puede usar para backfill histórico de 2022-24 si el dueño lo pide.

Dato crudo mínimo → qué se deriva (regla 8e)

Dato crudo	Fuente	Qué se deriva	Si cae la fuente
Resultados y fechas de todos los partidos de la liga	LNB fixture JSON (validan SportScore y TheSportsDB)	Tabla, posiciones por fecha, rachas, local/visitante, pitagórico, MOV, SOS, SRS, GB, Elo, probabilidad pre-partido, sorpresas, descanso	Se mantiene con SportScore
Box score por jugador de cada partido	LNB HTML	Todos los totales y promedios, porcentajes, eFG%, TS%, tasas (USG%, AST%, ORB%…), Game Score, PIE, DD/TD, por 36/40, posesiones estimadas, ORtg/DRtg/NRtg de equipo, cuatro factores, PER/WS/BPM aproximados (con box score de toda la liga), consistencia, dependencia, banca, rotación, métricas de 6.1	**Todo lo individual queda `n/d`**; respaldo: `data/manual/`
Parciales por cuarto	LNB JSON embebido	Rendimiento por cuarto, remontadas	`n/d`
Play-by-play	LNB HTML	Posesiones reales, ritmo, inicio de posesión y PPP, segunda oportunidad, ataque rápido (estimado), origen de puntos, quintetos/tríos/duplas, On/Off, NR/EWA/ELA individuales, rotación, tiempos muertos, corridas, bonus, clutch por minutos	**Sección 5.8 y métricas individuales de impacto `n/d`**
Coordenadas y zona de cada tiro	LNB JSON embebido	Zonas de tiro, efectividad por zona contra la liga, puntos esperados por tiro (estimado), puntos en la pintura	`n/d`
Fecha de nacimiento y altura	Wikipedia/Wikidata (verificar)	Edad a la fecha del partido, tramos de edad, quintetos grandes y chicos, Potencial	`n/d` en lo que dependa de edad o altura

Tamaño estimado

Un partido ≈ 620 eventos de play-by-play, ≈ 140 tiros y ≈ 24 filas de box score. Si se guarda toda la liga (≈ 380 partidos por temporada): ≈ 240.000 eventos y ≈ 53.000 tiros, del orden de 50 MB con índices. Entra en los 500 MB; si crece, se guarda el play-by-play solo de los partidos de Boca y agregados del resto (el crudo queda en `data/raw` con su hash).

Pendientes

- ~~Confirmar Supercopa y BCL Americas~~ (revisado el 3-nov-2026): la Liga Sudamericana, la BCL Americas y la Intercontinental solo publican estadísticas en FIBA.basketball, cuyo pie prohíbe duplicar o redistribuir, así que no se automatizan. La Supercopa LNB todavía no se jugó en esta temporada (el fixture no trae partidos de Boca entre julio y septiembre de 2026); cuando se juegue, si aparece en el mismo fixture de la LNB entra sola. Temporadas pasadas: no se cargan, por decisión del dueño.
- Fecha de inicio exacta de la temporada 2026-27 para el backfill del fixture.
- Sondear 365Scores y Latinbasket solo si hace falta contrastar algo puntual.

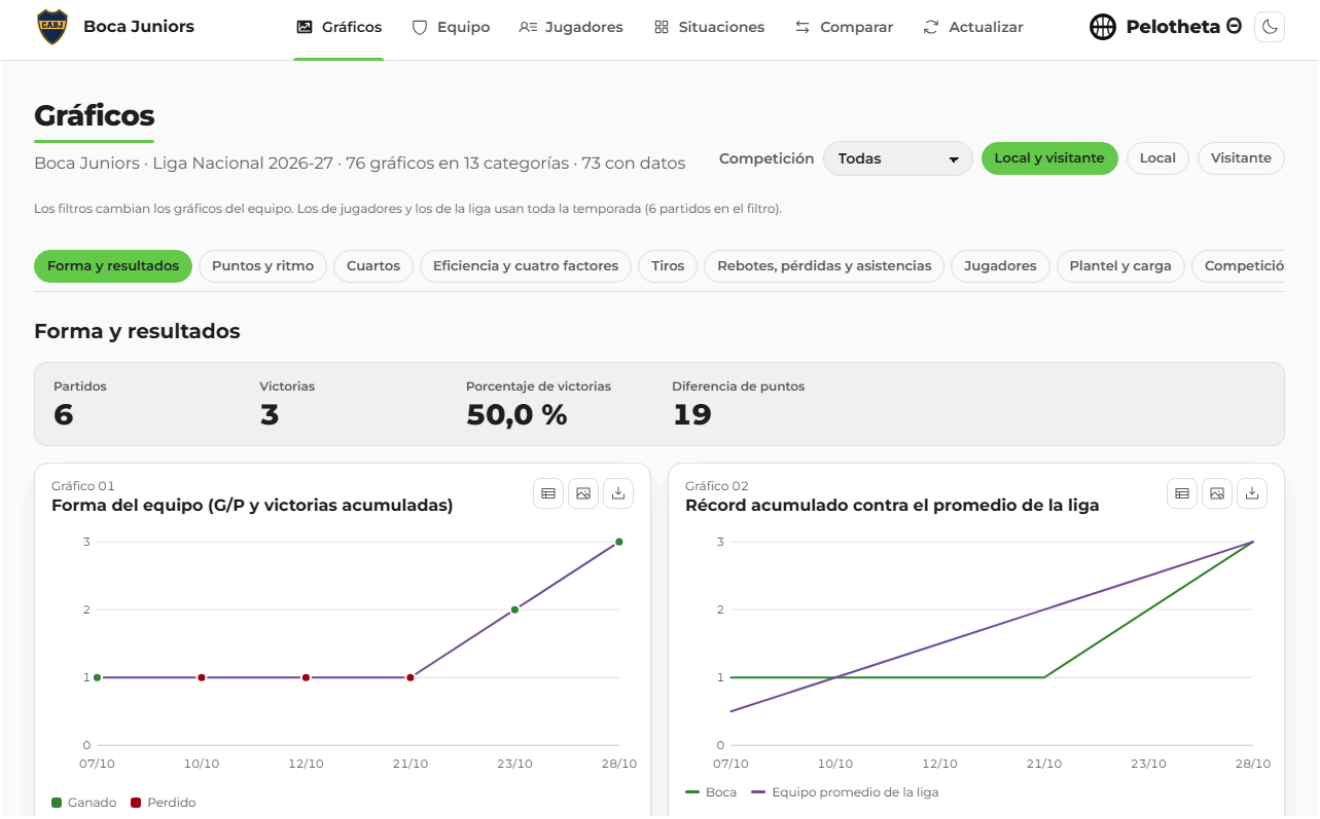
Manual de usuario

Pelotheta Θ básquet muestra la temporada de Boca Juniors en la Liga Nacional 2026-27 en seis interfaces, una página por estadística desglosada, una por partido y una por jugador. Dirección: https://pelotheta-basket-dva.vercel.app. Funciona igual que Pelotheta fútbol. Las capturas las genera `web/scripts/capturas.ts`.

Lo común a todas las páginas

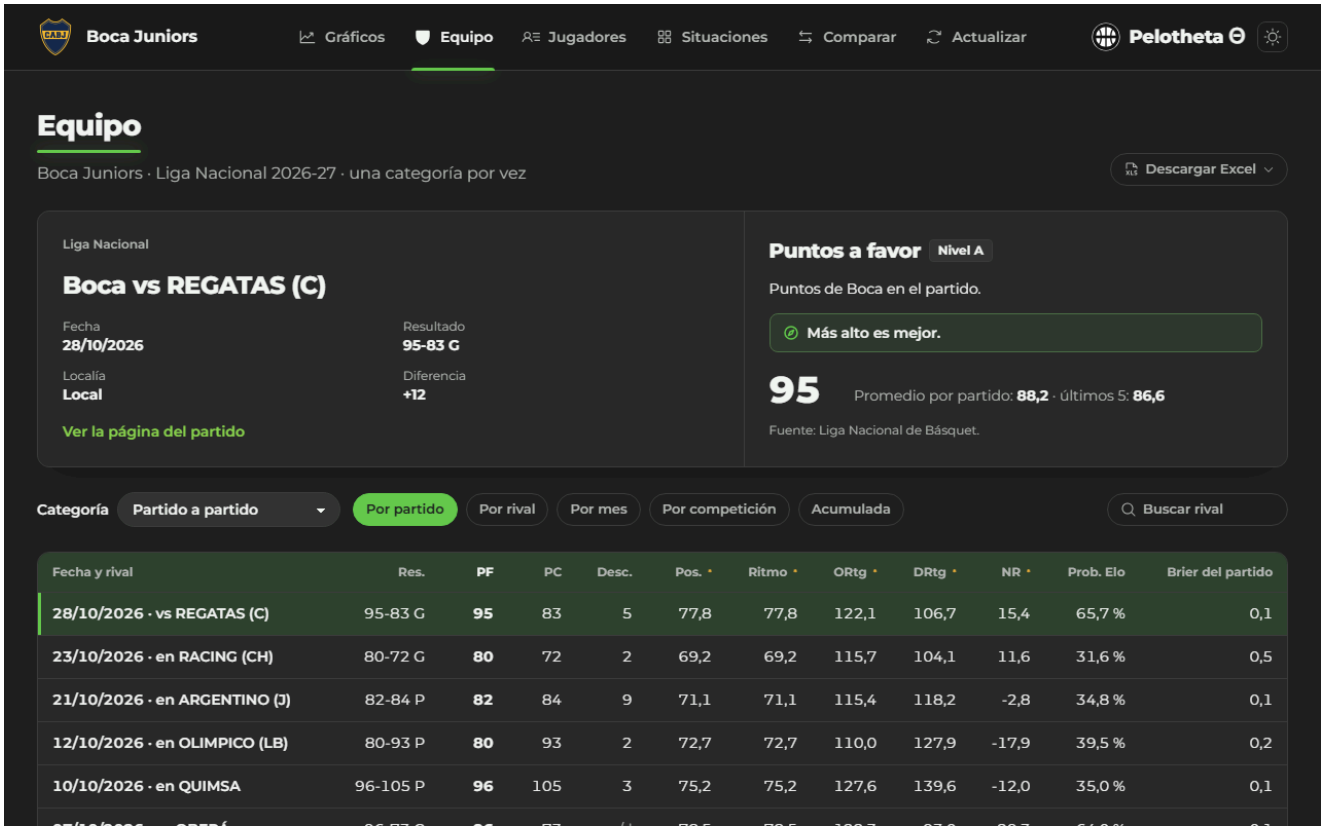
- **Header:** a la izquierda, Boca Juniors (vuelve al inicio); al centro, las interfaces; a la derecha, el nombre del sistema y el botón de tema claro u oscuro.
- **Frescura:** el header dice cuándo se actualizaron los datos.
- **`n/d`:** el dato no existe en la fuente o no alcanza la muestra. Nunca es cero.
- **Nivel A, B o C:** A viene de la LNB; B lo calcula el sistema; C no tiene dato. «Estimada» quiere decir que el cálculo usa un supuesto.
- **Estado en la dirección:** filtros, jugador y estadística quedan en la URL; se puede compartir el enlace.
- **Errores:** cada aviso trae un código estable (`PEL-DB-001`, `PEL-NF-404`; ver `docs/soporte/`).

Gráficos (inicio)



76 gráficos en 13 categorías (73 con datos), con números destacados arriba de cada sección y una barra de categorías que acompaña el scroll. Cada gráfico tiene «Ver como tabla», «Descargar PNG», «Descargar los datos (CSV)» y «Ver origen de los datos». Doble clic sobre un gráfico abre la estadística desglosada.

Equipo



Boca por partido, por rival, por mes, por competición o acumulado, una categoría por vez (15 categorías). Un clic en el encabezado ordena y otro invierte. Doble clic en el nombre de un partido abre su página; doble clic en una celda (o la tecla D), la desglosada. «Descargar Excel» baja el libro completo.

Jugadores

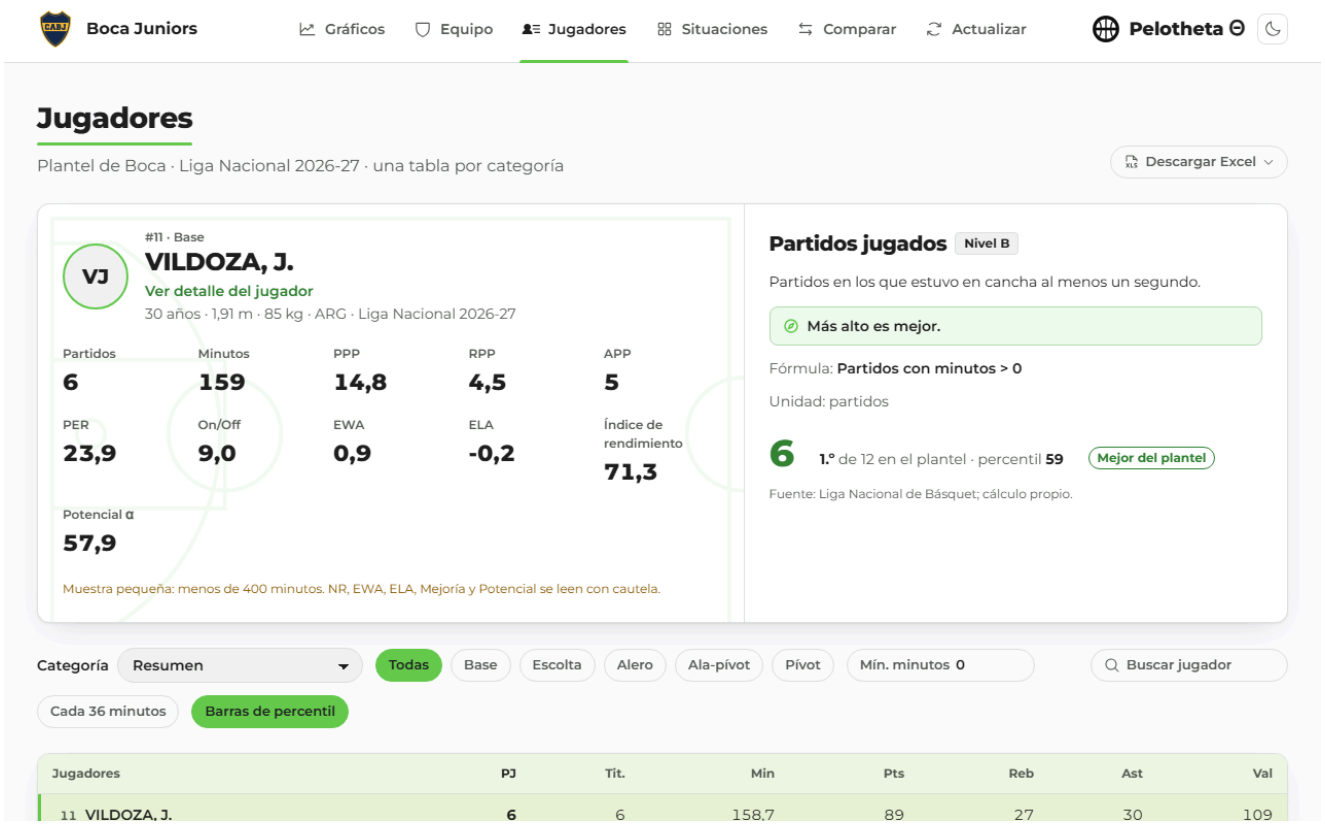
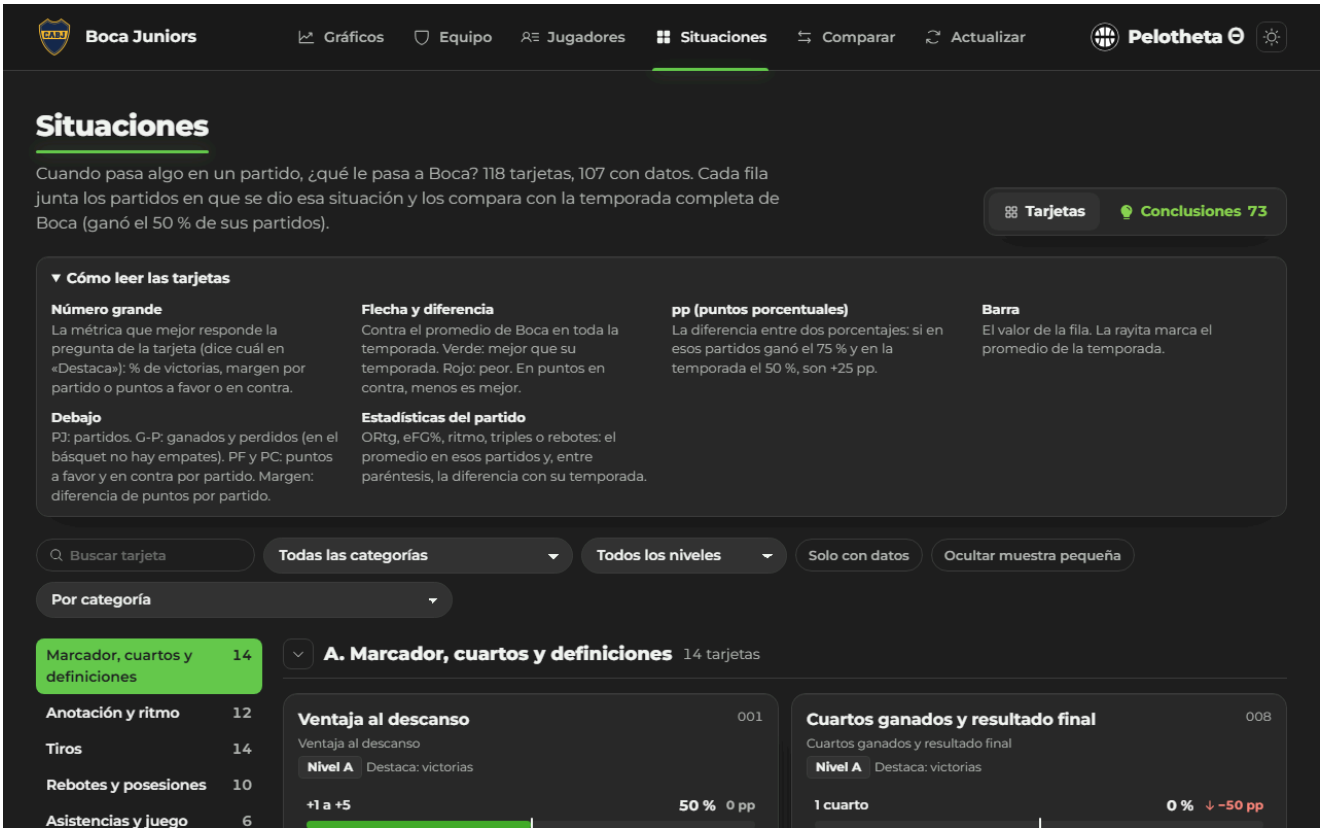


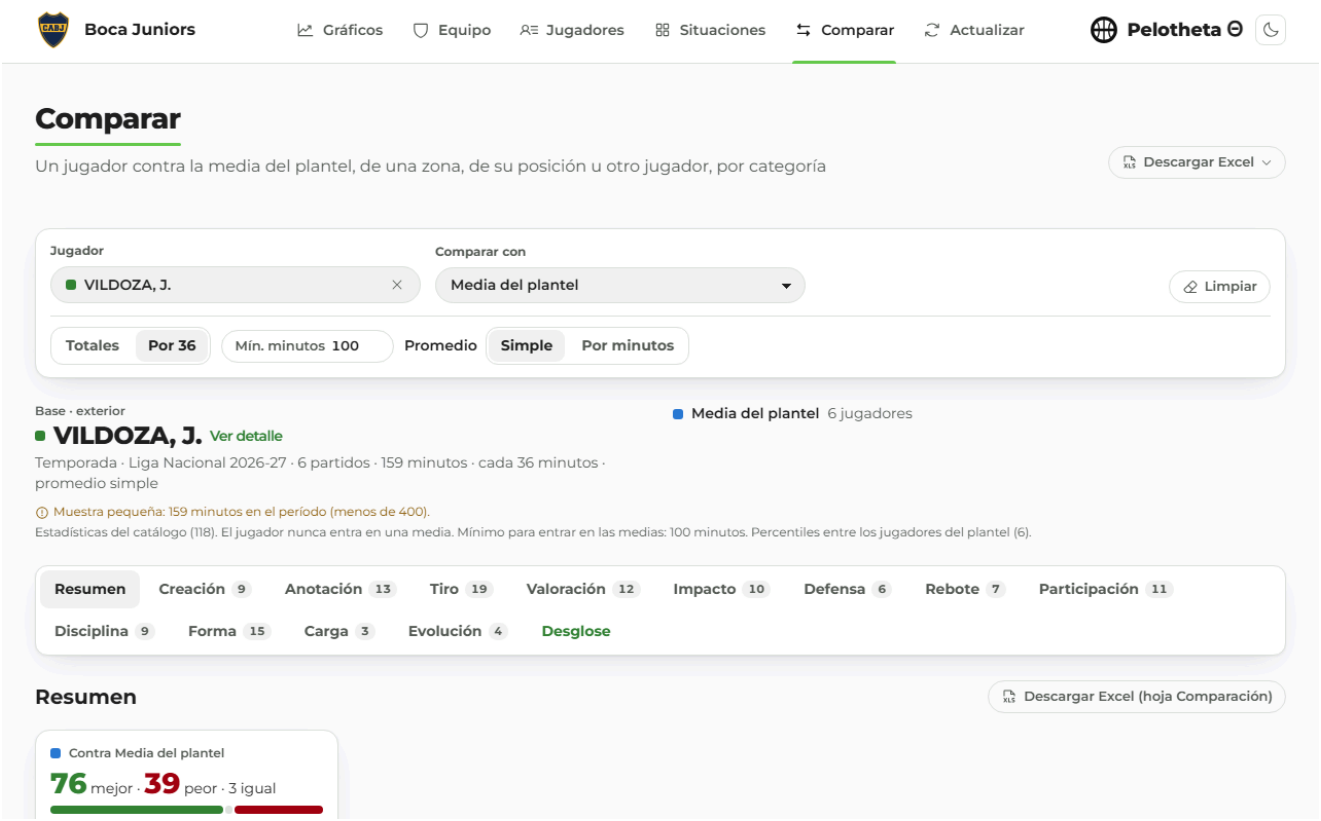
Tabla maestra del plantel, una categoría por vez (21 categorías): al seleccionar una fila y una columna, el panel alto muestra al jugador y la explicación de la estadística (nivel, unidad, si más es mejor, puesto y percentil). Filtros por posición, minutos mínimos y búsqueda; «Cada 36 minutos» y «Barras de percentil». Doble clic en el nombre abre el detalle del jugador.

Situaciones



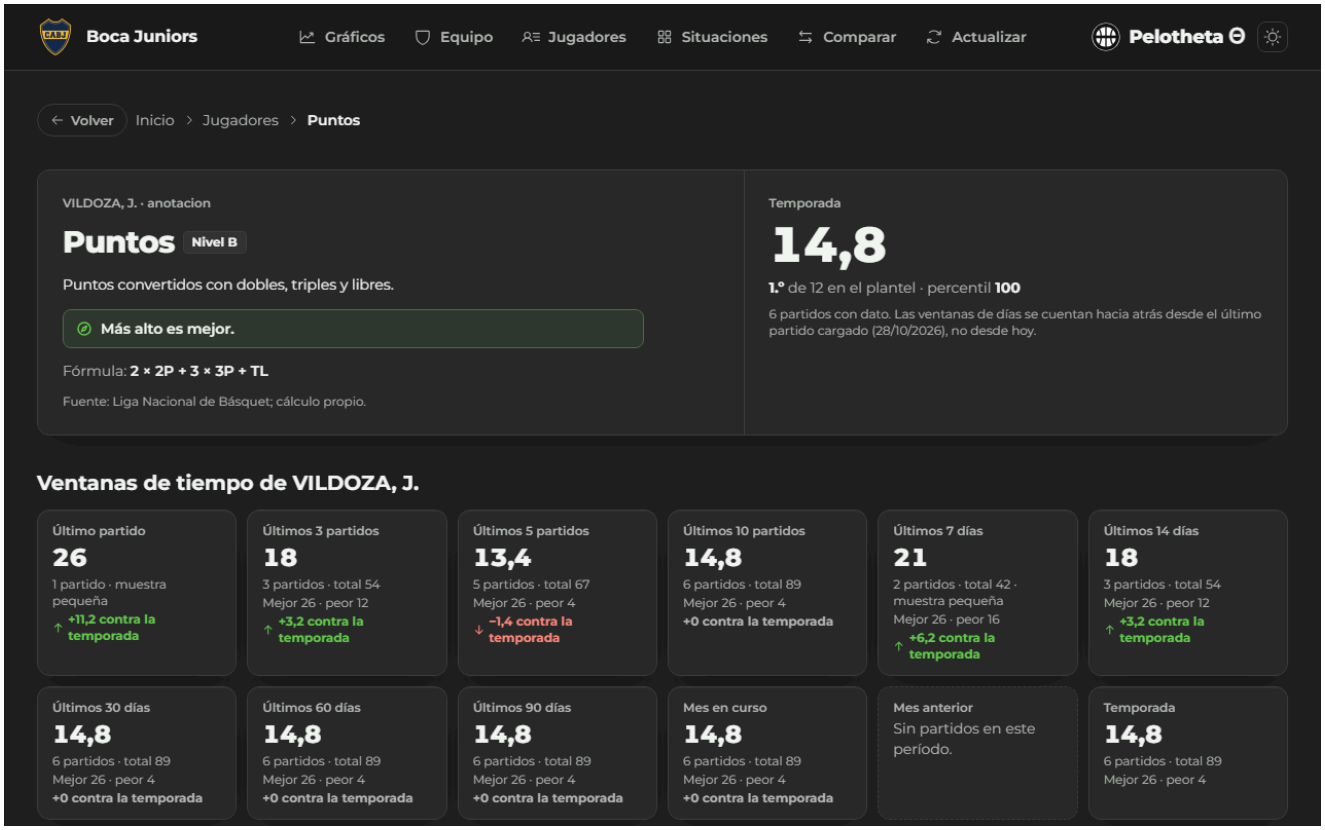
118 tarjetas en 10 marcos del tipo «cuando pasa X, ¿cómo le va a Boca?» (marcador y cuartos, rival, calendario, ritmo, tiro, rebote, jugadores, rachas). Cada fila compara con la temporada completa (verde mejor, rojo peor, siempre con el texto). «Ver los partidos» lista los partidos de la fila. Arriba, las conclusiones del equipo y de los jugadores: las filas que se alejan de la temporada y, para cada jugador con 36 minutos o más, su punto más fuerte y el más débil dentro del plantel.

Comparar



Arranca con el jugador de más minutos contra la media del plantel. Se elige un jugador y con qué compararlo: la media del plantel, de una zona (exteriores, aleros o interiores), de su posición u otro jugador, que suma medias. El jugador nunca entra en su propia media. Resumen con mejor y peor, fortalezas y debilidades y un radar; 12 categorías con radares, barras de diferencia, bala y tabla; y el desglose de cada estadística. Excel y PNG.

Estadística desglosada, partido y jugador



- **Desglosada:** una estadística de un jugador, de Boca o de un rival por ventanas de tiempo (último partido, últimos 3, 5 y 10, días, meses, local y visitante, por resultado), con gráficos y la lista de partidos. Las ventanas de días se cuentan desde el último partido cargado.
- **Partido:** marcador, cuartos, box score de los dos equipos y conclusiones.
- **Jugador:** ficha, conclusiones, todas sus estadísticas por categoría con percentil y puesto, y sus partidos.

Actualizar (Interfaz 6)

Muestra la fecha y hora de la última carga en formato argentino y el historial de cargas. El botón «Actualizar» consulta si hay una carga nueva y, si la hay, refresca la página: no escribe en la base.

Atajos de teclado

Atajo	Dónde	Qué hace
Tab y Mayúsculas + Tab	Todo el sitio	Recorre enlaces y controles; «Saltar al contenido» es el primero
Flechas	Tablas	Mueve la celda seleccionada
Enter	Tablas	Abre el partido o el jugador de la fila
D	Tablas	Abre la estadística desglosada de la celda

Exportaciones

- **Descargar Excel:** el libro completo (Equipo, Jugadores y Comparar), con gráficos nativos y hojas interactivas (`Comparador`, `Dispersión` y `Desglosada`).
- **Excel de la vista actual** en Comparar, con su orden y sus columnas.
- **PNG y CSV** de cada gráfico.
- **Power BI:** CSV en estrella en `exports/powerbi/` (ver `docs/powerbi_guia.md`).
- **API:** `docs/api.md` explica cómo consultar los datos directamente.

Cómo leer las métricas propias

Métrica	Qué dice	Cómo leerla
NR en cancha y On/Off	Diferencia de puntos cada 100 posesiones con el jugador en cancha, y contra cuando no está	Más alto es mejor; On/Off positivo: el equipo rinde más con él
EWA y ELA	Victorias que agrega en ataque (EWA) y que cuesta en defensa (ELA) frente al reemplazo	EWA alto es mejor; **ELA negativo es bueno**
Índice de rendimiento	Percentiles de anotación, eficiencia, rebote, creación, defensa y participación ponderados por zona	50 es el promedio
Mejoría α y β	Cómo rindió en sus últimos partidos contra el resto de la temporada	**Describe** el pasado reciente
Potencial α y β	Hasta dónde podría llegar según nivel, edad y tendencia	Es una estimación con rango; con poca muestra se avisa
Elo	Fuerza del equipo, se actualiza con cada resultado de la liga	Sirve para la probabilidad previa al partido

Preguntas frecuentes

- **¿Por qué un dato dice `n/d`?** La LNB no lo publica, no alcanza la muestra o el partido está en cuarentena porque su play-by-play no cuadra con el box score.
- **¿Por qué dice «muestra pequeña»?** Con menos de 400 minutos en la temporada, los valores cambian mucho de un partido a otro.
- **¿Cada cuánto se actualiza?** Una vez por mes automáticamente; el dueño puede adelantarlo.
- **¿Puedo usar los datos?** Sí, para consultarlos; los datos de terceros conservan sus licencias (ver `/privacidad`).
- **Encontré un dato mal.** Abrí un issue con la plantilla «Dato incorrecto».

Manual técnico y de operación

Arquitectura en una línea

Pipeline en Python (GitHub Actions, mensual) → Postgres de Supabase (`core` privado con RLS, `api` de lectura) → web en Next.js 16 en Vercel, más el libro de Excel y los CSV de Power BI en el bucket `exports`. Es la misma arquitectura que Pelotheta fútbol. Diagramas en `docs/diagramas/`; decisiones en `docs/adr/`.

Entorno local

```
uv sync                                                    # Python 3.13 y dependencias
cd web && corepack pnpm@10.34.9 install && cd ..           # web
just dev                                                   # web en http://localhost:3000
uv run --env-file .env python -m pipeline.run --liga       # scraping de toda la liga y tablas de
temporada
uv run --env-file .env python -m pipeline.load             # carga en Supabase y revalidación
uv run --env-file .env python -m pipeline.excel --out salida   # libro de Excel (sin --out lo sube)
uv run --env-file .env python -m pipeline.powerbi --upload     # CSV de Power BI
just test                                                  # pytest y Vitest
cd web && pnpm e2e                                         # Playwright: accesibilidad y responsive
just docs                                                  # diccionario, glosario y PDF de entrega
```

Variables de entorno

Variable	Dónde	Para qué
`SUPABASE_URL`	`.env`, GitHub Secrets	Proyecto de Supabase del pipeline
`SUPABASE_SECRET_KEY`	`.env`, GitHub Secrets	Carga del pipeline, Excel, Power BI, backup y diccionario. Nunca en la web
`SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	`.env`, GitHub Secrets	Keepalive, test de RLS y control semanal (es pública)
`REVALIDATE_SECRET`	`.env`, GitHub Secrets, Vercel	El pipeline vacía la caché de la web al terminar (`/api/revalidar`)
`SITE_URL`	`.env`, workflow	Sitio a revalidar
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	`web/.env.local`, Vercel	Lectura de la web
`E2E_BASE_URL`	Opcional	Correr Playwright contra otro sitio

Cómo agregar...

Una estadística. Una fila en `data/stat_catalog.csv` (id, nombre, abreviatura, descripción, cómo leerla, grupo, entidad, unidad, fuente, nivel, fórmula, más es mejor, por 36, regla de agregación y sus argumentos). Si es de jugador y se puede ver por partido, su clave en `core.player_game_values` (o un alias en `core.player_stat_alias`). Su cálculo de temporada va en `pipeline/` (`metrics.py`, `own_metrics.py`, `tactics.py` o `season.py`). `tests/test_catalog.py` valida el CSV. La web, el libro y Power BI la toman en la próxima carga.

Un gráfico. Una fila en `data/chart_catalog.csv` (y su origen en `data/chart_source_map.csv`) y su dibujo en `web/components/charts/definitions.tsx`. `tests/test_chart_catalog.py` controla que cada gráfico tenga su fila y que su origen exista.

Una tarjeta de situaciones. Una fila en `data/situational_catalog.csv` y su consulta en el marco que corresponda de `sql/situational/` (con su migración). `tests/test_situations.py` valida el catálogo.

Una fuente. Un adaptador en `sources/` que use el cliente HTTP educado (`sources/http_client.py`: pausa, robots.txt, caché y manifiesto), con funciones puras de parseo y su test con una respuesta guardada en `tests/fixtures/`; la fila en `docs/source_audit.md` y en `docs/security/compliance_register.md`. Si el sitio desafía a clientes automáticos, no se evade (ADR 0008).

Una hoja o un gráfico del Excel. En `pipeline/excel.py` (`build`), con su prueba en `tests/test_excel.py`.

Runbooks

Carga fallida. 1. Abrir la corrida en Actions (el resumen dice qué paso falló). 2. Si es la LNB: lo ya cargado sigue; corregir el adaptador y volver a correr. 3. Si es la base: ver «Supabase pausado». 4. Volver a correr: la carga es idempotente.

Supabase pausado. Panel de Supabase → Restore project; `/api/health` vuelve a `ok`; correr `keepalive.yml` a mano. El keepalive corre dos veces por semana para que no pase.

Rotar claves. Supabase → Settings → API Keys: crear una clave secreta nueva, cargarla en GitHub Secrets y `.env`, correr una carga de prueba y revocar la vieja. Para la publicable: crear la nueva, actualizar Vercel, GitHub Secrets y el valor por defecto de `keepalive.yml`, y redesplegar.

Restaurar el backup. Descargar el artefacto `backup-cifrado` de la corrida de `backup.yml` y correr `just backup --verify <archivo>` (usa `~/.pelotheta-basquet/backup-age.key`). Los JSON descifrados son las vistas de `api`; para reconstruir la base desde cero, aplicar `supabase/migrations/` y correr el pipeline (`docs/recuperacion.md`).

Rollback de la web. Vercel → Deployments → el deploy anterior → «Promote to Production». Si el problema está en una migración, escribir una migración nueva que la revierta (nunca editar una aplicada).

Caché vieja en desarrollo. Si `next dev` muestra datos viejos, borrar `web/.next/dev/cache/fetch-cache` y reiniciar el servidor.

API de solo lectura (16.2)

La Data API de Supabase (PostgREST) expone las vistas del esquema `api`, las mismas que lee la web. No hay endpoints propios ni de escritura. Lista de vistas y columnas: `docs/diccionario_datos.md`.

- **URL:** `https://jztmmfdkbajdrmzilxlt.supabase.co/rest/v1/<vista>`
- **Clave publicable** (pública por diseño, ADR 0007): `sb_publishable_RPdj0Jqv7bVqMaNLJbztvw_dOwf9He4`
- **Cabeceras:** `apikey: <clave>` y `Accept-Profile: api`.
- **Especificación OpenAPI:** la Data API la publica en `/rest/v1/` (pide la clave secreta; el diccionario de datos se genera desde ahí).

Ejemplos

```
# Partidos de Boca, del más reciente al más viejo
curl -s "https://jztmmfdkbajdrmzilxlt.supabase.co/rest/v1/boca_game?
select=game_date,opponent,points_for,points_against&order=game_date.desc" \
  -H "apikey: sb_publishable_RPdj0Jqv7bVqMaNLJbztvw_dOwf9He4" -H "Accept-Profile: api"

# Puntos de un jugador en cada partido (la misma serie que la desglosada)
curl -s "https://jztmmfdkbajdrmzilxlt.supabase.co/rest/v1/stat_match_series?
stat_id=eq.pts&entity=eq.jugador&entity_id=eq.175&select=match_date,value" \
  -H "apikey: sb_publishable_RPdj0Jqv7bVqMaNLJbztvw_dOwf9He4" -H "Accept-Profile: api"
```

```
const res = await fetch(
  'https://jztmmfdkbajdrmzilxlt.supabase.co/rest/v1/player_stat?stat_id=eq.pts&select=player_id,value',
  { headers: { apikey: 'sb_publishable_RPdj0Jqv7bVqMaNLJbztvw_dOwf9He4', 'Accept-Profile': 'api' } },
);
const rows = (await res.json()) as { player_id: number; value: number | null }[];
```

Límites

Límite	Valor
Filas por pedido	1000 (paginar con `limit` y `offset`, o con la cabecera `Range`)
Tiempo por consulta	El `statement_timeout` del rol `anon`
Escritura	Ninguna: `POST`, `PATCH` y `DELETE` se rechazan (RLS, `tests/test_rls.py` y pgTAP)
Datos crudos	El play-by-play y las coordenadas de los tiros no están en la API

Guía de Power BI

Power BI es el complemento local de la web, como en Pelotheta fútbol: el repositorio no trae un `.pbix`, trae el modelo listo para armarlo. Esta guía lleva de cero a las siete páginas del reporte y sigue, gráfico por gráfico, el cuadro 9.4 del pedido.

Qué hay en el repositorio:

Archivo	Para qué
`data/powerbi/*.csv`	Modelo en estrella (19 tablas), UTF-8 con BOM y punto decimal. Lo genera `python -m pipeline.powerbi`
`powerbi/measures.dax`	Todas las medidas y las tablas calculadas (ejes de la dispersión, mínimo de minutos)
`powerbi/theme.json` y `powerbi/theme-oscuro.json`	Tema claro y oscuro con la paleta de la web y Montserrat

1. Conectar los datos

Hay dos caminos. Los dos leen lo mismo que la web pública: nada privado.

Opción A: importar los CSV (recomendada)

1. Bajá los CSV. O clonás el repositorio (`data/powerbi/`), o los tomás del bucket público, que el workflow actualiza cada vez que corre el pipeline: `https://jztmmfdkbajdrmzilxlt.supabase.co/storage/v1/object/public/exports/powerbi/<tabla>.csv` (por ejemplo `dim_player.csv`). Con la URL podés usar **Obtener datos** → **Web** y Power BI vuelve a bajarlos al tocar Actualizar.
2. Power BI Desktop → **Obtener datos** → **Texto o CSV** → elegí cada archivo. Origen del archivo: **65001: Unicode (UTF-8)**; delimitador: coma.
3. En **Transformar datos**, revisá los tipos: `fecha` como Fecha; `valor`, `valor_36`, `percentil`, `numerador`, `denominador`, `rolling_5`, `minutos` y `pearson` como Número decimal; `estimada`, `por36`, `mas_es_mejor`, `es_boca` y `local` como Número entero (0 o 1). Si tu Windows usa coma decimal, en **Cambiar tipo** → **Usando configuración regional** elegí *Inglés (Estados Unidos)*.

Opción B: PostgreSQL directo a Supabase

Sirve para tener los datos al día sin bajar archivos. Usa el rol `powerbi_reader`, que solo puede leer las vistas del esquema `api` (las mismas que la web): sin escritura, sin `ingest`, sin storage.

1. **Una sola vez, el dueño** le pone contraseña en el SQL Editor de Supabase (generá una larga, por ejemplo con un gestor de contraseñas, y no la guardes en el repositorio):

   ```
   alter role powerbi_reader with login password '<contraseña larga generada>';
   ```

   Para revocarlo: `alter role powerbi_reader nologin;`.

2. En el panel de Supabase → **Connect** → **Session pooler** copiá el host (algo como `aws-0-<región>.pooler.supabase.com`). Puerto **5432** (modo sesión, no el 6543 de transacciones).

3. Power BI → **Obtener datos** → **Base de datos PostgreSQL**. Servidor `<host>:5432`, base `postgres`, modo **Importar**. Credenciales de **Base de datos**: usuario `powerbi_reader.jztmmfdkbajdrmzilxlt` y la contraseña del paso 1. Cifrado: activado.

4. Elegí las vistas de `api` que necesites (`player_stat`, `player_summary`, `player_bio`, `stat_catalog`, `stat_set_column`, `boca_game`, `game_period`, `team_stat`, `situational_result`, `stat_match_series`, `chart_catalog`, `chart_source_map`). Por esta vía los datos llegan como en la base; los percentiles, el valor cada 36 y la media móvil de los CSV los arma `pipeline/powerbi.py`. Para seguir esta guía tal cual, usá la opción A.

Nunca uses la service role key (clave secreta) en Power BI (ni en ningún `.pbix` que compartas): salta todas las reglas de seguridad de la base.

El rol tiene `statement_timeout` de 60 segundos, transacciones de solo lectura y como mucho 5 conexiones a la vez.

Actualización

Es manual: botón **Actualizar** de Power BI Desktop. La actualización programada exige publicar en el servicio de Power BI y depende de la licencia: queda fuera del alcance.

2. Tema y tipografía

Vista → **Temas** → **Buscar temas** → `powerbi/theme.json` (o `theme-oscuro.json`). Trae la paleta de la web en el mismo orden: verde (principal), violeta (secundario, siempre junto al verde), rojo (solo lo negativo), azul, amarillo y después el resto.

La tipografía es **Montserrat**. Power BI usa las fuentes instaladas en la PC: si no la tenés, instalala desde Google Fonts (`fonts.google.com/specimen/Montserrat`); si no, Power BI cae en Segoe UI. Las letras griegas (α, Θ) salen con la fuente de respaldo del sistema.

3. Relaciones

Vista de modelo. Todas de uno a varios, dirección de filtro simple (de la dimensión al hecho), salvo la indicada:

Desde (uno)	Hacia (varios)
`dim_player[player_id]`	`fact_player_stat`, `fact_player_minutes`
`dim_stat[stat_id]`	`fact_player_stat`, `stat_distribution`
`dim_stat[stat_id]`	`dim_stat_set[stat_id]`, con dirección **Ambas** (así el segmentador de conjunto filtra las estadísticas)
`dim_competition[competition_code]`	`fact_player_stat`, `fact_player_minutes`, `fact_match`
`dim_date[fecha]`	`fact_match[fecha]`
`dim_team[equipo]`	`fact_match[rival]`, `fact_team_season[equipo]`
`fact_match[match_id]`	`fact_team_match_stat`, `fact_match_period`, `fact_stat_match_value`, `fact_table_position`
`dim_chart[chart_id]`	`chart_source_map[chart_id]`

Sin relación (a propósito): `stat_correlation` (filtrala por `stat_a` y `stat_b`), `fact_situational` y las tablas calculadas `Eje X`, `Eje Y` y `Mínimo de minutos`.

`fact_stat_match_value` tiene estadísticas de jugador (`entidad = "jugador"`, `entity_id` = el jugador) y de Boca (`entidad = "equipo"`, `entity_id = 0`): la medida `Valor por partido del jugador` lo resuelve con `TREATAS`, y su `stat_id` no se relaciona con `dim_stat` (que tiene solo las de jugador).

Marcá `dim_date` como tabla de fechas (**Herramientas de tabla** → **Marcar como tabla de fechas**).

4. Medidas

1. **Modelado → Nueva tabla** para cada tabla calculada del principio de `powerbi/measures.dax` (`Eje X`, `Eje Y`, `Mínimo de minutos`; en esta última renombrá la columna `Value` a `Mínimo`).
2. **Modelado → Nueva medida** para cada medida. Conviene crear una tabla vacía `Medidas` y colgarlas ahí. Formato sugerido: percentiles e índices con 1 decimal.
3. Segmentadores globales (sincronizalos en todas las páginas con **Vista → Sincronizar segmentadores**): `dim_stat[nombre]` y `dim_stat_set[conjunto]` donde haga falta. Hay una sola competición cargada (Liga Nacional 2026-27).

Para elegir la estadística de un gráfico hay dos formas: el segmentador sobre `dim_stat` con la medida `Valor seleccionado` (lo que usa esta guía), o **parámetros de campo** (Modelado → Nuevo parámetro → Campos), que en versiones viejas de Power BI Desktop hay que activar en Opciones → Características de vista previa.

Las medias de referencia (`Media del plantel (sin el jugador)`, `Media de su zona (sin el jugador)`, `Media de su posición (sin el jugador)`) excluyen al jugador comparado con `REMOVEFILTERS` y piden el mínimo de minutos (400 por defecto, como la web). `Media de la zona filtrada` usa `ALLEXCEPT` y sí incluye a todos. Zonas: exteriores (base y escolta), aleros e interiores (ala-pívot y pívot).

5. Las páginas

5.1 Tabla maestra

- **Matriz**: filas `dim_player[nombre]`; columnas `dim_stat[abrev]`; valores `Valor seleccionado`. Segmentadores: `dim_stat_set[conjunto]`, `dim_player[zona]`, `dim_player[posicion]`. Formato condicional del valor por `Percentil seleccionado` (escala verde del tema).
- Arriba, tarjetas con `Jugador actual`, `Ficha del jugador actual` y `Descripción de la estadística`.
- **Página de información sobre herramientas** (Formato de página → Permitir uso como información sobre herramientas) con `Estadística actual`, `Descripción de la estadística` y `Aviso de estimación`; asignala a la matriz.
- Clic derecho en un jugador → **Obtener detalles** → **Estadística desglosada** (drill-through, 5.7).

5.2 Comparador

- Segmentador de jugador (`dim_player[nombre]`, selección múltiple) y de conjunto.
- **Radar** (gráfico 1): visual personalizado de AppSource (**Obtener más objetos visuales** → buscá «Radar Chart», el de Microsoft). Categoría `dim_stat[abrev]`, valor `Percentil seleccionado`, leyenda `dim_player[nombre]`. Verificá que funcione en tu versión; si falla, usá **barras agrupadas** con los mismos campos.
- **Matriz lado a lado**: filas `dim_stat[nombre]`, columnas `dim_player[nombre]`, valores `Valor seleccionado` y `Percentil seleccionado`.
- **Barras de diferencia**: eje `dim_stat[nombre]`, valor `Diferencia con sentido`, color `Color por signo`.

5.3 Equipo y partidos

- **Tabla de partidos**: `fecha`, `rival`, `local`, `puntos_favor`, `puntos_contra`, `resultado` (color con `Color por resultado`).
- Tarjetas: `Ganados`, `Perdidos`, `% de victorias`, `Puntos a favor por partido`, `Puntos en contra por partido`, `Puesto en la tabla` (filtrá `dim_team[es_boca] = 1`).
- Gráficos 5 a 10 y 12: ver el cuadro de la sección 6.

5.4 Exploración

- **Dispersión configurable** (gráfico 2): segmentadores `Eje X[nombre]` y `Eje Y[nombre]` (selección única); dispersión con X `Valor eje X`, Y `Valor eje Y`, detalles `dim_player[nombre]`, tamaño `Minutos`, leyenda `dim_player[zona]`. Panel **Análisis** → línea de mediana en los dos ejes.
- **Ranking** (3), **distribución** (4), **minutos** (12) y **matriz de correlación** (14).

5.5 Situaciones

- Segmentadores `fact_situational[categoria]` y `fact_situational[tarjeta]`.
- Barras: eje `fact_situational[fila]`, valor `% de victorias en la situación`; información sobre herramientas con `Partidos en la situación` y `Diferencia con la base` (positiva en verde, negativa en rojo con formato condicional).
- Tabla con `partidos`, `ganados`, `perdidos`, `pf`, `pc`, `diferencia`. Con menos de 5 partidos en una fila, leela como orientativa (la web lo avisa igual). En el básquet no hay empates.

5.6 Comparación directa

- Segmentador del jugador principal (`dim_player[nombre]`, selección única) y de la referencia: un segmentador desconectado con «Plantel», «Zona» y «Posición» (Modelado → Nueva tabla: `Referencia = DATATABLE ( "Referencia", STRING, { { "Plantel" }, { "Zona" }, { "Posición" } } )`) y una medida que elija con `SWITCH ( SELECTEDVALUE ( Referencia[Referencia] ), "Zona", [Media de su zona (sin el jugador)], "Posición", [Media de su posición (sin el jugador)], [Media del plantel (sin el jugador)] )`. Para otro jugador: `Jugador B = dim_player` con **Nueva tabla**, relación inactiva y `USERELATIONSHIP`.
- **Tablas por categoría** (filtro `dim_stat[grupo]`), **radar de percentiles**, **barras divergentes** (`Diferencia con sentido`, color `Color por signo`) y **gráfico de bala** (barras con `Valor seleccionado` y una línea de referencia con la media elegida).

5.7 Estadística desglosada (drill-through)

- En **Campos de obtención de detalles** poné `dim_player[nombre]` y `dim_stat[nombre]`. Activá **Mantener todos los filtros**.
- **Ventanas de tiempo** (último partido, últimos 5 y 10, últimos 30 días, mes): filtros de fecha relativa sobre `fact_match[fecha]` (Filtro → Fecha relativa) o un segmentador `N superiores` por fecha, con la medida `Valor de la ventana` (suma sobre suma, como la web).
- **Evolución por partido** (gráfico 5): líneas con eje `fact_match[fecha]`, valores `Valor por partido del jugador` y `Media móvil de 5`.
- Tabla partido por partido: `fact_match[fecha]`, `rival`, `fact_stat_match_value[valor]`.
- Botón **Atrás** (Insertar → Botones → Atrás) para volver a la página de origen.

Botones «Ver origen» (9.9)

`dim_chart` lista los 76 gráficos del catálogo y `chart_source_map` a dónde lleva cada uno. En cada visual que tenga origen, agregá un botón (Insertar → Botones → En blanco) con texto `Texto del botón origen` y acción **Navegación de página** hacia la página del destino (`destino_tipo = desglosada` → 5.7; `tabla` → la página de esa tabla). Filtrá el botón por su `chart_id`. Si el gráfico no tiene filas en `chart_source_map`, `Tiene origen` da 0 y el botón no se muestra: no lleva a ningún lado y no pasa nada.

6. Gráfico por gráfico (cuadro 9.4)

#	Gráfico	Visual de Power BI	Campos	Medidas	Segmentadores
1	Comparador de jugadores	Radar de AppSource; si no anda, barras agrupadas. Matriz lado a lado	`dim_stat[abrev]`, `dim_player[nombre]`	`Percentil seleccionado`, `Valor seleccionado`	Jugador (varios), conjunto
2	Dispersión configurable	Dispersión con línea de mediana (Análisis)	`dim_player[nombre]` (detalles), `dim_player[zona]` (leyenda)	`Valor eje X`, `Valor eje Y`, `Minutos` (tamaño)	`Eje X[nombre]`, `Eje Y[nombre]`
3	Ranking	Barras horizontales con filtro **N superiores** (10) por `Valor seleccionado`	`dim_player[nombre]`	`Valor seleccionado`, `Puesto`	Estadística (`dim_stat[nombre]`)
4	Distribución	Columnas (caja y bigotes solo con visual personalizado, opcional)	`stat_distribution[intervalo]`, `desde`, `hasta`	`Jugadores en el intervalo`	Estadística
5	Evolución por partido	Líneas	`fact_match[fecha]`	`Valor por partido del jugador` (o `NR` del equipo), `Media móvil de 5`	Jugador, estadística
6	Puntos a favor y en contra	Dos gráficos de líneas	`fact_match[fecha]`	`Puntos a favor`, `Puntos en contra`; `ORtg`, `DRtg`	—
7	Cuatro factores	Barras agrupadas	`fact_team_season[stat_id]` filtrada a `efg`, `tov_pct`, `orb_pct_team`, `ft_per_fga`; leyenda `dim_team[es_boca]`	`Valor de temporada del equipo`, `Promedio de la liga`	—
8	Rendimiento por cuarto	Columnas apiladas	`fact_match[fecha]` (eje), `fact_match_period[cuarto]` (leyenda)	`Puntos en el cuarto` (o `Diferencia en el cuarto`)	—
9	Victorias reales frente a pitagóricas	Dispersión con línea de referencia (Análisis → línea de tendencia o constante en y = x)	`dim_team[equipo]` (detalles)	`Victorias pitagóricas` (X), `Victorias` (Y)	—
10	Evolución de la tabla	Líneas con el eje Y invertido (Formato → Eje Y → Invertir intervalo)	`fact_table_position[fecha]`	`fact_table_position[puesto]` (mínimo)	— (calculada con todos los resultados de la liga: % de victorias y diferencia de puntos; la LNB desempata por resultados entre sí)

#	Gráfico	Visual de Power BI	Campos	Medidas	Segmentadores
11	Mapa de tiros	—	—	—	**No se exporta**: las coordenadas crudas no se republican (el reparto por zona está en el grupo `zonas` de `dim_stat`)
12	Minutos por partido	Columnas apiladas + línea de carga	`dim_player[nombre]`	`Minutos como titular`, `Minutos desde el banco` (apiladas), `Minutos por partido` (línea)	—
13	Métricas propias	Barras con formato condicional por signo	`dim_player[nombre]`	`On/Off`, `NR en cancha`, `EWA`, `ELA`; color `Color por signo`	—
14	Matriz de correlación	Matriz con escala de color (formato condicional)	`stat_correlation[stat_a]` (filas), `stat_b` (columnas)	`Correlación`	—

Los demás gráficos del catálogo están en `dim_chart` con su columna `powerbi` (`sí`, `alternativa` o `no`) y el motivo en `motivo`: la mayoría son variantes de estos 14 con otra estadística o categoría y se arman igual, cambiando el segmentador.

7. Notas

- Los porcentajes vienen como en la base: algunos de 0 a 1 (`efg`, `ts`, `orb_pct_team`) y otros de 0 a 100 (`tov_pct`, `usg_pct`). Mirá `dim_stat[unidad]` antes de aplicar el formato porcentaje.
- Las estadísticas con `estimada = 1` son aproximaciones del pipeline: mostrá `Aviso de estimación` en la información sobre herramientas.
- No se probó en Power BI Desktop (no está en la PC donde se armó): las medidas DAX están revisadas a mano, no ejecutadas.
- **Publicar en la web** (incrustar el reporte en el sitio) exige una licencia que lo permita y que un administrador habilite la opción; en cuentas personales suele no estar disponible. Por eso la web usa sus propios gráficos y Power BI queda como complemento local.

Objetivos de servicio (SLO)

Los mismos objetivos que Pelotheta fútbol, con lo que este sistema puede medir de verdad en el plan gratuito.

SLO	Objetivo	Cómo se mide	Dónde se ve	Si no se cumple
Disponibilidad del sitio	99 % mensual (unas 7 h de caída al mes)	`health.yml` consulta `/api/health` cada 6 h, dos veces seguidas	Issues con la etiqueta `salud`	Playbook «sitio caído» de `docs/security/incident_response.md`
Frescura de los datos	La última carga exitosa tiene 35 días o menos	`ingest_log` (última corrida con estado `ok`)	`/actualizar` y la fecha del header	Correr `update.yml` a mano; leer el paso que falló
Carga mensual exitosa	La corrida mensual termina bien	`ingest_log.status` y el resumen de la corrida en Actions	`/actualizar`, «Historial de cargas»	La carga es idempotente: se vuelve a correr
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA sin hallazgos de axe	`web/e2e/a11y.spec.ts` (11 rutas, dos temas, escritorio y celular)	Control semanal contra producción	Corregir antes del próximo deploy
Tamaño de la base	Menos de 400 MB (el límite gratuito es 500 MB)	`ingest_log.db_size_mb` al terminar cada corrida	`/actualizar`	Revisar qué tabla creció

Sin presupuesto de Lighthouse en CI (ver `docs/ideas_extra.md`, 16.5): se mide a mano antes de cada entrega.

Recuperación ante desastres (16.5)

Qué hacer si se pierde la máquina, el proyecto de Supabase o el despliegue, y cuánto tarda volver.

Qué hay y dónde

Pieza	Dónde vive	Se recupera desde
Código, migraciones, catálogos, documentación	GitHub	`git clone`
Datos de partidos y estadísticas	Supabase (`core`)	El pipeline los vuelve a calcular desde la LNB (toda la liga, con la caché vacía, algo menos de una hora); el backup cifrado mensual (`backup.yml`, artefacto de 90 días) guarda todo lo publicado aunque una fuente desaparezca
Libros de Excel y CSV de Power BI	Bucket `exports`	Se regeneran con `pipeline.excel` y `pipeline.powerbi --upload`
Sitio	Vercel (conectado al repositorio)	Un push a `main`, o «Redeploy» en Vercel
Claves	GitHub Secrets, Vercel y el `.env` del dueño	Se rotan y se vuelven a cargar (ver `docs/security/access_review.md`)

Objetivos

- **RPO (cuántos datos se pueden perder):** ninguno de lo que todavía publican las fuentes, porque se vuelve a calcular; de lo publicado, como mucho un mes (el último backup cifrado).
- **RTO (cuánto tarda volver):** objetivo de 2 horas con el proyecto de Supabase en pie y de 4 horas si hay que crear uno nuevo.

Procedimiento

1. **Máquina nueva:** `git clone`, copiar `.env.example` a `.env` y `web/.env.example` a `web/.env.local`, y completarlos (las claves salen de Supabase → Settings → API Keys).
2. **Proyecto de Supabase nuevo, si hace falta:** crearlo en la misma región, aplicar las migraciones con `npx supabase link --project-ref <ref>` y `npx supabase db push` (incluye el bucket `exports`), deshabilitar el registro en Auth y revisar el Security Advisor: 0 ERROR y 0 WARN.
3. **Datos:** `uv sync`, `uv run --env-file .env python -m pipeline.run --liga`, `... pipeline.load`, `... pipeline.excel` y `... pipeline.powerbi --upload`; `cd web && corepack pnpm install && pnpm build`.
4. **Sitio:** actualizar en Vercel las dos variables públicas si cambió el proyecto y volver a desplegar. Actualizar los secretos de GitHub (`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SECRET_KEY`, `SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`).
5. **Verificar:** `/api/health` responde `ok`, `/actualizar` muestra la corrida nueva y `pnpm e2e` contra producción (`E2E_BASE_URL=https://pelotheta-basket-dva.vercel.app pnpm e2e`) da todo en verde.

Simulacros

Fecha	Alcance	Resultado	Tiempo
4-nov-2026	Backup cifrado de las 20 vistas y restauración de prueba (`scripts/backup.py --verify`)	8.502 filas restauradas y verificadas contra el manifiesto	3 s

Fecha	Alcance	Resultado	Tiempo
4-nov-2026	Pasos 3 (libro y CSV) y 5 contra la base en pie	Libro de 249 KB y 19 CSV regenerados; `/api/health` en `ok`	2 min

La clave privada del backup está en la máquina del dueño (`~/.pelotheta-basquet/backup-age.key`). Sin ella, los backups no se pueden abrir: guardala también fuera de esa máquina.

Modelo de amenazas

Sitio público de solo lectura, sin cuentas, igual que Pelotheta fútbol. La superficie es chica; igual se trata como producción: seguridad por diseño, defensa en profundidad y mínimo privilegio (sección 14).

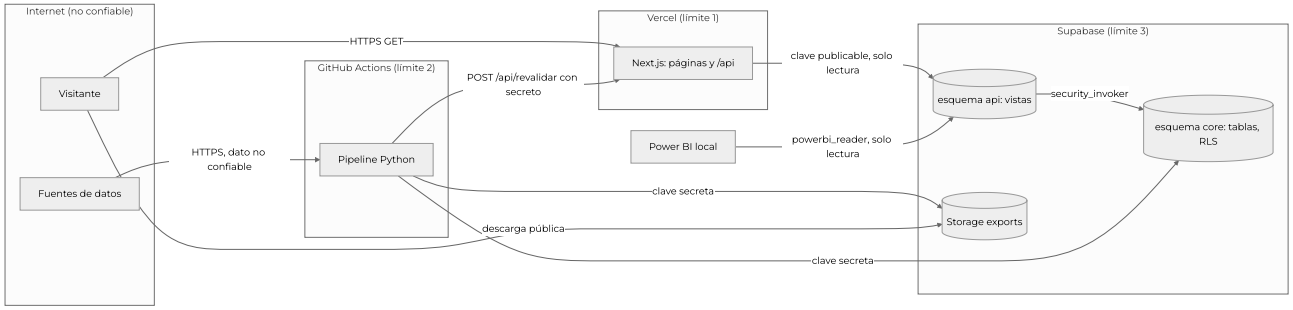
Activos

Activo	Por qué importa
Integridad de los datos publicados	Un número alterado daña la credibilidad del análisis y del dueño
Clave secreta de Supabase	Salta la RLS: escritura total en la base y en Storage
Secreto de revalidación (`REVALIDATE_SECRET`)	Vaciar la caché de la web en cadena
Disponibilidad del sitio y de la base	Supabase Free se pausa sin actividad; Vercel Hobby tiene límites
Reputación del dueño	Proyecto de portfolio: un sitio desfigurado o con datos personales de más se ve

Actores

- **Bots y escáneres automáticos** (los más probables): buscan `/.env`, `/wp-admin`, claves en el bundle.
- **Atacante oportunista**: prueba parámetros de URL, inyección, abuso de la ruta de revalidación.
- **Dependencia comprometida** (npm, PyPI, acción de GitHub).
- **Fuente que devuelve contenido malicioso o alterado** (HTML con scripts, números absurdos).
- **Error propio**: una migración que expone una tabla, una clave pegada en un commit.

Flujo de datos y límites de confianza



STRIDE por componente

Componente	Amenaza	Control
Web (Vercel)	**S**poofing del pipeline en `/api/revalidar`	Solo POST, secreto de 32 caracteres o más comparado en tiempo constante; sin secreto la ruta queda cerrada; el botón Actualizar (Interfaz 6) solo lee
Web	**T**ampering vía parámetros de URL	Zod con listas cerradas y rangos; valor inválido vuelve al defecto; sin `dangerouslySetInnerHTML`
Web	**I**nformation disclosure de claves	Cliente en módulos `server-only`; CI busca `sb_secret_` en `.next/static`; sin source maps

Componente	Amenaza	Control
Web	XSS y clickjacking	CSP con nonce y `strict-dynamic`, `frame-ancestors 'none'`, `object-src 'none'` (ADR 0003)
Web	**D**oS	Mitigación de la plataforma; caché de datos de 6 h; páginas sin consultas costosas
Base	**E**levation con la clave pública	Tablas en `core` no expuesto; `anon` solo SELECT en vistas; RLS en todo; sin políticas de escritura; `statement_timeout` de 3 s
Base	**T**ampering de datos	Solo el pipeline escribe, con la clave secreta en GitHub Secrets; `audit_log`
Base	**R**epudiation	`ingest_log` y `audit_log` con SHA del commit y resultado de cada corrida
Storage	**T**ampering de los libros	Escritura solo con la clave secreta; tamaño máximo y MIME permitidos; test de RLS
Pipeline	Fuente maliciosa (**T**)	Validación con pydantic; partidos cuyo play-by-play no cuadra con el box score en cuarentena (5.8); textos como texto; resguardo contra fórmulas en Excel y CSV
Pipeline	**I**nformation disclosure en logs	El cliente HTTP guarda las URL enmascaradas; las claves no se imprimen nunca
CI/CD	Dependencia o acción comprometida	Lockfiles congelados; acciones por SHA; Dependabot, CodeQL, Semgrep, pip-audit, pnpm audit
CI/CD	Clave en el repositorio	gitleaks en cada push y semanal sobre todo el historial
Power BI	Contraseña filtrada en un `.pbix`	`powerbi_reader` solo lectura, mismo alcance que la web pública; revocable con `nologin`

Riesgos

Ver `risk_register.csv`; se revisa al cerrar cada etapa.

Respuesta a incidentes

Basado en NIST SP 800-61 (preparación; detección y análisis; contención, erradicación y recuperación; actividad posterior). Un solo responsable: el dueño.

Severidades

Nivel	Ejemplo	Tiempo de respuesta
Crítica	Clave secreta filtrada; datos alterados publicados	Mismo día
Alta	Sitio caído o desfigurado; dependencia con CVE explotable	24 h
Media	Hallazgo de ZAP o CodeQL sin explotación conocida	7 días
Baja	Cabecera faltante, aviso informativo	Próxima etapa

Detección: issues automáticos de `security_weekly.yml` (etiqueta `security`) y `health.yml` (etiqueta `salud`), alertas de Dependabot, CodeQL y secret scanning, y reportes por `SECURITY.md`. Estados de cada issue: nuevo, en análisis, mitigado, cerrado, falso positivo.

Evidencia a conservar siempre

Antes de tocar nada: captura o export de la corrida de Actions, filas relevantes de `core.audit_log` e `core.ingest_log`, hashes de `data/raw/manifest.jsonl`, el SHA desplegado (`/api/health`) y la hora (UTC) de cada paso.

Playbooks

Clave filtrada

1. **Revocar y rotar** en el panel del proveedor (Supabase → API Keys: crear una secreta nueva y borrar la vieja; `REVALIDATE_SECRET` en GitHub y Vercel).
2. Actualizar GitHub Secrets (`SUPABASE_SECRET_KEY`) y las variables de Vercel; volver a desplegar.
3. Revisar `core.audit_log` y los logs de Supabase (API y Storage) desde la hora de la filtración: ¿hubo escrituras que no son del pipeline?
4. Si la clave llegó al repositorio: quitarla del historial (`git filter-repo`), forzar push y pedir a GitHub que purgue las cachés. gitleaks sobre todo el historial para confirmar.
5. Si hubo escritura indebida, seguir el playbook de datos alterados.

Datos corruptos o alterados

1. Frenar el workflow `update.yml` (deshabilitarlo en Actions) para que no se propaguen.
2. Comparar con la corrida anterior (`ingest_log`: filas, partidos, sumas de control).
3. Restaurar desde el backup cifrado o recargar desde `data/raw` por hash con `python -m pipeline.run` sobre la caché.
4. Invalidar la caché de la web (`POST /api/revalidar` con el secreto, o esperar las 6 h de la caché).

Sitio caído o desfigurado

1. Vercel → Deployments → el último despliegue sano → **Instant Rollback**.
2. Si es un ataque de tráfico: Vercel → Firewall → **Attack Challenge Mode**.
3. Revisar el commit que se desplegó y quién lo hizo; rotar el token de Vercel si hace falta.

Dependencia comprometida

1. Fijar la versión sana en el lockfile (`pnpm` o `uv`) y volver a desplegar.
2. Revisar el lockfile y el SBOM: ¿qué versiones llegaron a producción y cuándo?
3. Si la dependencia corre en el pipeline, tratar las claves de GitHub Secrets como filtradas.

Supabase pausado

1. Panel de Supabase → **Restore project** (tarda unos minutos).
2. Confirmar con `/api/health` y `/actualizar`; correr `keepalive.yml` a mano.
3. Si el proyecto no vuelve: crear uno nuevo, aplicar `supabase/migrations/` y restaurar el backup.

Después de cada incidente

Línea de tiempo, causa raíz, qué control falló o faltó, y una fila nueva o actualizada en `risk_register.csv`.

Simulacro (4-nov-2026)

Ejercicio de mesa del playbook «clave filtrada», con los pasos de verificación corridos de verdad.

Paso	Qué se hizo	Resultado	Tiempo
Escenario	La clave publicable aparece en un foro con un script que intenta escribir en la base y en el bucket	—	—
Detección	gitleaks en cada push y control semanal de RLS (`security_weekly.yml`)	La publicable es pública por diseño; la secreta sigue bloqueada por gitleaks	inmediato
Contención	`POST`, `PATCH` y `DELETE` con la clave publicable (`tests/test_rls.py`) y subida al bucket `exports`	Rechazados: 10 de 10 pruebas en verde; Storage responde 400	1 min
Verificación	Las 10 pruebas de `supabase/tests/database/security.test.sql` sobre la base real	10/10: RLS en todo `core`, sin escritura para anon ni authenticated, `ingest` cerrado, vistas `security_invoker`, `powerbi_reader` sin login ni escritura, bucket acotado	2 min
Recuperación	Backup cifrado y restauración de prueba (`scripts/backup.py --verify`)	20 vistas y 8.502 filas restauradas y verificadas	3 s

Lo aprendido: igual que en fútbol, las pruebas pgTAP no corren en CI sin la contraseña de la base: se corren con el MCP o el SQL Editor antes de cada entrega.

Ejercicio forense (4-nov-2026)

Pregunta: ¿alguien escribió en la base con la clave publicable? Fuente: `pg_stat_statements` (todas las consultas desde el último reinicio, por rol).

Rol	Consultas distintas	Llamadas	Escrituras
service_role (pipeline)	57	654	3, todas de las funciones `ingest`
anon (web y API pública)	60	816	0
authenticator	19	1.325	0

Conclusión: ninguna escritura llegó por la API pública.

Plan e informe de pruebas

Estilo ISO/IEC/IEEE 29119 simplificado, igual que Pelotheta fútbol. Los casos, con el resultado de la última corrida, están en `matriz_casos_prueba.xlsx` (y `.csv`), generados por `scripts/matriz_pruebas.py` desde los reportes JUnit de pytest, Vitest y Playwright.

Alcance

Dentro: pipeline (adaptadores, conciliación del play-by-play, cálculos, carga, Excel, Power BI, backup), base de datos (RLS, permisos, bucket) y web (lógica, accesibilidad, responsive). **Fuera:** las plataformas (Vercel, Supabase, GitHub) y las fuentes de terceros, salvo sus respuestas guardadas en `tests/fixtures/`.

Estrategia por nivel

Nivel	Herramienta	Qué cubre
Unidad (Python)	pytest	Parseo de la LNB, fórmulas de 5.6 y 6, métricas propias, 6.1 con los ejemplos numéricos, tácticas, Situaciones, Excel, Power BI
Unidad (web)	Vitest	Catálogo, orden, conclusiones, desglosada, Comparar, Situaciones, transformaciones de gráficos, CSP, bloqueo de sondas, xlsx
Integración	pytest contra la base real	RLS con la clave publicable (lee y no escribe; el bucket no acepta subidas)
Base	pgTAP (MCP o SQL Editor)	RLS, permisos, `ingest`, `security_invoker`, `powerbi_reader`, bucket
Punta a punta	Playwright con axe	WCAG 2.2 AA y sin desplazamiento de costado en 11 rutas, dos temas, escritorio y celular
Seguridad	CodeQL, Semgrep, gitleaks, ZAP, auditorías	En CI y en el control semanal contra producción

Entornos

Entorno	Para qué
Local (Windows, Python 3.13, Node 24)	Unidad, e2e contra `next dev`
CI (GitHub Actions, ubuntu-latest)	Lint, tipos, unidad, Semgrep, gitleaks, CodeQL
Producción (`pelotheta-basket-dva.vercel.app`)	Accesibilidad y ZAP semanales, salud cada 6 h
Base (Supabase)	pgTAP y RLS en vivo

Criterios de entrada

El código compila (tipos), el lint pasa y la rama tiene las pruebas de la lógica nueva.

Criterios de salida

Criterio	Umbral	Resultado (4-nov-2026)
Pruebas automatizadas	0 fallas	321 casos (pytest 152, Vitest 103, Playwright 66): 321 pasan, 0 fallan
Cobertura del pipeline	≥ 85 % (meta de fútbol)	**79 %: no se alcanza.** Bajan el promedio `own_metrics.py` (17 %), `extras.py` (44 %) y `season.py` (56 %), que se prueban por sus resultados en la carga real; las fórmulas (`metrics.py` 100 %, `pbp.py` 99 %, `projection.py` 97 %) sí están cubiertas

Criterio	Umbral	Resultado (4-nov-2026)
Cobertura de la web	≥ 80 % de líneas	97 %
Accesibilidad	0 violaciones de axe	0 en 11 rutas, 2 temas y 2 dispositivos
Seguridad de la base	pgTAP completo	10/10
RLS en vivo	Lee y no escribe	10/10 (`tests/test_rls.py`)

Defectos encontrados (y corregidos)

Defecto	Cómo se encontró	Corrección
Contraste bajo del botón Actualizar (18 px no es texto grande)	axe en `/actualizar`	Texto más oscuro sobre el verde
Tablas desplazables sin foco de teclado	axe en celular (`/partido`, `/actualizar`)	`tabIndex`, `role="region"` y nombre
Jugador y partido se salían 142 y 222 px de costado en el celular	Prueba sin desplazamiento horizontal	Hijos de grilla con `min-width: 0`
La serie por partido tardaba 6 s	Plan de la consulta (`explain analyze`)	Vista en forma de conjunto: 111 ms, mismos valores (3.205 de 3.205)
El factor de los cocientes podía aplicarse a las series de jugador	Revisión del modelo de Power BI	Solo en la serie de Boca
Diferencias de porcentaje mal escaladas en Comparar	Prueba en el navegador	Escala según los valores comparados
Partidos duplicados por el id cambiante de la LNB	Carga real	Clave estable del partido

Riesgos de las pruebas

- Las e2e corren contra datos reales: con más partidos, una ruta fija (jugador 175, partido 142) puede cambiar de contenido.
- pgTAP no corre en CI (necesita la contraseña de la base): se corre antes de cada entrega.
- Sin regresión visual ni prueba de carga (ver `docs/ideas_extra.md`, 16.7).

Gestión del proyecto (16.9)

El proyecto se llevó por etapas (tabla 3.1 del pedido), una por entregable, con un commit de cierre y el estado en `README_TEMPORAL.md` al terminar cada una. Como es el sistema hermano de Pelotheta fútbol (ADR 0010), la mayor parte del trabajo de cada etapa fue portar lo de fútbol y adaptarlo al básquet. La visión, el backlog y la hoja de ruta están en `docs/producto/vision.md`; el Gantt, en `gantt.md`; el cierre, en `informe_cierre.md`.

Por qué no hay tablero de GitHub Projects

Lo lleva una sola persona: un tablero con un issue por entregable duplicaría lo que ya registran los commits de cierre y el README temporal. Si se suma alguien, cada fila de la tabla de abajo pasa a ser un milestone y cada ítem del backlog un issue.

Definición de Terminado (aplicada en cada etapa)

1. Funciona en el navegador con datos reales y, después del push del dueño, en producción (`https://pelotheta-basket-dva.vercel.app`).
2. Lint, tipos y pruebas en verde (Python y web), con pruebas nuevas para la lógica nueva.
3. Visualmente igual a Pelotheta fútbol en lo que se portó.
4. Seguridad: sin secretos, RLS, cabeceras y advisors de Supabase en 0 ERROR y 0 WARN.
5. Documentado: README temporal y el documento de la sección correspondiente.

Etapas

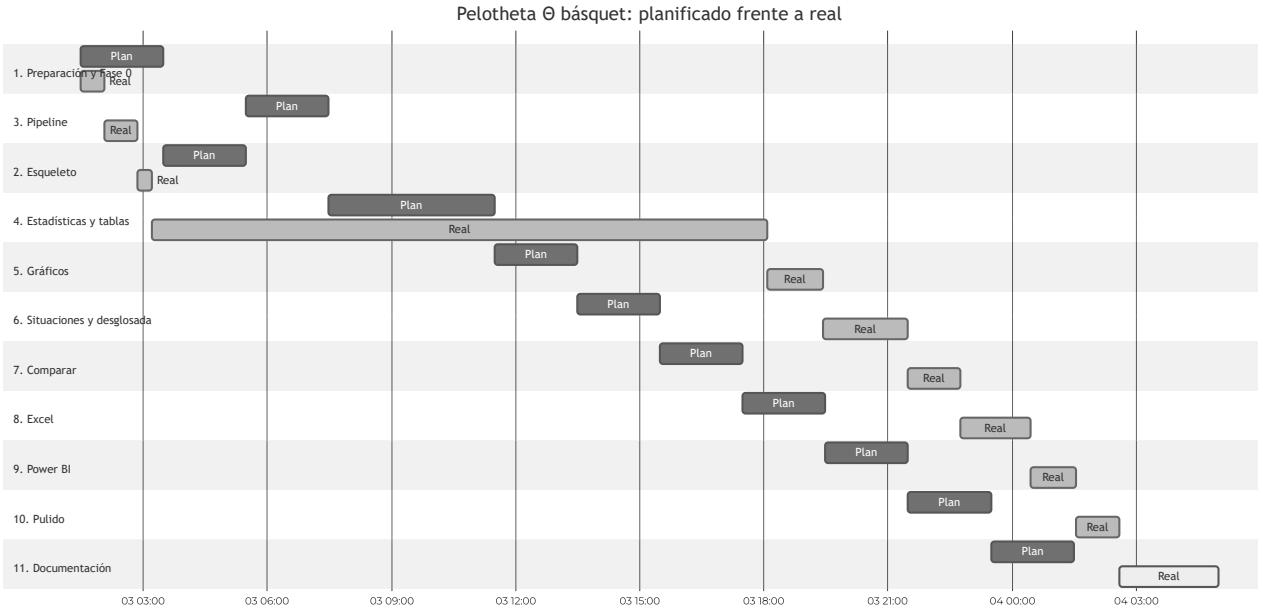
Etapa	Planificado	Real	Desvío
1. Preparación y Fase 0	3-nov	3-nov	—
2. Esqueleto	3-nov	3-nov	Se hizo después del pipeline (etapa 3), para tener datos reales
3. Pipeline	3-nov	3-nov	Toda la liga y no solo Boca (PER y percentiles)
4. Estadísticas y tablas	3-nov	3-nov	Se rehízo para quedar igual a fútbol (pedido del dueño)
5. Gráficos	3-nov	3-nov	—
6. Situaciones y desglosada	3-nov	3-nov	—
7. Comparar	3-nov	3-nov	—
8. Excel	4-nov	4-nov	Vista nueva `api.stat_match_series` para la Desglosada
9. Power BI	4-nov	4-nov	—
10. Pulido	4-nov	4-nov	3 hallazgos de axe corregidos
11. Documentación y entrega	4-nov	4-nov	—

Retrospectiva

- **Bien:** portar desde un sistema madre ahorró casi todo el diseño; cada etapa cerró en horas.
- **Mal:** la etapa 4 se hizo dos veces porque la primera versión no seguía a fútbol; al empezar, había que copiar primero y adaptar después.
- **Para la próxima:** con 6 partidos de Boca, varias métricas tienen muestra pequeña: los notebooks de calibración (16.3) esperan a tener una temporada.

Gantt (planificado frente a real)

El plan suponía unas 2 horas por etapa en horas seguidas; lo real sale de los commits de cierre de cada etapa (`git log`). Datos en `gantt.csv`. Hitos: cada commit de cierre (el dueño hace el push y Vercel despliega desde `main`).



Desvíos. La etapa 4 se llevó la mayor parte del día: la primera versión se rehízo para quedar igual a Pelotheta fútbol (pedido del dueño), con el catálogo ampliado a 275 estadísticas. Las etapas 5 a 10 fueron ports y cerraron más rápido que lo planificado; el retraso acumulado viene de la etapa 4.

Informe de cierre (4-nov-2026)

URL: https://pelotheta-basket-dva.vercel.app

Alcance logrado frente al planificado

Las 11 etapas de la tabla 3.1 están hechas, como sistema hermano de Pelotheta fútbol. Lo que no se hizo tal cual pide el pedido está justificado en `docs/ideas_extra.md` y en `docs/security/fuera_de_alcance.md`. Desvíos del Gantt en `docs/gestion/gantt.md`: la etapa 4 se rehízo para quedar igual a fútbol.

Métricas finales

Métrica	Valor
Pruebas automatizadas	321 casos (pytest 152, Vitest 103, Playwright 66): 0 fallan
Cobertura	Pipeline 79 % (debajo de la meta de 85; ver `docs/pruebas/plan_de_pruebas.md`), web 97 % de líneas
Accesibilidad	0 violaciones de axe en 11 rutas, 2 temas, escritorio y celular
Seguridad de la base	pgTAP 10/10; Security Advisor 0 ERROR y 0 WARN
Backup	Restauración verificada: 20 vistas, 8.502 filas
Base	24 MB de 500 MB (5 %)
Estadísticas	275 en el catálogo: 61 nivel A, 210 nivel B, 4 nivel C; 267 con datos
Gráficos	76 diseñados, 73 con datos reales (3 sin datos con motivo: mapa de tiros, árbitros, temporada anterior)
Tarjetas de situaciones	118 en el catálogo, 112 con datos de entrada y 107 con casos
Partidos	6 de Boca y 49 de la liga cargados (al 28-oct)
Excel	`pelotheta-basquet.xlsx`, 26 hojas, ~250 KB
Power BI	19 CSV en estrella

Fuentes

Fuente	Estado
Liga Nacional de Básquet	Funciona: box score, cuartos, planteles, play-by-play y tiros de toda la liga (fuente principal)
Wikipedia	Funciona: plantel, posición, nacionalidad y altura
SportScore y TheSportsDB	Funcionan: validación de marcadores
API-Basketball	Desactivada: el plan gratuito no cubre 2026-27
FIBA y Sofascore	No se automatizan por sus términos (ADR 0008)

Pendiente del dueño

1. Hacer el push de los commits de las etapas 5 a 11 y verificar el deploy en la URL real.
2. Cargar `SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` en GitHub Secrets (control semanal de RLS).
3. Correr a mano una vez `Seguridad semanal`, `Salud` y `Backup` (Actions → Run workflow).

4. Guardar la clave privada del backup (`~/.pelotheta-basquet/backup-age.key`) también fuera de esta máquina.

Siguientes pasos

1. Primera carga mensual automática con partidos nuevos.
2. Subir la cobertura del pipeline a 85 % (`own_metrics.py`, `extras.py`, `season.py`).
3. Al cerrar la temporada: notebooks de calibración del Elo y backtesting de 6.1.

Extras de la sección 16 e ideas propias

Estado al 4-nov-2026. Lo que falta está justificado: o no hay datos suficientes todavía (6 partidos de Boca cargados), o lo impide el plan gratuito, o su costo no se justifica en un sistema hermano de Pelotheta fútbol que ya lo demuestra.

Sección 16

Extra	Estado	Dónde está o por qué no
16.1 Capas y calidad de datos	Parcial	Dos capas en vez de tres: `core` (privado) y `api` (vistas), igual que fútbol (ADR 0001). La calidad se controla en el pipeline: pydantic en cada fila, conciliación del play-by-play contra el box score (marcador, totales por jugador, minutos y +/−) con cuarentena (5.8), y validación de marcadores contra SportScore y TheSportsDB. Sin `raw`/`staging`/`marts` ni contratos YAML: con una sola fuente principal no agregan control, solo capas
16.2 API documentada	Hecho, sin página propia	La Data API publica su OpenAPI en `/rest/v1/` (con `Accept-Profile: api`). Ejemplos y límites en `docs/api.md`. Sin `/api-docs` en la web: el mismo contenido en un documento evita mantener dos copias
16.3 Notebooks	No	Con 6 partidos de Boca (49 de la liga) no hay muestra para calibrar el Elo ni para backtesting de Mejoría y Potencial. Fútbol los tiene (`notebooks/` de Pelotheta fútbol) y la metodología es la misma; se suman cuando haya una temporada
16.4 Modelo predictivo	No	Misma razón: sin muestra, cualquier modelo sobreajusta. La regla de 16.4 (publicar solo si le gana al Elo) hoy no se puede evaluar
16.5 SLOs, métricas y recuperación	Hecho	`docs/slo.md`, `/api/health` cada 6 h (`health.yml`), `ingest_log` por corrida y `docs/recuperacion.md` con el simulacro cronometrado (backup cifrado restaurado). Sin Lighthouse CI: el plan Hobby protege los previews y medirlos pide un secreto extra; las métricas de rendimiento se miden a mano antes de cada entrega
16.6 Códigos de error y soporte	Hecho	`PEL-DB-001` (base sin respuesta) y `PEL-NF-404` (página inexistente) en la web, artículos en `docs/soporte/` y plantillas de issue (error, mejora, dato incorrecto)
16.7 Pirámide de pruebas	Parcial	152 pruebas de Python (pytest), 103 de la web (Vitest), 66 de accesibilidad y responsive (Playwright con axe, 11 rutas en dos temas y dos tamaños), 10 de la base (pgTAP) y RLS en vivo. Sin regresión visual ni k6: las capturas de fútbol cubren el mismo código de interfaz, y k6 contra un preview protegido no es posible en Hobby sin exponerlo
16.8 Producto	Hecho	`docs/producto/vision.md`
16.9 Gestión	Hecho	`docs/gestion/` (Gantt, Definición de Terminado, informe de cierre y retrospectiva). Sin GitHub Projects: el tablero vive en la cuenta del dueño
16.10 Red y dominio	Hecho (sin dominio)	`docs/diagramas/arquitectura.md` (diagrama de red) y `docs/red/dominio.md`

Ideas propias (por iniciativa, no pedidas)

- **Sistema hermano de Pelotheta fútbol:** misma paleta, tipografía, componentes y estructura de datos, con datos de básquet. Un cambio de diseño se porta de un sistema al otro.
- **Situaciones calculadas en SQL** con 118 tarjetas y conclusiones automáticas del equipo y de los jugadores (diferencia de 25 puntos o más contra la base, con al menos 2 partidos).
- **Puesto en la tabla fecha por fecha** calculado con todos los resultados de la liga, en el libro de Excel (G10) y en Power BI, que fútbol no tiene.
- **Vista `api.stat_match_series`** en forma de conjunto (111 ms para toda la serie por partido, con los mismos valores que la desglosada de la web: 3.205 de 3.205).

Caso de estudio: Pelotheta Θ básquet

Situación. Ya existía Pelotheta fútbol, un sistema de análisis de Boca Juniors. El objetivo era tener lo mismo para el básquet de Boca en la Liga Nacional, gratis y online, sin rediseñar: los dos sistemas tenían que verse casi iguales, con distintos datos.

Tarea. Encontrar una fuente gratuita y permitida con box score por jugador de la LNB, construir el pipeline, la base, la web con seis interfaces, el Excel, el modelo de Power BI, la seguridad y la documentación, en las 11 etapas del pedido.

Acción.

- Fase 0: auditoría de 10 fuentes. La LNB publica box score, cuartos, planteles, mapa de tiros y play-by-play completo, con `robots.txt` que lo permite (ADR 0004). FIBA y Sofascore quedaron fuera por sus términos (ADR 0008).
- Pipeline en Python que baja **toda la liga** (49 partidos, no solo los 6 de Boca), porque el PER, los percentiles y la tabla necesitan a todos. El play-by-play se reconstruye y se concilia con el box score; los partidos que no cuadran van a cuarentena (ADR 0009).
- Base en Supabase con dos esquemas (privado con RLS y público de vistas), cálculo en el pipeline y en SQL escrito a mano: 118 tarjetas de Situaciones y la serie por partido de cada estadística.
- Web en Next.js portada del sistema madre (ADR 0010): mismos tokens, componentes y vistas, con cada 36 en vez de cada 90, zonas en vez de líneas y sin empates.
- Excel con `xlsxwriter` (26 hojas, gráficos nativos e interactivos) y Power BI en estrella (19 CSV y DAX).
- Seguridad: CSP con nonce, RLS verificada con pgTAP (10/10), CodeQL, Semgrep, gitleaks, ZAP, backup cifrado con restauración probada, y accesibilidad WCAG 2.2 AA con axe (66/66).

Resultado.

Métrica	Valor
Estadísticas del catálogo con datos	267 de 275 (61 nivel A, 210 nivel B, 4 nivel C)
Gráficos	76 diseñados, 73 con datos reales
Tarjetas de Situaciones	118, 112 con datos de entrada y 107 con casos
Pruebas	Python, web, accesibilidad y base (números en `docs/gestion/informe_cierre.md`)
Tamaño de la base	24 MB de 500 MB
Tiempo	11 etapas en dos días, gracias a portar del sistema madre

Aprendizajes.

- Portar primero y adaptar después: la etapa 4 se hizo dos veces porque la primera versión no seguía a fútbol.
- Una sola fuente buena (la LNB) alcanza si se valida contra sí misma: la conciliación del play-by-play con el box score es la prueba de calidad más fuerte del sistema.
- Con 6 partidos, varias métricas tienen muestra pequeña: se avisa en todos lados en vez de esconderlo.

Guía de entrevista: 30 preguntas sobre el proyecto

#	Pregunta	Respuesta corta	Dónde se ve
1	¿Qué problema resuelve?	Mirar la temporada de Boca en la LNB en el tiempo, contra el plantel y con cada número explicado	`docs/producto/vision.md`
2	¿Por qué un sistema «hermano» de fútbol?	Decisión del dueño: misma experiencia, distintos datos; un cambio de diseño se porta	ADR 0010
3	¿Cómo elegiste la fuente?	Fase 0 con 10 fuentes: la LNB trae box score y play-by-play y su robots.txt lo permite	`docs/source_audit.md`
4	¿Por qué bajás toda la liga?	El PER, los percentiles y la tabla necesitan a los demás equipos	ADR 0004
5	¿Cómo sabés que el play-by-play es correcto?	Lo reconstruyo y lo comparo con el box score; si no cuadra, cuarentena	ADR 0009, `pipeline/pbp.py`
6	¿Qué es nivel A, B o C?	A de la fuente, B calculada, C sin dato (`n/d`, nunca cero)	`docs/diccionario_datos.md`
7	¿Por qué dos esquemas en la base?	Las tablas en `core` no se exponen; la web solo ve vistas de `api`	ADR 0001
8	¿Qué protege la RLS si la clave publicable es pública?	Que con ella se lea y no se escriba: pgTAP lo verifica	`supabase/tests/database/security.test.sql`
9	¿Por qué el cálculo va en el pipeline?	Vercel Hobby corta funciones largas; la web solo lee	ADR 0002
10	¿Cómo hiciste la serie por partido rápida?	Vista en forma de conjunto: 111 ms en vez de 6 s llamando la función 1.586 veces	`supabase/migrations/20261103001900_stage8_excel.sql`
11	¿Qué es cada 36 minutos?	Valor normalizado a 36 minutos jugados, el equivalente de cada 90 del fútbol	`pipeline/excel.py: per36`
12	¿Cómo comparás un jugador sin sesgo?	Nunca entra en su propia media; respeta el sentido de cada estadística	`web/lib/compare/compare.ts`
13	¿Qué son las zonas?	Exteriores (base y escolta), aleros e interiores (ala-pívot y pívot)	`web/lib/compare/compare.ts`
14	¿Cómo se calculan las Situaciones?	En SQL: una vista por marco devuelve (tarjeta, fila, partido) y una función calcula los resultados	`sql/situational/`
15	¿Por qué no hay empates en Situaciones?	El básquet no los tiene: las columnas son G y P	`sql/situational/zz_refresh.sql`

#	Pregunta	Respuesta corta	Dónde se ve
16	¿Qué es la estadística desglosada?	Una estadística por ventanas de tiempo con sus partidos	`web/app/estadistica/[stat]/page.tsx`
17	¿Cómo es el Excel?	`xlsxwriter`, 26 hojas, gráficos nativos; el Comparador cambia con listas desplegables	`pipeline/excel.py`
18	¿Cómo evitás la inyección de fórmulas en Excel y CSV?	Todo texto que empieza con `=`, `+`, `-` o `@` lleva apóstrofo	`pipeline/excel.py: safe_text`
19	¿Cómo es el modelo de Power BI?	Estrella con hechos en formato largo: un segmentador elige la estadística	`docs/powerbi_guia.md`
20	¿Qué hace la CSP?	Nonce por request y `strict-dynamic`; sin `unsafe-eval`	ADR 0003, `web/proxy.ts`
21	¿Cómo detectás una clave filtrada?	gitleaks en cada push y semanal sobre todo el historial	`.github/workflows/`
22	¿Qué pasa si Supabase se pausa?	Keepalive dos veces por semana; salud cada 6 h abre un issue	`docs/slo.md`
23	¿Cómo es el backup?	Mensual, de las vistas, cifrado con age; la privada fuera del repositorio	`scripts/backup.py`
24	¿Probaste restaurarlo?	Sí: 20 vistas y 8.502 filas verificadas contra el manifiesto	`docs/recuperacion.md`
25	¿Cómo probás la accesibilidad?	axe con Playwright en 11 rutas, dos temas y dos tamaños	`web/e2e/a11y.spec.ts`
26	¿Qué encontró axe?	Contraste del botón Actualizar, tablas sin foco de teclado y desborde en el celular	`docs/pruebas/plan_de_pruebas.md`
27	¿Qué son la Mejoría y el Potencial?	Estimaciones propias en dos variantes, siempre con aviso	`docs/model_cards/mejoria_potencial.md`
28	¿Están validadas?	Todavía no: con 6 partidos no hay muestra; se valida al cerrar la temporada	`docs/ideas_extra.md`
29	¿Qué dejaste afuera y por qué?	Notebooks, modelo predictivo, k6 y regresión visual: sin muestra o sin plan	`docs/ideas_extra.md`
30	¿Qué harías distinto?	Portar primero y adaptar después, desde el día uno	`docs/gestion/README.md`

Qué demuestra el proyecto para cada puesto

Puesto	Dónde mirar
Data Engineer, SQL Developer	`pipeline/`, `sources/lnb.py`, `sql/situational/`, `supabase/migrations/` (vistas, funciones de carga, `api.stat_match_series` en forma de conjunto)
Data Analyst, BI	`docs/powerbi_guia.md`, `powerbi/measures.dax`, `pipeline/excel.py`, la interfaz Situaciones
Data Scientist, Sports Data Analyst	`docs/metricas_propias.md`, `pipeline/metrics.py`, `pipeline/tactics.py`, `docs/model_cards/`
Backend, Full Stack	`web/`, `web/app/api/`, `web/lib/data/`
Frontend, UX	`web/components/`, `web/e2e/a11y.spec.ts`, ADR 0010 (sistema hermano)
QA, QA Automation	`docs/pruebas/`, `web/e2e/`, `tests/`
DevOps, SRE	`.github/workflows/`, `docs/slo.md`, `docs/recuperacion.md`
Ciberseguridad, Auditoría, Compliance	`docs/security/`, `SECURITY.md`, `supabase/tests/database/security.test.sql`, `web/proxy.ts`
Soporte técnico	`docs/soporte/`
Business Analyst, Product Owner	`docs/producto/vision.md`, `docs/requisitos.md`, `docs/casos_de_uso.md`
Project Manager	`docs/gestion/` (Gantt, informe de cierre)
Arquitectura	`docs/adr/`, `docs/diagramas/`
Redes, Infraestructura	`docs/red/dominio.md`, `docs/diagramas/arquitectura.md`

Glosario

Generado por `scripts/diccionario.py` desde `data/stat_catalog.csv`.

Términos

- **n/d:** Sin dato: ninguna fuente lo publica o no alcanza la muestra. Nunca es cero.
- **Nivel A, B o C:** A viene de una fuente; B la calcula el sistema desde datos crudos; C no tiene dato.
- **Estimada:** El cálculo usa un supuesto; la web lo marca.
- **Cada 36 minutos:** Valor dividido por los minutos jugados y multiplicado por 36.
- **Percentil:** Porcentaje del plantel que queda por debajo; 50 es el medio.
- **Ventana:** Partidos (últimos N, últimos días, local, por rival) sobre los que se resume un dato.
- **Elo:** Fuerza de un equipo que cambia con cada resultado de la liga.
- **Posesiones:** Ataques de un equipo; se estiman del box score o se cuentan en el play-by-play.
- **ORtg, DRtg y NR:** Puntos anotados y recibidos cada 100 posesiones, y su diferencia.
- **Zona:** Exteriores (base y escolta), aleros e interiores (ala-pívot y pívot).
- **Cuarentena:** Partido cuyo play-by-play no cuadra con el box score: sus tácticas quedan en n/d.
- **Situación:** Condición de un partido (por ejemplo, perder al descanso) y cómo le fue a Boca.
- **Desglosada:** Página de una estadística por ventanas de tiempo, con sus partidos.

Estadísticas

- **% de campo** (jugador): Tiros de campo convertidos sobre intentados.
- **% de dobles** (jugador): Tiros de 2 convertidos sobre intentados.
- **% de libres** (jugador): Libres convertidos sobre intentados.
- **% de los minutos del equipo** (jugador): Parte de los minutos de juego de Boca que estuvo en cancha.
- **% de los puntos del equipo** (jugador): Qué parte de los puntos de Boca anotó.
- **% de minutos de 22 a 26 años** (equipo): Parte de los minutos jugada por jugadores de 22 a 26 años.
- **% de minutos de 27 a 31 años** (equipo): Parte de los minutos jugada por jugadores de 27 a 31 años.
- **% de minutos de 32 años o más** (equipo): Parte de los minutos jugada por jugadores de 32 años o más.
- **% de minutos de hasta 21 años** (equipo): Parte de los minutos jugada por jugadores de 21 años o menos.
- **% de puntos asistidos** (equipo): Parte de los puntos de Boca que llegaron con una asistencia.
- **% de puntos de la banca** (equipo): Parte de los puntos de Boca que hicieron los suplentes.
- **% de puntos de libre** (equipo): Parte de los puntos de Boca que fueron de tiro libre.
- **% de puntos de triple** (equipo): Parte de los puntos de Boca que fueron de triple.
- **% de triples** (jugador): Triples convertidos sobre intentados.
- **% de triples del rival** (equipo): Acierto en triples que le permitió Boca al rival.
- **% de victorias** (equipo): Partidos ganados sobre jugados.
- **% de victorias de local** (equipo): Partidos ganados de local sobre jugados de local.
- **% de victorias de visitante** (equipo): Partidos ganados de visitante sobre jugados de visitante.
- **+/−** (jugador): Diferencia del marcador con el jugador en cancha.
- **3PAr** (jugador): Qué parte de sus tiros de campo son triples.
- **Acierto cerca del aro** (jugador): Acierto del jugador en tiros cerca del aro.
- **Acierto de media distancia** (jugador): Acierto del jugador en tiros de media distancia.

- **Acierto de triple desde la esquina** (jugador): Acierto del jugador en tiros de triple desde la esquina.
- **Acierto de triple frontal o de 45°** (jugador): Acierto del jugador en tiros de triple frontal o de 45°.
- **Acierto en el resto de la pintura** (jugador): Acierto del jugador en tiros en el resto de la pintura.
- **Altura** (jugador): Altura informada en el plantel de Wikipedia.
- **Asistencias** (jugador): Último pase antes de una canasta de un compañero, según la planilla.
- **Asistencias cada 100 posesiones** (jugador): Asistencias por cada 100 posesiones con él en cancha (estimado).
- **Asistencias cada 36 minutos** (jugador): Asistencias llevadas a 36 minutos.
- **Asistencias del equipo** (equipo): Asistencias de Boca en el partido.
- **Asistencias del rival** (equipo): Asistencias del rival.
- **Asistencias por partido** (jugador): Asistencias promedio por partido jugado.
- **Asistencias por pérdida** (jugador): Asistencias que da por cada pelota que pierde.
- **Asistencias, últimos 5** (jugador): Promedio de asistencias en sus últimos 5 partidos jugados.
- **AST%** (jugador): Parte de las canastas de sus compañeros en cancha que asistió.
- **Auxiliar: denominador de TS%** (equipo): 2 × (FGA + 0,44 × FTA) de Boca.
- **Auxiliar: denominador de TS% rival** (equipo): 2 × (FGA + 0,44 × FTA) del rival.
- **Auxiliar: jugadas de Boca** (equipo): FGA + 0,44 × FTA + TOV de Boca.
- **Auxiliar: jugadas del rival** (equipo): FGA + 0,44 × FTA + TOV del rival.
- **Auxiliar: numerador de eFG%** (equipo): FGM + 0,5 × 3PM de Boca. Sirve para calcular el eFG% de varios partidos.
- **Auxiliar: numerador de eFG% rival** (equipo): FGM + 0,5 × 3PM del rival.
- **Auxiliar: rebotes en el aro de Boca** (equipo): Rebotes ofensivos de Boca más defensivos del rival.
- **Auxiliar: rebotes en el aro rival** (equipo): Rebotes defensivos de Boca más ofensivos del rival.
- **BLK%** (jugador): Dobles del rival que tapa mientras juega.
- **BPM** (jugador): Aporte cada 100 posesiones frente a un promedio; coeficientes de la NBA (pendiente).
- **Brier del Elo** (equipo): Error medio de las probabilidades del Elo en la temporada: más bajo es mejor.
- **Brier del partido** (equipo): Error de la probabilidad del Elo en ese partido: más bajo es mejor.
- **Calificación de medios** (jugador): Nota por partido; ninguna fuente gratuita automatizable la publica para la LNB.
- **Cambios de líder** (equipo): Veces que la ventaja pasó de un equipo al otro.
- **Canastas asistidas** (equipo): Parte de las canastas de campo de Boca que llegaron con asistencia.
- **Canastas del rival** (equipo): Tiros de campo convertidos por el rival.
- **Cobertura de box score** (equipo): Partidos de Boca con box score sobre los jugados.
- **Cobertura de play-by-play** (equipo): Partidos de Boca con play-by-play validado.
- **Cobertura del índice** (jugador): Qué parte de los pesos del índice tiene datos; menos de 0,6 deja el índice n/d.
- **Concentración del ataque** (equipo): Cuánto dependen los puntos de pocos jugadores: 1 sería un solo anotador.
- **Consistencia (desvío del Game Score)** (jugador): Cuánto varía su Game Score entre partidos: más bajo es más regular.
- **Consistencia del NR** (equipo): Cuánto varía el Net Rating de un partido a otro: más bajo es más regular.
- **Corridas de 8-0 o más** (equipo): Veces que Boca anotó 8 puntos o más seguidos.
- **Corridas de 8-0 o más en contra** (equipo): Veces que el rival anotó 8 puntos o más seguidos.
- **Derrotas** (equipo): Partidos perdidos.
- **Derrotas pitagóricas** (equipo): Derrotas que corresponden a los puntos a favor y en contra.

- **Diferencia de asistencias** (equipo): Asistencias de Boca menos asistencias del rival.
- **Diferencia de puntos** (equipo): Puntos a favor menos puntos en contra.
- **Diferencia de pérdidas** (equipo): Pérdidas del rival menos pérdidas de Boca: positivo, Boca cuidó más la pelota.
- **Diferencia de rebotes** (equipo): Rebotes de Boca menos rebotes del rival.
- **Diferencia en el 1.er cuarto** (equipo): Diferencia de puntos promedio en el primer cuarto.
- **Diferencia en el 1.er tiempo** (equipo): Diferencia de puntos de Boca en el primer y segundo cuarto.
- **Diferencia en el 2.º cuarto** (equipo): Diferencia de puntos promedio en el segundo cuarto.
- **Diferencia en el 2.º tiempo** (equipo): Diferencia de puntos de Boca en el tercer y cuarto cuarto.
- **Diferencia en el 3.er cuarto** (equipo): Diferencia de puntos promedio en el tercer cuarto.
- **Diferencia en el 4.º cuarto** (equipo): Diferencia de puntos promedio en el último cuarto.
- **Diferencia en el clutch** (equipo): Diferencia de puntos en los últimos 5 minutos con el partido a 5 puntos o menos.
- **Diferencia en los arranques de cuarto** (equipo): Diferencia de puntos en los primeros 3 minutos de cada cuarto.
- **Diferencia en los cierres de cuarto** (equipo): Diferencia de puntos en los últimos 3 minutos de cada cuarto.
- **Dobles convertidos** (jugador): Tiros de 2 convertidos en la temporada.
- **Dobles del rival** (equipo): Dobles convertidos por el rival.
- **Dobles intentados** (jugador): Tiros de 2 intentados en la temporada.
- **Dobles intentados del rival** (equipo): Dobles intentados por el rival.
- **Dobles y triples convertidos** (equipo): Tiros de campo convertidos por Boca.
- **Dobles-dobles** (jugador): Partidos con 10 o más en dos de puntos, rebotes, asistencias, robos y tapas.
- **DRB%** (jugador): Rebotes defensivos que toma de los disponibles mientras juega.
- **DRB% del equipo** (equipo): Rebotes defensivos tomados de los disponibles.
- **DRtg** (equipo): Puntos en contra cada 100 posesiones.
- **DRtg en cancha** (jugador): Puntos del rival cada 100 posesiones con el jugador en cancha (estimado).
- **Días de descanso** (equipo): Días desde el partido anterior de Boca.
- **Edad** (jugador): Edad en años informada en el plantel de Wikipedia.
- **eFG%** (jugador): Efectividad de campo que cuenta el triple como 1,5 dobles.
- **eFG% del rival** (equipo): Efectividad de campo que permite Boca.
- **ELA** (jugador): Derrotas esperadas que agrega su defensa frente a un suplente; negativo es bueno (propuesta).
- **Elo** (equipo): Fuerza estimada del equipo según sus resultados (estimado).
- **Elo de Boca antes del partido** (equipo): Rating Elo de Boca antes de jugar el partido (K = 20 y 100 puntos de localía).
- **Elo del rival antes del partido** (equipo): Rating Elo del rival antes de jugar el partido.
- **Esquema defensivo** (equipo): Zona, hombre o presión: la fuente no lo informa y no se infiere.
- **Estabilidad del quinteto titular** (equipo): Titulares repetidos entre partidos seguidos (1 = siempre los mismos).
- **EWA** (jugador): Victorias esperadas que agrega su ataque frente a un suplente promedio (propuesta de este sistema).
- **Extranjero** (jugador): 1 si su nacionalidad deportiva no es argentina (Wikipedia).
- **Faltas cada 36 minutos** (jugador): Faltas llevadas a 36 minutos.
- **Faltas cometidas** (jugador): Faltas personales del jugador.
- **Faltas del equipo** (equipo): Faltas de Boca en el partido.
- **Faltas del rival** (equipo): Faltas personales del rival.
- **Faltas por partido** (jugador): Faltas personales promedio por partido jugado.
- **Faltas recibidas** (jugador): Faltas que le cometieron en la temporada.

- **FTr** (jugador): Cuántos libres genera por cada tiro de campo.
- **FTr del equipo** (equipo): Libres intentados por cada tiro de campo de Boca.
- **Game Score cada 36 minutos** (jugador): Game Score total llevado a 36 minutos.
- **Game Score medio** (jugador): Resumen de un partido en un número, en la escala de los puntos (Hollinger).
- **Libres convertidos** (jugador): Tiros libres convertidos en la temporada.
- **Libres del equipo** (equipo): Tiros libres intentados por Boca en el partido.
- **Libres del rival** (equipo): Tiros libres convertidos por el rival.
- **Libres intentados** (jugador): Tiros libres intentados en la temporada.
- **Libres intentados del rival** (equipo): Tiros libres intentados por el rival.
- **Libres por tiro de campo** (equipo): Libres convertidos por cada tiro de campo (cuarto factor).
- **Libres por tiro del rival** (equipo): Libres que convierte el rival por cada tiro de campo.
- **Mayor corrida a favor** (equipo): Mayor cantidad de puntos seguidos de Boca sin que anote el rival.
- **Mayor corrida en contra** (equipo): Mayor cantidad de puntos seguidos del rival.
- **Mayor desventaja** (equipo): Mayor diferencia en contra de Boca durante el partido.
- **Mayor ventaja** (equipo): Mayor diferencia a favor de Boca durante el partido.
- **Mejor valoración** (jugador): Mayor valoración de la LNB en un partido.
- **Mejoría α** (jugador): Cuánto cambió su rendimiento reciente frente al resto de su temporada. Necesita 20 partidos.
- **Mejoría β** (jugador): Puntos que subió o bajó su índice de rendimiento entre dos bloques de partidos. Necesita 12 partidos.
- **Minutos** (jugador): Minutos jugados en la temporada, desde el tiempo de cada box score.
- **Minutos abajo** (equipo): Minutos de juego con Boca en desventaja.
- **Minutos arriba** (equipo): Minutos de juego con Boca en ventaja.
- **Minutos empatado** (equipo): Minutos de juego con el marcador igualado.
- **Minutos en los últimos 14 días** (jugador): Carga de minutos de las últimas dos semanas.
- **Minutos en los últimos 28 días** (jugador): Carga de minutos de las últimas cuatro semanas.
- **Minutos en los últimos 7 días** (jugador): Carga de minutos de la última semana hasta el último partido.
- **Minutos por partido** (jugador): Minutos promedio en los partidos que jugó.
- **Minutos, últimos 5** (jugador): Promedio de minutos en sus últimos 5 partidos jugados.
- **MOV** (equipo): Diferencia media de puntos por partido.
- **Más/menos en derrotas** (jugador): Más/menos promedio en los partidos perdidos.
- **Más/menos en victorias** (jugador): Más/menos promedio en los partidos ganados.
- **Más/menos por partido** (jugador): Diferencia de puntos promedio mientras estuvo en cancha.
- **Máximo de asistencias** (jugador): Mayor cantidad de asistencias en un partido.
- **Máximo de puntos** (jugador): Mayor cantidad de puntos en un partido.
- **Máximo de rebotes** (jugador): Mayor cantidad de rebotes en un partido.
- **Net Rating** (equipo): Diferencia de puntos cada 100 posesiones.
- **NR contra el tercio alto** (equipo): NR promedio contra los equipos del tercio alto de la tabla.
- **NR contra el tercio bajo** (equipo): NR promedio contra los equipos del tercio bajo de la tabla.
- **NR contra el tercio medio** (equipo): NR promedio contra los equipos del tercio medio de la tabla.
- **NR de los últimos 5** (equipo): Net Rating promedio de los últimos 5 partidos.
- **NR en cancha** (jugador): Diferencia de puntos cada 100 posesiones con él en cancha. Es del equipo, no producción individual.
- **NR frente a los 5 anteriores** (equipo): Cuánto mejor o peor fue el NR del partido que el promedio de los 5 previos.
- **NR fuera de cancha** (jugador): Diferencia de puntos cada 100 posesiones con el jugador en el banco.

- **On/Off** (jugador): Cuánto mejor (o peor) le va a Boca con el jugador en cancha que sin él, cada 100 posesiones.
- **ORB%** (jugador): Rebotes ofensivos que toma de los disponibles mientras juega.
- **ORB% del equipo** (equipo): Rebotes ofensivos tomados de los disponibles.
- **ORB% del rival** (equipo): Rebotes ofensivos que le permite tomar al rival.
- **ORtg** (equipo): Puntos a favor cada 100 posesiones.
- **ORtg en cancha** (jugador): Puntos de Boca cada 100 posesiones con el jugador en cancha (estimado).
- **Partidos desde el banco** (jugador): Partidos en los que entró desde el banco.
- **Partidos detrás del líder** (equipo): Distancia en la tabla con el primero.
- **Partidos jugados** (jugador): Partidos en los que estuvo en cancha al menos un segundo.
- **Partidos jugados (equipo)** (equipo): Partidos de liga jugados en la temporada.
- **PER** (jugador): Eficiencia por minuto de Hollinger con las constantes y el ritmo de la LNB; la liga promedia 15.
- **Peso** (jugador): Peso informado en el plantel de Wikipedia.
- **PIE** (jugador): Parte de lo que pasó en sus partidos que se explica por él.
- **Posesiones** (equipo): Posesiones estimadas de cada equipo en el partido.
- **Posesiones (desde las jugadas)** (equipo): Posesiones estimadas sumando las jugadas del partido; se compara con la del box score.
- **Posesiones en cancha** (jugador): Posesiones estimadas de Boca y del rival mientras el jugador estaba en cancha.
- **Posesiones extra** (equipo): Rebotes ofensivos, robos y pérdidas propios menos los del rival.
- **Posición en la tabla** (equipo): Puesto en la tabla de la liga ordenada por % de victorias.
- **Potencial α** (jugador): Percentil esperado en su pico según la edad (rango ± 8). Sin Mejoría **α** todavía: usa M = 0.
- **Potencial β** (jugador): Índice de nivel, tendencia y edad para ordenar el plantel. Sin Mejoría **β** todavía: T = R*.
- **Probabilidad de ganar antes del partido** (equipo): Lo que daba el Elo antes de cada partido (estimado).
- **Profundidad de la rotación** (equipo): Jugadores con 10 o más minutos por partido.
- **Puesto en asistencias por partido** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puesto en PER** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puesto en puntos por partido** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puesto en rebotes por partido** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puesto en robos por partido** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puesto en tapas por partido** (jugador): Lugar entre los jugadores de la liga con 3 partidos o más.
- **Puntos** (jugador): Puntos convertidos con dobles, triples y libres.
- **Puntos a favor** (equipo): Puntos de Boca en el partido.
- **Puntos a favor por partido** (equipo): Promedio de puntos anotados.
- **Puntos cada 100 posesiones** (jugador): Puntos por cada 100 posesiones con él en cancha (estimado).
- **Puntos cada 36 minutos** (jugador): Puntos llevados a 36 minutos para comparar jugadores con distinto tiempo.
- **Puntos cada 40 minutos** (jugador): Puntos llevados a un partido completo de 40 minutos.
- **Puntos de la banca por partido** (equipo): Puntos de los suplentes por partido.
- **Puntos de segunda oportunidad** (equipo): Puntos de Boca después de un rebote ofensivo propio, hasta perder la pelota.

- **Puntos de segunda oportunidad del rival** (equipo): Puntos del rival después de su rebote ofensivo.
- **Puntos en contra** (equipo): Puntos del rival en el partido.
- **Puntos en contra por partido** (equipo): Promedio de puntos recibidos.
- **Puntos por partido** (jugador): Puntos promedio por partido jugado.
- **Puntos por partido de local** (jugador): Promedio de puntos en los partidos de local.
- **Puntos por partido de visitante** (jugador): Promedio de puntos en los partidos de visitante.
- **Puntos por partido en derrotas** (jugador): Promedio de puntos en los partidos que perdió Boca.
- **Puntos por partido en victorias** (jugador): Promedio de puntos en los partidos que ganó Boca.
- **Puntos por tiro de campo** (jugador): Puntos que produce cada tiro de campo, sin contar libres.
- **Puntos, últimos 5** (jugador): Promedio de puntos en sus últimos 5 partidos jugados.
- **Pérdidas** (jugador): Posesiones perdidas sin tirar.
- **Pérdidas cada 36 minutos** (jugador): Pérdidas llevadas a 36 minutos.
- **Pérdidas del equipo** (equipo): Pérdidas de Boca en el partido.
- **Pérdidas del rival** (equipo): Pérdidas del rival: más es mejor para Boca.
- **Pérdidas por partido** (jugador): Pérdidas promedio por partido jugado.
- **Racha de 10 o más puntos** (jugador): Mayor cantidad de partidos seguidos con 10 o más puntos.
- **Racha de 40 % en triples** (jugador): Partidos seguidos con 40 % o más en triples (3 intentos o más).
- **Racha de dobles-dobles** (jugador): Mayor cantidad de partidos seguidos con doble-doble.
- **Racha de victorias** (equipo): Mayor cantidad de partidos ganados seguidos en la temporada.
- **Rebotes** (jugador): Rebotes ofensivos más defensivos.
- **Rebotes cada 100 posesiones** (jugador): Rebotes por cada 100 posesiones con él en cancha (estimado).
- **Rebotes defensivos** (jugador): Rebotes tomados en el aro propio, que cierran la posesión rival.
- **Rebotes defensivos del equipo** (equipo): Rebotes defensivos de Boca en el partido.
- **Rebotes defensivos del rival** (equipo): Rebotes defensivos que tomó el rival.
- **Rebotes del rival** (equipo): Rebotes totales del rival.
- **Rebotes ofensivos** (jugador): Rebotes tomados en el aro rival, que dan una posesión extra.
- **Rebotes ofensivos del equipo** (equipo): Rebotes ofensivos de Boca en el partido.
- **Rebotes ofensivos del rival** (equipo): Rebotes ofensivos que tomó el rival.
- **Rebotes por partido** (jugador): Rebotes promedio por partido jugado.
- **Rebotes totales** (equipo): Rebotes ofensivos más defensivos de Boca.
- **Rebotes, últimos 5** (jugador): Promedio de rebotes en sus últimos 5 partidos jugados.
- **Ritmo** (equipo): Posesiones cada 40 minutos de juego.
- **Robos** (jugador): Pelotas recuperadas al rival.
- **Robos cada 36 minutos** (jugador): Robos llevados a 36 minutos.
- **Robos del equipo** (equipo): Robos de Boca en el partido.
- **Robos del rival** (equipo): Robos del rival (pelotas que perdió Boca por robo).
- **Robos por partido** (jugador): Robos promedio por partido jugado.
- **Sorpresa** (equipo): Resultado menos la probabilidad del Elo: positivo, ganó más de lo esperado (estimado).
- **SOS** (equipo): Dificultad del calendario: promedio del SRS de los rivales.
- **SRS** (equipo): Diferencia de puntos ajustada por la dificultad de los rivales.
- **STL%** (jugador): Posesiones rivales que termina con un robo mientras juega.
- **Tapas** (jugador): Tiros del rival bloqueados.
- **Tapas cada 36 minutos** (jugador): Tapas llevadas a 36 minutos.
- **Tapas del equipo** (equipo): Tapas de Boca en el partido.
- **Tapas del rival** (equipo): Tapas que recibió Boca.
- **Tapas por partido** (jugador): Tapas promedio por partido jugado.

- **Tiempos muertos pedidos** (equipo): Tiempos muertos que pidió Boca.
- **Tipos de jugada** (equipo): Pick and roll, aislamiento, poste, cortes: ninguna fuente gratuita los publica.
- **Tiros cerca del aro** (jugador): Parte de los tiros de campo del jugador que fueron cerca del aro.
- **Tiros contestados** (equipo): Requiere tracking de jugadores; no hay fuente gratuita.
- **Tiros de campo convertidos** (jugador): Dobles más triples convertidos en la temporada.
- **Tiros de campo del equipo** (equipo): Tiros de campo intentados por Boca en el partido.
- **Tiros de campo intentados** (jugador): Dobles más triples intentados en la temporada.
- **Tiros de media distancia** (jugador): Parte de los tiros de campo del jugador que fueron de media distancia.
- **Tiros de triple desde la esquina** (jugador): Parte de los tiros de campo del jugador que fueron de triple desde la esquina.
- **Tiros de triple frontal o de 45°** (jugador): Parte de los tiros de campo del jugador que fueron de triple frontal o de 45°.
- **Tiros del rival** (equipo): Tiros de campo intentados por el rival.
- **Tiros en el resto de la pintura** (jugador): Parte de los tiros de campo del jugador que fueron en el resto de la pintura.
- **Titularidades** (jugador): Partidos que empezó en el quinteto inicial.
- **TOV%** (jugador): Pérdidas cada 100 jugadas que termina.
- **TOV% del rival** (equipo): Pérdidas del rival cada 100 jugadas: más alto es mejor para Boca.
- **TRB%** (jugador): Rebotes totales que toma de los disponibles mientras juega.
- **Triples convertidos** (jugador): Tiros de 3 convertidos en la temporada.
- **Triples del equipo** (equipo): Triples intentados por Boca en el partido.
- **Triples del rival** (equipo): Triples convertidos por el rival.
- **Triples intentados** (jugador): Tiros de 3 intentados en la temporada.
- **Triples intentados del rival** (equipo): Triples intentados por el rival.
- **Triples-dobles** (jugador): Partidos con 10 o más en tres de esas cinco categorías.
- **TS%** (jugador): Efectividad total: cuántos puntos saca por cada intento, incluidos los libres.
- **USG%** (jugador): Parte de las jugadas del equipo que termina él mientras está en cancha.
- **Valoración** (jugador): Índice de la planilla FIBA que publica la liga.
- **Ventaja de localía** (equipo): % de victorias de local menos % de victorias de visitante.
- **Victorias** (equipo): Partidos ganados.
- **Victorias en los últimos 5** (equipo): Partidos ganados en los últimos 5.
- **Victorias pitagóricas** (equipo): Victorias que corresponden a los puntos a favor y en contra.
- **Win Shares** (jugador): Victorias atribuibles al jugador; necesita el ORtg individual de Oliver (pendiente).
- **Índice de rendimiento** (jugador): Rendimiento global de 0 a 100 frente al plantel, por componentes (estimado).

ADR 0001: tablas en esquema privado `core` y lectura pública por vistas en `api`

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 1), la misma decisión que Pelotheta fútbol

Contexto

El sitio es público y usa la clave publicable de Supabase. Cualquiera puede leer esa clave del navegador o del HTML.

Decisión

- Las tablas viven en `core`, que PostgREST no expone (`pgrst.db_schemas = 'api'`).
- La web lee solo vistas `security_invoker` del esquema `api`; RLS activo en todas las tablas con políticas de solo lectura para `anon`.
- Columnas sensibles (`player.birth_date`) y datos crudos (play-by-play, tiros) quedan fuera de las vistas.
- Solo el pipeline escribe, con la clave secreta guardada en GitHub Secrets.

Consecuencias

- Un error de RLS no expone tablas que no estén en `api`. Cada vista nueva se agrega a propósito.
- `tests/test_rls.py` verifica contra la base real que `anon` lee `api` y no puede escribir ni ver `core`.

ADR 0002: todo el cálculo en el pipeline, la web solo lee

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 1), igual que Pelotheta fútbol

Contexto

Vercel Hobby limita la duración de las funciones y es solo para uso no comercial. Las fuentes gratuitas son frágiles (regla 8).

Decisión

- El pipeline de Python (GitHub Actions) baja datos crudos mínimos, los valida y calcula todas las métricas (niveles A, B y C) en Python y en SQL escrito a mano (Situaciones y serie por partido).
- La web solo lee resultados ya calculados desde el esquema `api`.

Consecuencias

- La web es rápida y barata; un cambio de fórmula implica correr el pipeline.
- Si cae una fuente, la web sigue mostrando lo último cargado y la fecha de actualización.

ADR 0003: CSP con nonce por request

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 1), igual que Pelotheta fútbol

Contexto

Un sitio público sin login sigue siendo blanco de XSS (por ejemplo, por datos de terceros mal escapados).

Decisión

- `web/proxy.ts` genera un nonce de 128 bits por request y arma la CSP: `script-src 'self' 'nonce-…' 'strict-dynamic'`, sin `'unsafe-eval'` ni `'unsafe-inline'` en scripts.
- `style-src` admite `'unsafe-inline'` porque Next.js y las animaciones inyectan estilos en línea; el riesgo de estilos inline es mucho menor que el de scripts.

Consecuencias

- El nonce obliga a renderizado dinámico (`force-dynamic`). Los datos igual se cachean en `fetch` (6 h) para no golpear Supabase en cada visita.

ADR 0004: Liga Nacional como fuente principal y «Actualizar» de solo lectura

- Estado: aceptada (3-nov-2026, cierre de la Fase 0)

Contexto

- La Fase 0 (`docs/source_audit.md`) buscó box score por jugador de la LNB en fuentes gratuitas.
- laliganacional.com.ar permite todo en `robots.txt`, no publica términos de uso y trae, por partido, box score por jugador, parciales por cuarto, planteles con id estable, mapa de tiros con zona y el play-by-play completo.
- API-Basketball (plan gratuito) no cubre la temporada 2026-27; FIBA prohíbe duplicar o redistribuir; Sofascore limita el uso automatizado.

Decisión

1. **Fuente principal:** la LNB, solo páginas públicas, con un cliente educado (pausa entre pedidos, User-Agent identificable, caché: un partido terminado se baja una sola vez). Se baja **toda la liga** (no solo Boca): el PER, los percentiles del índice y la tabla necesitan los demás equipos.
2. **Validación:** SportScore y TheSportsDB para los marcadores; el play-by-play reconstruido se concilia con el box score y los partidos que no cuadran van a cuarentena (5.8).
3. **Publicación:** solo estadísticas derivadas con atribución. El play-by-play crudo y las coordenadas de los tiros quedan en tablas sin acceso público.
4. **Interfaz 6 «Actualizar»:** muestra la fecha y hora de la última carga y su historial (`ingest_log`), y el botón **solo consulta** si hay una carga nueva (`/api/ultima-actualizacion`): no escribe en la base ni usa claves de escritura. La carga la hace el workflow mensual o el dueño desde Actions.

Consecuencias

- Sin token de GitHub en la web: no hay superficie para disparar corridas en cadena.
- Si la LNB cambia su HTML, el adaptador falla con un error claro en `ingest_log` y la web sigue con lo último cargado.

ADR 0005: Next.js en Vercel frente a Streamlit

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 1), igual que Pelotheta fútbol

Contexto

El sitio tiene que estar siempre online, gratis, con seis interfaces, doble clic entre vistas, animaciones y una CSP estricta. Streamlit es rápido para prototipos de datos, pero necesita un servidor encendido permanentemente y no encaja con las funciones serverless de Vercel.

Decisión

Next.js (App Router, Server Components) con TypeScript estricto en Vercel; los datos se leen de la Data API de Supabase. Python queda para el pipeline, donde están las fuentes y los cálculos.

Consecuencias

- Sin servidor que mantener y con plan gratuito. Dos lenguajes en el repositorio.
- La lógica de presentación vive en TypeScript (`web/lib`), con sus propios tests.

ADR 0006: dos variantes (α y β) de Mejoría y Potencial

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 4), igual que Pelotheta fútbol

Contexto

Una sola fórmula de «mejoría» o «potencial» esconde sus supuestos. Las variantes descartadas (sección 6.1) mezclaban unidades o se volvían cero después de los 28 años.

Decisión

α: ventanas (últimos 5 contra el resto) con z ponderados y reducción por muestra chica. β: combinación fija de nivel, tendencia y edad (0,60, 0,25 y 0,15). Las dos se publican con su aviso de estimación y su desglose.

Consecuencias

- El acuerdo entre variantes es un indicador de confianza.
- En fútbol, el backtesting (notebook 04) mostró que la Mejoría α describe el pasado reciente y no anticipa el bloque siguiente. En básquet se lee igual, como descripción, hasta tener una temporada para validarla.

ADR 0007: publicar la clave publicable de Supabase

- Estado: aceptada (3-nov-2026), igual que Pelotheta fútbol

Contexto

La web lee la base solo desde el servidor, así que la clave publicable no está en el navegador. Pero la API de solo lectura (16.2) es inútil sin ella, y el keepalive depende de ella: sin la clave, Supabase pausa la base.

Decisión

La clave publicable se publica en `docs/api.md` y queda como valor por defecto en `keepalive.yml`. La clave secreta sigue prohibida en todo el repositorio (gitleaks en cada push).

Consecuencias

- Seguridad: la protección es la RLS, no el secreto de la clave. pgTAP verifica cero permisos de escritura en las vistas para anon, authenticated y powerbi_reader; anon tiene su propio `statement_timeout` y 1000 filas por pedido.
- El abuso de lectura se mitiga con esos límites y la caché de 6 h de la web.

ADR 0008: no evadir protecciones de las fuentes

- Estado: aceptada (3-nov-2026), la misma regla que Pelotheta fútbol

Contexto

FIBA.basketball prohíbe duplicar o redistribuir sus datos y Sofascore limita el uso automatizado de sus endpoints. Saltear esos límites daría más datos, pero viola sus términos.

Decisión

El pipeline se identifica siempre (User-Agent con el enlace del repositorio), respeta robots.txt y las pausas, y nunca evade desafíos, CAPTCHAs ni bloqueos. FIBA y Sofascore quedan para chequeo manual; si una fuente bloquea, se registra como aviso y la corrida sigue sin ella.

Consecuencias

- Lo que solo publican esas fuentes (por ejemplo, la BCL) queda en `n/d` con su motivo.

ADR 0009: conciliar el play-by-play con el box score antes de publicar tácticas

- Estado: aceptada (3-nov-2026, etapa 4)

Contexto

Las estadísticas tácticas (5.8: quintetos, On/Off, NR individual, posesiones reales, clutch) salen del play-by-play, que la LNB carga a mano en vivo y a veces trae eventos de más o de menos.

Decisión

El pipeline reconstruye cada partido desde el play-by-play y lo compara con el box score oficial: marcador final, totales por jugador, minutos y +/−. Si algo no cuadra, el partido va a cuarentena y sus tácticas quedan en `n/d`; el box score del partido se usa igual. Lo de nivel C no se inventa.

Consecuencias

- Las tácticas que se publican están verificadas contra la planilla oficial.
- Un partido en cuarentena baja la muestra de las tácticas; la web lo muestra como `n/d`.

ADR 0010: Pelotheta básquet como sistema hermano de Pelotheta fútbol

- Estado: aceptada (3-nov-2026, decisión del dueño)

Contexto

El dueño tiene dos sistemas: Pelotheta fútbol (el sistema madre) y este. Pidió que sean casi iguales en lo visual, con distintos datos.

Decisión

Se portan de fútbol, sin rediseñar, los tokens, la paleta (verde con violeta como secundario; el #b2e05b se reemplazó por #8bd450), los estilos, los componentes de las seis interfaces, la desglosada, Comparar, el libro de Excel, el modelo de Power BI, la seguridad y la documentación. Lo que cambia es lo del deporte: cada 36 en vez de cada 90, zonas (exterior, ala, interior) en vez de líneas, sin empates ni arqueros, y las fuentes.

Consecuencias

- Un cambio de diseño se hace en fútbol y se porta; los dos sistemas se explican igual.
- El pedido original del básquet decía «sin violeta»: lo reemplaza esta decisión del dueño.